Aprendizaje Guiado con Gemini Notebook

Guía Conceptual: Transparencia de la IA en los AVM basados en comparables: más allá de la explicabilidad y la interpretabilidad

Prof. M.Sc. Miguel Camacaro Pérez

Introducción: Guía Conceptual sobre Transparencia de IA en AVMs (EAA)

En el sector inmobiliario y financiero contemporáneo, el crecimiento exponencial en el volumen y la complejidad de los datos ha impulsado una adopción masiva de los Modelos Automatizados de Valuación (*Automated Valuation Models* o AVMs) y sistemas de aprendizaje automático (*Machine Learning*) para fundamentar el valor de las garantías crediticias y monitorizar carteras hipotecarias. Sin embargo, la creciente sofisticación técnica de estos algoritmos ha introducido un reto supervisor crítico: el riesgo de la «caja negra» (*black box*), donde la opacidad matemática y los sesgos algorítmicos amenazan la trazabilidad empírica y la rendición de cuentas del proceso de tasación.

La Guía Conceptual: Transparencia de la IA en los AVM basados en comparables: más allá de la explicabilidad y la interpretabilidad, elaborada por el Prof. M.Sc. Miguel Camacaro Pérez en la Escuela de Valuación Miguel Camacaro a partir del marco técnico de la *European AVM Alliance* (EAA Technical Note III), tiene como propósito desmitificar el funcionamiento de estos modelos y articular un puente sólido entre la potencia analítica de la inteligencia artificial y las exigencias de la regulación bancaria europea.

Estructura y Contenidos Centrales del Documento

El documento organiza su análisis a través de tres componentes formativos complementarios:

1. Marco Teórico y Conceptual de la Transparencia:
    - Fundamentos y Marco Regulatorio: Analiza el encaje de los AVMs como «sistemas de IA» bajo el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (*EU AI Act*, Reglamento (UE) 2024/1689) y examina los mandatos vinculantes de la normativa bancaria europea, concretamente las directrices EBA GLOM (EBA/GL/2020/06) y el Reglamento de Requisitos de Capital (CRR3, Reglamento (UE) 2024/1623), que exigen transparencia a nivel de modelo institucional y a nivel de valoración individual.
    - Diferenciación Epistemológica: Establece una clara frontera entre la interpretabilidad intrínseca (modelos lineales legibles por diseño), la explicabilidad *post hoc* (métodos secundarios como SHAP o LIME, que aproximan sensibilidades teóricas, pero no demuestran hechos observables) y la transparencia transaccional, exclusiva de los AVMs basados en comparables reales.
    - La Arquitectura de las Cuatro Dimensiones: Desarrolla el marco estructurado de transparencia propuesto por la EAA, integrando la Transparencia Global (diseño y gobernanza del sistema), la Transparencia Local (justificación empírica de una

tasación individual), la Transparencia de Datos (calidad, procedencia y limpieza de fuentes) y la Transparencia en la Selección de Comparables.

- Selección Objetiva y Prevención de la Circularidad: Detalla por qué los testigos comparables deben seleccionarse con criterios físicos y espaciales *ex-ante*, advirtiendo sobre el grave sesgo de confirmación que surge si se emplean precios pasados o valores preconcebidos como filtros de búsqueda.
- Supervisión Humana (*Human-in-the-Loop*): Define el alcance de la transparencia significativa frente a la sobrecarga cognitiva, garantizando que el profesional cualificado conserve la capacidad de comprender, auditar, ajustar o impugnar cualquier resultado algorítmico.

2. Guion Narrativo de Soporte Audiovisual (15 Diapositivas):
   - Sintetiza visual y pedagógicamente el paso de los algoritmos genéricos opacos a una «arquitectura de cristal» sustentada en la evidencia revelada del mercado.
3. Compendio de Tarjetas Didácticas (50 Tarjetas de Estudio):
   - Desglosa en formato de preguntas y respuestas técnicas todos los conceptos operativos de los estándares europeos (ESSVM): métricas de precisión (sesgo, mediana del error, MAE y dispersión al 20%), medidas de incertidumbre (FSD y nivel de confianza), protocolos de prueba a ciegas (*Lender Tests*, *Bulk Tests* y pruebas competitivas) y aplicaciones prácticas en carteras hipotecarias y bonos garantizados.

En conjunto, esta guía proporciona el marco conceptual indispensable para entender cómo los AVMs basados en comparables transforman la inteligencia artificial en una herramienta auditable, objetiva y alineada con los más altos estándares de prudencia financiera y supervisión humana.

Contenido

Guía Conceptual: 7

1. Fundamentos y Marco Regulatorio de los Modelos Automatizados de Valuación (AVM) 7

2. Desmitificando la Transparencia: Interpretabilidad vs. Explicabilidad vs. Transparencia Basada en Evidencia 8

3. El Marco de las 4 Dimensiones de la Transparencia en AVMs 9

4. Selección Objetiva de Comparables y Prevención de Sesgos: Evitando la Circularidad 11

5. Supervisión Humana (Human-in-the-Loop) y los Límites Operativos de la Transparencia 12

Más Allá de la Caja Negra: Transparencia de IA en Modelos de Valoración (AVMs) 13

Texto narrado de las diapositivas del video 14

Diapositiva 1 14

Diapositiva 2 14

Diapositiva 3 15

Diapositiva 4 16

Diapositiva 5 16

Diapositiva 6 17

Diapositiva 7 18

Diapositiva 8 18

Diapositiva 9 19

Diapositiva 10 20

Diapositiva 11 20

Diapositiva 12 21

Diapositiva 13 22

Diapositiva 14 22

Diapositiva 15 23

Tarjetas didácticas 24

Tarjeta 1 24

Tarjeta 2 26

Tarjeta 3 28

Tarjeta 4 30

Tarjeta 5 32

Tarjeta 6 34

Tarjeta 7 35

Tarjeta 8 37

Tarjeta 9 39

Tarjeta 10 41
Tarjeta 11 42
Tarjeta 12 44
Tarjeta 13 46
Tarjeta 14 49
Tarjeta 15 51
Tarjeta 16 53
Tarjeta 17 55
Tarjeta 18 57
Tarjeta 19 59
Tarjeta 20 61
Tarjeta 21 62
Tarjeta 22 65
Tarjeta 23 67
Tarjeta 24 69
Tarjeta 25 71
Tarjeta 26 73
Tarjeta 27 75
Tarjeta 28 78
Tarjeta 29 80
Tarjeta 30 82
Tarjeta 31 85
Tarjeta 32 87
Tarjeta 33 89
Tarjeta 34 92
Tarjeta 35 94
Tarjeta 36 96
Tarjeta 37 98
Tarjeta 38 101
Tarjeta 39 103
Tarjeta 40 106
Tarjeta 41 108
Tarjeta 42 111
Tarjeta 43 113
Tarjeta 44 116

Tarjeta 45 118
Tarjeta 46 120
Tarjeta 47 122
Tarjeta 48 124
Tarjeta 49 127
Tarjeta 50 130
Referencia bibliográfica 133

Guía Conceptual:

Inteligencia Artificial, Evidencia Comparativa y Transparencia en la Valuación Inmobiliaria

1. Fundamentos y Marco Regulatorio de los Modelos Automatizados de Valuación (AVM)

En el mercado hipotecario europeo, el volumen y la complejidad de la información analizada han crecido de manera exponencial. Los Modelos Automatizados de Valuación (AVM, por sus siglas en inglés *Automated Valuation Models*) o modelos estadísticos avanzados han sido ampliamente adoptados por la industria para fundamentar la valoración de inmuebles y sustituir progresivamente a los índices de precios de vivienda en el monitoreo recurrente de carteras.

Definición de AVM según el marco regulatorio: Un Modelo Automatizado de Valuación es un sistema basado en máquinas que predice automáticamente el valor de propiedades a partir de datos de entrada. En la medida en que cumplen con los criterios pertinentes, los AVM pueden clasificarse como "sistemas de IA" bajo el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (Reglamento (UE) 2024/1689).

La Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje automático (*Machine Learning*) permiten procesar sistemáticamente datos multidimensionales complejos, tales como características espaciales, atributos detallados de la propiedad y fuentes de datos no estructurados. Asimismo, facilitan la identificación de relaciones no lineales entre variables que resultan difíciles de capturar mediante reglas fijas. No obstante, la IA no sustituye los principios de valuación tradicionales; por el contrario, representa una evolución de las metodologías basadas en evidencia para formalizarlas y aplicarlas de manera consistente y a gran escala.

Desde la perspectiva regulatoria europea, la clasificación de los AVM requiere una precisión importante: bajo el Reglamento de IA de la UE, la mayoría de los AVM no se encuadran directamente como sistemas de alto riesgo según el Anexo III. Sin embargo, la normativa promueve activamente la adopción *voluntaria* de sus principios de transparencia y gobernanza mediante códigos de conducta (Artículos 6, 10, 13 y 95). A su vez, es la regulación bancaria de la UE (a través de las Guías de la EBA sobre concesión y monitoreo de préstamos —EBA/GL/2020/06, párrafos 210 y 238— y el Reglamento de Requisitos de Capital CRR3 —Reglamento (UE) 2024/1623, Artículo 208(3a)—) la que exige de forma vinculante dos niveles complementarios de transparencia:

- Nivel Institucional o del Modelo: Las instituciones financieras deben comprender integralmente la metodología, los datos de entrada, los supuestos subyacentes y la gobernanza de los modelos que emplean.

- Nivel de Valuación Individual: La información que fundamenta una valuación específica debe ser lo suficientemente transparente como para permitir que un profesional debidamente calificado entienda, evalúe y, si es necesario, impugne la estimación y la base empírica sobre la cual se derivó.

Es fundamental remarcar que este marco de transparencia se enfoca estrictamente en la trazabilidad operativa y de la evidencia; el ensayo y la evaluación del desempeño empírico del modelo (abordados en estándares como las guías ESSVM de la *European AVM Alliance*) constituyen un ejercicio de validación cuantitativa independiente que queda fuera del alcance directo de esta guía.

Para cumplir eficazmente con las exigencias regulatorias institucionales e individuales, resulta indispensable examinar metodológicamente cómo la IA procesa la información y de qué manera es capaz de explicar sus resultados a los supervisores y profesionales del sector.

2. Desmitificando la Transparencia: Interpretabilidad vs. Explicabilidad vs. Transparencia Basada en Evidencia

En el ámbito de la Inteligencia Artificial aplicada a la valuación inmobiliaria, es crítico diferenciar entre cómo un algoritmo genera sus estimaciones y cómo estas son justificadas ante auditores, reguladores y valuadores.

Para evitar ambigüedades técnicas, deben distinguirse tres conceptos metodológicos esenciales:

1. Interpretabilidad Intrínseca: Aplica a modelos cuya lógica interna puede ser entendida directamente por un ser humano debido a su simplicidad estructural (por ejemplo, un modelo de regresión lineal simple donde los coeficientes asignados a cada variable son explícitos y directamente legibles).
2. Explicabilidad *Post Hoc*: Se utiliza en arquitecturas complejas (como bosques de decisión o redes neuronales) que no son interpretables por diseño. Emplea técnicas de aproximación matemática posterior, tales como *SHAP* o *LIME* (métodos matemáticos que miden la contribución relativa de cada variable al resultado final) o el análisis contrafactual (evaluación de cómo cambiaría la estimación si variaran ciertas condiciones de entrada de la propiedad).
3. Transparencia Transaccional o Basada en Comparables: Hace referencia a la divulgación directa del conjunto específico de evidencias de mercado (propiedades comparables reales) que sirvió como base sustantiva y matemática para derivar la estimación de un inmueble determinado.

Concepto	Mecanismo / Enfoque Técnico	Limitación para Valuaciones Individuales
Interpretabilidad Intrínseca	Modelos de lógica directa y transparente por diseño (ej. regresiones lineales donde se interpretan directamente los coeficientes).	Puede carecer de la capacidad analítica para capturar patrones no lineales o relaciones complejas de mercado a gran escala.
Explicabilidad *Post Hoc*	Métodos de aproximación matemática externa sobre el comportamiento del modelo (ej. SHAP, LIME, análisis contrafactual).	No proporciona la trazabilidad concreta de cómo se derivó una valuación individual específica; solo explica patrones globales del modelo o la sensibilidad general de las variables.
Transparencia Transaccional (Comparables)	Desglose y divulgación directa del conjunto específico de comparables de mercado elegidos para la valuación.	Requiere que el modelo esté diseñado desde la arquitectura inicial para fundamentarse en comparables (*transparencia por diseño*).

Comprender la diferencia entre "explicar el comportamiento de una matriz matemática" y "demostrar la evidencia transaccional concreta" es el elemento diferenciador en la valuación regulada. Si bien las técnicas *post hoc* ayudan a validar el modelo de manera global, no sustituyen la prueba de mercado necesaria para justificar o auditar una valuación individual.

Con el fin de articular estos enfoques en un esquema operativo compatible con la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo, la transparencia debe estructurarse a través de un marco multidimensional.

3. El Marco de las 4 Dimensiones de la Transparencia en AVMs

De acuerdo con los estándares desarrollados en el marco de la *European AVM Alliance* (EAA), la transparencia en los modelos automatizados basados en comparables no es un atributo monolítico, sino un marco conceptual estructurado en cuatro dimensiones operativas:

1. Transparencia Global
    - *Objetivo:* Comprender el AVM en su totalidad a nivel institucional y de gobernanza.

- *Elementos clave:* Exige documentar la fundamentación teórica del desarrollo, los resultados de validación, los procedimientos de gestión de cambios, la definición de roles y responsabilidades, y la divulgación clara de las limitaciones del modelo y su uso previsto. Alinea la lógica algorítmica con los principios tradicionales de valuación manual.

2. Transparencia Local
    - *Objetivo:* Comprender y evaluar minuciosamente una valuación individual aplicada a un inmueble específico.
    - *Elementos clave:* Incluye la divulgación de niveles de confianza o intervalos de predicción para medir la incertidumbre, junto con la lista estructurada de las evidencias comparables utilizadas. Bajo una arquitectura de *transparencia por diseño*, la muestra de comparables constituye la base sustantiva del cálculo del valor, y no una coartada (*alibi*) seleccionada *ex-post* para justificar artificialmente el resultado de una caja negra.
3. Transparencia de Datos
    - *Objetivo:* Evaluar la calidad, procedencia e integridad de la información que alimenta el sistema.
    - *Elementos clave:* Documentación detallada del origen de los datos transaccionales y de mercado, frecuencia de actualización, controles de calidad (verificación de completitud, tratamiento de valores atípicos o faltantes) y transformaciones materiales de preprocesamiento, como la normalización, la agregación o la ingeniería de atributos (*feature engineering*: proceso de transformar datos brutos en variables óptimas para el modelo).
4. Transparencia en la Selección de Comparables
    - *Objetivo:* Explicar la lógica metodológica y los criterios algorítmicos utilizados para identificar e incluir propiedades "similares".
    - *Elementos clave:* Criterios objetivos de búsqueda explicitados y documentados previamente a la ejecución del cálculo para evitar sesgos en la selección.

Para que la selección de comparables sea técnicamente sólida y auditable, es indispensable analizar la mecánica algorítmica empleada y prevenir vicios metodológicos como la circularidad analítica.

4. Selección Objetiva de Comparables y Prevención de Sesgos: Evitando la Circularidad

Para asegurar la objetividad en un AVM basado en evidencia, la selección de inmuebles comparables debe responder a una estricta secuencia analítica. Existe una distinción técnica crítica entre la selección objetiva basada en parámetros físicos y la justificación *ex-post*:

Selección Objetiva (Ex-Ante): Atributos Físicos y Espaciales Objetivos ——> Selección Algorítmica de Comparables ——> Cálculo e Inferencia del Valor

Riesgo de Circularidad (Ex-Post): Precio o Valor Predeterminado ——> Filtro de Comparables por Rango de Precio ——> Sesgo de Confirmación

La Mecánica del Sesgo de Circularidad

Para comprender pedagógicamente este riesgo, supóngase que se requiere valuar una vivienda objetivo. Si el algoritmo utiliza un precio estimado previo (por ejemplo, €300,000) o transacciones pasadas como filtro *ex-ante*, buscando únicamente inmuebles vendidos en el rango de €290,000 a €310,000, el modelo forzará el valor final hacia los €300,000 independientemente de las verdaderas características físicas o el estado de la propiedad. Este procedimiento convierte a la selección de evidencia en un bucle autofulfilígero (circularidad), donde los comparables ya no informan la valuación, sino que se utilizan como una justificación cosmetizada que invalida la objetividad del proceso.

Selección Correcta basada en Atributos Objetivos (Ex-Ante)

La identificación de las propiedades comparables debe realizarse siempre ex-ante (definida metódicamente con anterioridad a la estimación) utilizando exclusivamente parámetros de similitud física, técnica y de localización.

Los atributos objetivos autorizados para estructurar la selección comprenden:

- Características físicas de la propiedad: Superficie habitable, tamaño de la parcela, año de construcción, tipo de inmueble (departamento, casa unifamiliar, etc.) y estado de conservación.
- Ubicación espacial: Dirección exacta, código postal, límites administrativos o clasificación del barrio.

Garantizar la objetividad del algoritmo mediante filtros *ex-ante* crea las condiciones necesarias para que los profesionales humanos ejercen una supervisión efectiva y mantengan la responsabilidad legal de la estimación.

5. Supervisión Humana (Human-in-the-Loop) y los Límites Operativos de la Transparencia

El principio de transparencia en la IA aplicada a la economía inmobiliaria no exige la revelación desmedida de código informático o volúmenes masivos de datos brutos. Como advierte la literatura en ciencias sociales y toma de decisiones (ej. Miller, 2019), la sobrecarga de datos técnicos produce sobrecarga cognitiva en los usuarios, reduciendo su capacidad efectiva de auditoría. Por ende, la transparencia debe ser significativa en lugar de máxima, enfocándose en la información analítica verdaderamente relevante para la gestión de riesgos.

La disponibilidad de evidencia comparable seleccionada objetivamente constituye la base operativa para el esquema de Supervisión Humana (*Human-in-the-Loop*). Al disponer de un desglose transaccional claro, un profesional calificado puede auditar, validar, ajustar o impugnar una estimación automatizada basándose en su criterio experto.

Bajo la regulación bancaria de la UE (EBA/GL/2020/06 y CRR3):

- Las instituciones financieras conservan la responsabilidad legal e institucional de la adecuación, gobernanza y desempeño de los AVM que integran en sus procesos.
- Los valuadores profesionales mantienen la responsabilidad personal y legal por las valuaciones que emiten y firman.

Conclusiones Clave y Reglas de Oro

1. La explicabilidad *post hoc* (ej. SHAP o LIME) no sustituye a la evidencia de mercado: Si bien las técnicas *post hoc* ayudan a comprender el comportamiento global del modelo, solo la transparencia basada en comparables proporciona la trazabilidad transaccional necesaria para auditar o impugnar una valuación individual.
2. La selección de comparables debe ser estrictamente *ex-ante* y objetiva: Los precios pasados o valores preconcebidos jamás deben utilizarse como filtro previo para buscar comparables, evitando así la circularidad analítica y el sesgo de confirmación.
3. La transparencia es un instrumento central de gestión de riesgos: Lejos de ser una mera carga burocrática, constituye el pilar operativo para habilitar una supervisión humana efectiva (*Human-in-the-Loop*), asegurar la rendición de cuentas e infundir confianza en las valuaciones automatizadas.

"La transparencia en los Modelos Automatizados de Valuación opera como la garantía estructural que conecta la potencia analítica de la Inteligencia Artificial con la prudencia de la gestión de riesgos,

asegurando que cada estimación automatizada permanezca fundamentada en la realidad del mercado y sujeta a la supervisión humana."

Más Allá de la Caja Negra: Transparencia de IA en Modelos de Valoración (AVMs)

En este video analizamos a fondo el marco técnico de la *European AVM Alliance* (EAA) sobre la Transparencia por Diseño (*EAA Technical Note III*), explorando cómo superar la opacidad de los algoritmos genéricos en la valuación inmobiliaria. Descubre por qué la explicabilidad tradicional *post-hoc* (como SHAP o LIME) no basta para auditar una valoración individual y cómo los Modelos Automatizados de Valuación (AVMs) basados en comparables permiten equilibrar la potencia analítica de la inteligencia artificial con el rigor regulatorio y el juicio experto del valuador.

Puntos clave desarrollados en la presentación:

- El dilema regulatorio actual: Cómo conciliar la escalabilidad de la IA con las exigencias de trazabilidad y gobernanza de normativas como la *EU AI Act*, la EBA y el reglamento CRR3 para lograr una valoración prudente.
- Los peligros de la caja negra: Por qué el *Machine Learning* genérico introduce sesgos ocultos y rompe el vínculo empírico entre los datos y el resultado final.
- Del mito de la explicabilidad a la Transparencia Transaccional: Diferencias entre interpretabilidad intrínseca, explicabilidad *post-hoc* y la evidencia real de mercado.
- La Arquitectura de Cristal (4 Dimensiones): Un desglose detallado de la Transparencia Global, Transparencia Local, Transparencia de Datos y Transparencia en la Selección de comparables.
- La trampa de la circularidad: Por qué el precio histórico jamás debe utilizarse como filtro *ex-ante* para evitar el sesgo de confirmación.
- Transparencia Significativa vs. Sobrecarga Cognitiva: La importancia de presentar información estructurada y auditable en lugar de datos en bruto que paralicen la supervisión.
- El Humano en el Bucle (*Human-in-the-Loop*): La intersección perfecta entre el procesamiento algorítmico a gran escala y el criterio crítico del profesional valuador.
- Gestión de riesgo estratégico: Cómo este enfoque garantiza el cumplimiento normativo, la rendición de cuentas (*accountability*) y la confianza del consumidor.

Referencia técnica: Basado en *EAA Technical Note III: AI Transparency in Comparables Based AVMs* — European AVM Alliance (EAA).

Texto narrado de las diapositivas del video

Diapositiva 1



En el mundo de la valuación inmobiliaria, la inteligencia artificial ha traído una velocidad y precisión sin precedentes. Sin embargo, surge un gran desafío: la opacidad de los algoritmos, conocida comúnmente como el problema de la «caja negra».

En esta presentación iremos más allá de esa barrera para explorar cómo lograr una verdadera transparencia de la inteligencia artificial en los Modelos Automatizados de Valuación, o AVMs. A través de una síntesis técnica, analizaremos el marco propuesto por la *European AVM Alliance* (EAA), centrado en un principio fundamental: la Transparencia por Diseño. Un enfoque que busca abrir el interior de estos modelos para entender, auditar y confiar plenamente en cada resultado que generan.

Diapositiva 2



Actualmente, el sector financiero e inmobiliario enfrenta un claro dilema regulatorio.

Por un lado, la inteligencia artificial ofrece una gran escalabilidad y capacidad para manejar datos complejos, procesando volúmenes masivos de información para detectar relaciones de mercado no lineales. Por otro lado, existe una creciente exigencia de trazabilidad: normativas como la Ley de Inteligencia Artificial europea (*EU AI Act*) exigen total transparencia, mientras que la Autoridad Bancaria Europea (*EBA*) y el reglamento *CRR3* obligan a gobernar y documentar estos modelos avanzados para proteger al consumidor.

Ambas fuerzas convergen en un punto de quiebre crítico: lograr una valoración prudente que aproveche todo el poder analítico de la tecnología, sin sacrificar el rigor, el control ni la claridad que exige la regulación.

Diapositiva 3



El uso indiscriminado de algoritmos de aprendizaje automático genéricos conlleva un riesgo crítico: la alta complejidad reduce drásticamente la transparencia y limita la capacidad de supervisión humana.

Como vemos en el esquema, cuando los datos entran en un modelo excesivamente opaco —la llamada «caja negra»— surgen amenazas latentes como los sesgos incrustados y la falta de equidad, difíciles de detectar a simple vista.

El resultado es un vínculo roto entre el dato original y la conclusión. Al ser imposible rastrear empíricamente cómo se calculó el valor, obtenemos una valuación aislada: una cifra que puede ser matemáticamente sofisticada, pero que carece de justificación lógica y auditabilidad para el valuador.

Diapositiva 4



Para garantizar el rigor en la valuación, primero debemos desmitificar conceptos clave y entender por qué la simple «explicabilidad» no es suficiente. Existen tres niveles muy distintos:

Primero, la interpretabilidad intrínseca, como en una regresión lineal, donde entendemos directamente la lógica del modelo, pero cuyo límite es que no logra escalar ante relaciones de mercado complejas y no lineales. Segundo, la explicabilidad *post-hoc* —con herramientas como SHAP o LIME—, que intenta aproximar o adivinar cómo decidió la caja negra después de calcular el valor. Su gran problema es que no nos da la trazabilidad exacta ni real de una valoración individual.

Por eso, la verdadera solución reside en el tercer pilar: la Transparencia Transaccional. Este enfoque revela la evidencia empírica y los datos específicos de mercado que respaldan cada tasación, siendo la base de los modelos AVMs apoyados en comparables.

Diapositiva 5



Este cambio de paradigma se basa en una premisa fundamental: la inteligencia artificial no viene a reemplazar los principios tradicionales de valoración, sino a potenciarlos a gran escala mediante la Transparencia por Diseño.

Como ilustra la imagen, dejamos atrás la opacidad de los modelos genéricos de aprendizaje automático —representados por esa estructura oscura y cerrada— que operan bajo relaciones estadísticas abstractas difíciles de auditar.

En su lugar, avanzamos hacia una estructura cristalina y abierta: los AVMs basados en comparables. Aquí el valor no se adivina ni se intuye, sino que la evidencia real de mercado se revela directamente, respaldando cada tasación con fundamentos claros, sólidos y verificables.

Diapositiva 6



Para materializar este cambio, construimos una verdadera Arquitectura de Cristal sustentada en cuatro dimensiones esenciales que equilibran precisión y supervisión humana:

En la base están los cimientos: la Transparencia de Datos, que garantiza la calidad y el origen confiable de la información inmobiliaria.

Sobre ella se levanta la Transparencia Global, que actúa como la fachada y el marco de gobierno general del modelo.

En el corazón del sistema funciona el motor interno: la Selección de Comparables, encargada de identificar las referencias exactas del mercado. Y finalmente, la Transparencia Local, nuestra ventana específica para auditar cada valoración individual.

Estas cuatro dimensiones operan en conjunto hacia un objetivo final claro: garantizar una valoración prudente y asegurar la máxima protección al consumidor.

Diapositiva 7



En la primera dimensión, la Transparencia Global, nos enfocamos en comprender el diseño estructural y el funcionamiento general de todo el sistema.

Para lograrlo, este nivel exige claridad en cuatro pilares fundamentales: Primero, la lógica de desarrollo, que documenta la justificación y la metodología del algoritmo. Segundo, los resultados de validación, respaldados por pruebas rigurosas de rendimiento y auditorías. Tercero, una estricta gestión de cambios para controlar cada actualización del sistema. Y cuarto, definir los límites de uso previsto, delimitando exactamente dónde y cuándo el modelo es válido.

En definitiva, esto nos deja una lección clave: la explicabilidad técnica por sí sola resulta insuficiente si no está respaldada por un gobierno corporativo sólido y transparente.

Diapositiva 8



En la segunda dimensión, la Transparencia Local o Transaccional, ponemos la lupa sobre cada caso concreto para auditar una valoración específica y revelar su verdadero ADN.

Al examinar el resultado, el sistema no entrega simplemente una cifra aislada, sino que despliega el valor estimado junto a sus intervalos de confianza y las tarjetas detalladas de cada inmueble comparable: con sus precios, ubicaciones, superficies y antigüedad.

De esta forma, dejamos un principio fundamental muy claro: la evidencia de comparables no es una coartada buscada a posteriori para intentar justificar un precio, sino que constituye la base real y sustantiva sobre la que se construye todo el cálculo.

Diapositiva 9



En la tercera dimensión, la Transparencia de Datos, descendemos hasta los cimientos mismos del modelo bajo una premisa irrefutable: si el dato de origen es impuro, todo el modelo resultante será inválido.

Para construir esta base sólida, el flujo de información debe atravesar tres etapas críticas de depuración: En primer lugar, la procedencia, que exige verificar el origen de las fuentes transaccionales, así como las características físicas y espaciales de cada inmueble. En segundo lugar, los controles de calidad, encargados de filtrar valores atípicos y gestionar adecuadamente los datos faltantes. Y en tercer lugar, el pre-procesamiento, donde se aplica la ingeniería de características y la normalización estadística.

Todo este proceso está sujeto a un requisito indispensable: mantener una documentación estricta que permita auditar cada transformación y evitar sesgos estructurales desde la raíz

Diapositiva 10



Finalmente, llegamos a la cuarta dimensión: la Transparencia en la Selección, que actúa como el motor de similitud del sistema mediante una metodología totalmente documentada y sistemática.

Para evitar elecciones arbitrarias, todos los datos ingresan en un embudo de filtrado objetivo compuesto por dos tamices previos: El primer filtro *ex-ante* evalúa los criterios físicos, depurando los inmuebles según su superficie, tamaño de parcela, año de construcción, tipología y estado de conservación. El segundo filtro *ex-ante* aplica los criterios espaciales, acotando la búsqueda mediante la dirección exacta, el código postal y los límites administrativos correspondientes.

Como resultado de este riguroso proceso de tamizado, obtenemos un conjunto curado de comparables idóneos y objetivos, listos para sustentar la valuación con total rigor técnico.

Diapositiva 11



En este punto debemos evitar un riesgo crítico: la trampa de la circularidad, que explica por qué el precio nunca debe utilizarse como un filtro previo de búsqueda.

Como muestra la comparación, existen dos rutas muy distintas: Por la izquierda, el camino metodológico correcto: partimos de criterios objetivos, aplicamos una selección sistemática y llegamos al cálculo del valor. Aquí, los comparables informan y construyen la valuación de manera natural.

Por la derecha, el camino del sesgo: cuando partimos de un valor predeterminado y buscamos evidencia que lo respalde, caemos en un grave sesgo de confirmación. Usar precios históricos como filtro *ex-ante* crea un bucle tóxico que gira sobre sí mismo y destruye por completo la objetividad del modelo.

Diapositiva 12



Sin embargo, la transparencia también tiene límites prácticos: debemos evitar la sobrecarga cognitiva en los supervisores.

Como muestra la balanza, ofrecer una transparencia máxima —entregando código fuente, fórmulas matemáticas complejas y un exceso de datos en bruto— resulta contraproducente, pues abruma al analista y provoca parálisis en la toma de decisiones.

Por eso, el verdadero objetivo debe ser la Transparencia Significativa: presentar un reporte visual, estructurado y auditable de los comparables. Una información equilibrada y clara que permita ejercer una supervisión humana efectiva y evaluar los riesgos con precisión.

Diapositiva 13



En este punto es fundamental integrar al humano en el bucle (*Human-in-the-Loop*), asegurando que la contestabilidad y el juicio experto prevalezcan sobre la automatización ciega.

Como vemos en el diagrama, el sistema funciona mediante dos ciclos perfectamente conectados: por la izquierda, el ciclo de inteligencia artificial procesa datos a gran escala y extrae comparables objetivos; por la derecha, el ciclo humano de supervisión, donde el valuador profesional examina la evidencia, aplica su juicio crítico y decide si valida o cuestiona el resultado. Ambos mundos se unen en un punto clave de intersección: la Transparencia Local, materializada en un informe comprensible, trazable y basado en evidencia real que permite al experto tomar el control final.

Diapositiva 14



Como síntesis final, entendemos que la transparencia deja de ser un simple requisito técnico para convertirse en un verdadero gestor de riesgo estratégico.

Al integrar de manera sólida las cuatro dimensiones técnicas —Global, Local, Datos y Selección—, el sistema conecta directamente con tres pilares institucionales fundamentales:

Primero, el cumplimiento regulatorio, logrando una alineación total con las exigencias de la Ley de Inteligencia Artificial europea (*EU AI Act*) y las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (*EBA/GL/2020/06*). Segundo, la rendición de cuentas (*accountability*), donde el valuador retiene plenamente su responsabilidad profesional, pero ahora empoderado por evidencia clara y auditable. Y tercero, la confianza del consumidor, al mitigar eficazmente los sesgos sistémicos propios de los modelos opacos de caja negra.

Diapositiva 15



Para cerrar esta presentación, nos quedamos con una reflexión esencial que resume todo nuestro recorrido: la transparencia no es solo una obligación legal; es el puente definitivo hacia la confianza y la seguridad en la automatización financiera.

Construir sistemas claros y auditables nos permite aprovechar el potencial de la inteligencia artificial sin perder nunca el rigor técnico ni el criterio humano. Todo este marco conceptual está basado en la Nota Técnica III de la *European AVM Alliance* (EAA), dedicada a la transparencia de la IA en modelos de valuación basados en comparables. Muchas gracias por acompañarnos.

Tarjetas didácticas

Tarjeta 1

En el anverso pone: "¿Qué es un Método de Valoración Estadística (SVM) según los Estándares Europeos de Valoración Estadística (ESSVM)?" La respuesta del anverso es: "Es una herramienta matemática estructurada para estimar el valor de mercado de una propiedad mediante cálculos deterministas basados en datos objetivos, sin intervención del juicio humano en el proceso de cálculo."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Según los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) publicados por la European AVM Alliance (EAA) y recogidos en el informe conjunto con la EMF, un Método de Valoración Estadística (*Statistical Valuation Method* o SVM) se define formalmente como una herramienta o enfoque matemático utilizado para estimar el valor de una propiedad mediante cálculos deterministas en lugar del juicio humano.

A continuación, se detallan los aspectos clave que componen esta definición:

1. Ausencia de subjetividad y cálculos deterministas

- Objetividad plena: Los SVM están diseñados para ser enteramente objetivos, calculando las valoraciones exclusivamente sobre la base de características medibles del inmueble y de su localización.
- Exclusión del juicio humano post-iniciación: A diferencia de una tasación tradicional efectuada por un perito (*Surveyor Valuation*), el proceso de cálculo no admite la selección manual de comparables ni la introducción de ajustes subjetivos o arbitrarios sobre la marcha. Esto garantiza que los resultados sean reproducibles, consistentes e independientes de las circunstancias particulares de quien solicita la valoración.

2. Enfoques analíticos y complejidad técnica

Los SVM admiten una amplia variedad de grados de complejidad matemática y tecnológica. Las metodologías analíticas subyacentes pueden recurrir a diversos enfoques:

- Regresiones lineales y no lineales.
- Redes neuronales.
- Algoritmos genéticos.
- Lógica difusa (*fuzzy logic*).

3. Las cuatro tipologías principales de SVM

Bajo el paraguas de los SVM se agrupan cuatro categorías de herramientas, ordenadas habitualmente de menor a mayor complejidad y granularidad:

1. Valoración de parámetro único (*Single Parameter Valuation*): Métodos elementales basados en una métrica directa (como precio medio por metro cuadrado).
2. Índices de precios de la vivienda (*House Price Indices - HPI*): Series temporales que reflejan la evolución de precios en un mercado; requieren conocer un valor histórico previo del inmueble para aplicar multiplicadores y actualizarlo.
3. Modelos hedónicos (*Hedonic AVMs*): Modelos que analizan y ponderan la influencia que tienen los distintos atributos físicos y de localización en el valor de las propiedades en una zona y período determinados.
4. AVMs basados en comparables (*Comparables Based AVMs*): Sistemas algorítmicos complejos que buscan e identifican transacciones recientes de inmuebles análogos, ajustan matemáticamente sus discrepancias físicas y de localización, y proporcionan además una métrica estimada de incertidumbre o nivel de confianza (*Confidence Level*).

4. Diferencia entre «Método», «Modelo» y «Modelo Avanzado»

El marco conceptual de los estándares europeos establece una jerarquía clara:

- Métodos de Valoración (*Valuation Methods*): Es la categoría más amplia, que incluye las tasaciones periciales con inspección física, las valoraciones híbridas o semiautomatizadas y los SVM.
- Modelos de Valoración Estadística (*Statistical Valuation Models*): Subconjunto de los SVM enfocado en propiedades individuales que incluye únicamente a los modelos hedónicos y a los AVMs basados en comparables (excluyendo a los índices generales y a los métodos de parámetro único).
- Modelos Estadísticos Avanzados (*Advanced Statistical Models*): Corresponden a aquellos modelos (típicamente AVMs basados en comparables) que cumplen con los requisitos rigurosos de precisión, granularidad, calidad de datos y representatividad estipulados en las directrices EBA GLOM y en la regulación bancaria europea CRR3.

Tarjeta 2

En el anverso pone: "¿Cuáles son los cuatro tipos principales de Métodos de Valoración Estadística definidos por la EAA?" La respuesta del anverso es: "1. Índices de Precios de la Vivienda (HPI) 2. Valoraciones de Parámetro Único (*Single Parameter Valuations*) 3. Modelos Hedónicos (*Hedonic Models / Hedonic* AVMs) 4. Modelos de Valoración Automatizada Basados en Comparables (Comparables Based AVMs)"

Según los estándares de la European AVM Alliance (EAA) y el informe conjunto con la *European Mortgage Federation* (EMF), los Métodos de Valoración Estadística (*Statistical Valuation Methods* o SVM) son herramientas matemáticas diseñadas para estimar el valor de un inmueble mediante cálculos deterministas y objetivos, prescindiendo del juicio humano.

Estos métodos se organizan en cuatro tipologías principales, las cuales presentan marcadas diferencias en complejidad matemática, granularidad y requerimientos de datos de entrada:

1. Índices de Precios de la Vivienda (*House Price Indices* - HPI)

- Definición y funcionamiento: Son series temporales que capturan la evolución de los precios inmobiliarios a lo largo del tiempo en un mercado o zona geográfica. Funcionan como un conjunto de multiplicadores que se aplican sobre un valor anterior registrado (*Previous Value*) y una fecha previa de valoración para actualizarlo a una fecha posterior (*Indexed Value*).
- Metodologías subyacentes: Pueden elaborarse a partir de modelos de ventas repetidas (*repeat sales*), modelos hedónicos, medias ponderadas u otras técnicas estadísticas.
- Diferenciador y limitación crítica: Para funcionar, un HPI requiere obligatoriamente conocer el historial previo del inmueble (su valor y fecha de transacción anterior). Por lo tanto, no puede emplearse para valorar propiedades de nueva construcción, que nunca se hayan transmitido o de las cuales no se disponga de un registro previo.

2. Valoraciones de Parámetro Único (*Single Parameter Valuations*)

- Definición y funcionamiento: Constituyen la forma más elemental de cálculo estadístico dentro de los SVM. Estiman el valor aplicando un ratio métrico directo (por ejemplo, el precio medio o mediano por metro cuadrado registrado en un municipio o zona) multiplicado por una dimensión física del inmueble (como la superficie).
- Alcance: Al depender de una sola variable agregada, no analizan las características específicas, calidades ni diferencias estructurales individuales de la vivienda frente a su entorno.

3. Modelos Hedónicos (*Hedonic Models* o *Hedonic AVMs*)

- Definición y funcionamiento: Son modelos estadísticos que analizan de qué manera diversos atributos influyen en el precio de la propiedad dentro de un área geográfica y un período determinados. Describen el valor del inmueble formalmente como una función matemática continua, basada tanto en los atributos propios del inmueble (superficie, antigüedad, tipología) como en las características específicas de su localización.
- Diferenciación conceptual: A diferencia de los índices o de los parámetros únicos, los modelos hedónicos entran en la categoría de Modelos de Valoración Estadística (*Statistical Valuation Models*), ya que analizan las propiedades a nivel individual modelando el peso estadístico de cada una de sus variables.

4. AVMs Basados en Comparables (*Comparables Based AVMs*)

- Definición y funcionamiento: Son sistemas automatizados de alta complejidad matemática y tecnológica que buscan e identifican transacciones recientes de inmuebles comparables que se asemejan estrechamente a la propiedad tasada en cuanto a ubicación y características físicas. El algoritmo ajusta matemáticamente el valor de dichos comparables para compensar posibles diferencias con el inmueble evaluado y deducir así el valor de mercado.
- Emulación pericial objetiva: Emulan la lógica de la tasación profesional tradicional por comparación (*comparables based approach*), pero de forma 100% automatizada y determinista, lo que elimina cualquier selección manual de testigos o ajustes subjetivos arbitrarios.
- Nivel de incertidumbre (*Confidence Level*): Estos sistemas suelen incorporar una métrica predictiva de precisión o Nivel de Confianza (habitualmente en la escala 0 a 7 de la EAA), traducible en una desviación estándar prevista sobre el resultado para medir la fiabilidad de la valoración.
- Capacidad de valorar sin historial previo: Al igual que un perito, únicamente necesitan conocer la identificación del inmueble (dirección, referencia catastral y atributos básicos), pudiendo valorar propiedades que jamás se hayan transaccionado antes.

Jerarquía regulatoria europea (EBA GLOM y CRR3)

El informe esquematiza una jerarquía de clasificación técnica y regulatoria en círculos concéntricos:

1. Métodos de Valoración (*Valuation Methods*): Incluyen tasaciones con inspección física, valoraciones híbridas y todos los métodos estadísticos.

2. Métodos de Valoración Estadística (*Statistical Valuation Methods*): Agrupa a las cuatro tipologías descritas (HPI, Parámetro Único, Hedónicos y Basados en Comparables).
3. Modelos de Valoración Estadística (*Statistical Valuation Models*): Subconjunto que incluye únicamente a los Modelos Hedónicos y a los AVMs Basados en Comparables.
4. Modelos Estadísticos Avanzados (*Advanced Statistical Models*): Categoría que cumplen primordialmente los AVMs Basados en Comparables, al ser los únicos capaces de satisfacer los rigurosos requisitos de granularidad, precisión individual, comparables y control de incertidumbre exigidos por las directrices EBA GLOM y la normativa bancaria europea CRR3.

Tarjeta 3

En el anverso pone: "Con base en la jerarquía de clasificación de métodos y modelos de valoración: Diagrama esquemático que clasifica los métodos de valoración en Métodos Estadísticos, Modelos Estadísticos y Modelos Estadísticos Avanzados ¿Cuál es el único método de valoración estadística clasificado como un 'Modelo Estadístico Avanzado' según las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA)?" La respuesta del anverso es: "El AVM Basado en Comparables (Comparables Based AVM)."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

El contenido de la tarjeta se fundamenta directamente en el marco conceptual y regulatorio establecido por la European AVM Alliance (EAA) y la European Mortgage Federation (EMF) en su informe conjunto, el cual clasifica las metodologías de valoración mediante una jerarquía concéntrica representada en la Figura 1 del documento.

1. La jerarquía de clasificación (de lo general a lo específico)

El esquema organiza los enfoques de valoración en cuatro niveles sucesivos, donde cada nivel exige mayores requisitos técnicos y de precisión:

1. Métodos de Valoración (*Valuation Methods*): Es el conjunto general que abarca todas las formas de estimar el valor inmobiliario:
    - Tasaciones periciales con inspección física (*Surveyor Valuations*).
    - Valoraciones híbridas o semiautomatizadas (*Semi-Automated / Hybrid Valuations*).
    - Métodos de Valoración Estadística (*Statistical Valuation Methods*).

2. Métodos de Valoración Estadística (*Statistical Valuation Methods* - SVM): Herramientas matemáticas objetivas que estiman el valor mediante cálculos deterministas sin intervención del juicio humano. Incluyen:
    - Índices de Precios de la Vivienda (*House Price Indices* - HPI).
    - Valoraciones de Parámetro Único (*Single Parameter Valuations*).
    - Modelos Hedónicos (*Hedonic Models / Hedonic AVMs*).
    - AVMs Basados en Comparables (*Comparables-Based AVMs*).
3. Modelos de Valoración Estadística (*Statistical Valuation Models*): Subconjunto que excluye las métricas agregadas (HPI y parámetro único) para centrarse exclusivamente en la modelización de propiedades individuales. Incluye únicamente a los Modelos Hedónicos y a los AVMs Basados en Comparables.
4. Modelos Estadísticos Avanzados (*Advanced Statistical Models*): Es el círculo más interno y restrictivo de la jerarquía. Según el esquema y la regulación europea, el único método clasificado dentro de esta categoría es el AVM Basado en Comparables (*Comparables-Based AVM*).

2. ¿Por qué solo los AVMs Basados en Comparables alcanzan esta categoría?

La denominación de «Modelo Estadístico Avanzado» fue introducida formalmente por la Autoridad Bancaria Europea en sus Directrices sobre Concesión y Seguimiento de Préstamos (*EBA GLOM* - EBA/GL/2020/06) y posteriormente elevada a legislación de primer nivel en el Reglamento de Requisitos de Capital revisado (CRR3).

Para que un modelo estadístico sea considerado *avanzado*, debe cumplir con exigencias operativas y matemáticas estrictas que los demás métodos no logran satisfacer de forma completa:

- Capacidad de valorar el inmueble a nivel individual sin historial previo: A diferencia de los índices (HPI), que requieren conocer forzosamente un valor y una fecha de transacción previa para aplicar multiplicadores temporales, el AVM basado en comparables puede tasar propiedades que nunca antes se hayan vendido, basándose únicamente en la dirección catastral y sus atributos específicos.
- Incorporación de características específicas y granularidad: Emula el procedimiento de un tasador profesional al identificar inmuebles comparables recientes, contrastar sus atributos físicos y de localización, y realizar ajustes matemáticos para compensar las diferencias.

- Medición explícita de la incertidumbre (*Confidence Level*): Los AVMs basados en comparables proporcionan una métrica de precisión estimada o Nivel de Confianza (generalmente en una escala de 0 a 7), la cual es directamente traducible en una desviación estándar prevista sobre el resultado (*Forecast Standard Deviation*). Esta métrica permite a las entidades financieras cuantificar el riesgo de valoración de cada activo individual.
- Garantía y control de calidad continua: Cumplen con los estándares exigidos de representatividad muestral, calidad e integridad de los datos de mercado utilizados y procesos periódicos de validación cruzada y contraste (*back-testing*) frente a precios de compraventa reales o tasaciones periciales.

3. Implicación práctica en el sector bancario

La distinción es crítica porque las directrices de la EBA y la normativa CRR3 prohíben expresamente el uso de métodos estadísticos simplificados (como índices genéricos de precios) para determinadas operativas de originación, actualización y revisión de garantías crediticias. Solo los modelos que demuestren ser Modelos Estadísticos Avanzados (es decir, AVMs robustos basados en comparables) están habilitados para identificar individualmente qué propiedades requieren revalorización o para fundamentar decisiones de riesgo crediticio.

Tarjeta 4

En el anverso pone: "¿Cómo se define el 'Valor de Mercado' (*Market Value*) en la legislación europea (CRR) para garantías inmobiliarias?" La respuesta del anverso es: "El importe estimado por el que una propiedad se intercambiaría en la fecha de valoración entre un comprador y un vendedor dispuestos en una transacción *arm's-length* (de independencia mutua), tras una comercialización adecuada y actuando ambos con conocimiento, prudencia y sin coacción."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En el marco regulatorio europeo para entidades de crédito y garantías inmobiliarias, la definición de «Valor de Mercado» (*Market Value* u *Open Market Value*) recogida en el glosario del informe de la EMF y la EAA proviene de la normativa CRR2 y se mantiene idéntica en la CRR3:

«A efectos de bienes inmuebles, el importe estimado por el que la propiedad debería intercambiarse en la fecha de valoración entre un comprador y un vendedor dispuestos, en una transacción en condiciones de plena competencia (arm's-length transaction), tras una comercialización adecuada y habiendo actuado las partes con conocimiento, prudencia y sin coacción».

A continuación, se desglosan los componentes esenciales de esta definición y su relevancia operativa en la valoración estadística:

1. Desglose conceptual de la definición

Cada una de las cláusulas de la fórmula legal establece condiciones estrictas para garantizar que el valor represente un precio económico objetivo y neutral:

- «El importe estimado... en la fecha de valoración» (*Estimated amount on the date of valuation*): El valor de mercado no es una cifra exacta predeterminada ni un precio histórico garantizado, sino una estimación matemática o pericial referenciada a un momento temporal concreto, reconociendo que los mercados inmobiliarios fluctúan en el tiempo.
- «Comprador y vendedor dispuestos» (*Willing buyer and willing seller*): Ninguna de las dos partes está forzada a comprar o vender. Se excluyen expresamente escenarios de liquidación forzosa, ejecuciones hipotecarias urgentes o compras compulsivas por motivos ajenos al mercado.
- «Transacción en condiciones de plena competencia» (*Arm's-length transaction*): La compraventa debe realizarse entre partes independientes que no tengan vínculos familiares, societarios, laborales o comerciales previos que puedan distorsionar el precio pactado a favor de una u otra parte.
- «Tras una comercialización adecuada» (*After proper marketing*): La propiedad debe haber estado expuesta públicamente en el mercado durante un período de tiempo suficiente para atraer a un número razonable de potenciales interesados y permitir la formación de un precio competitivo.
- «Con conocimiento, prudencia y sin coacción» (*Knowledgeably, prudently and without compulsion*): Se asume que ambas partes conocen el estado físico y jurídico del inmueble, comprenden las condiciones del mercado y actúan velando por sus propios intereses económicos sin presiones externas.

2. Relación con el Precio de Venta (*Sale Price*)

Aunque el Valor de Mercado busca estimar el precio más probable de un activo, el documento establece una distinción técnica frente al Precio de Venta (*Sale Price*):

- El Precio de Venta es el importe efectivo acordado entre las partes en una transacción específica en condiciones de independencia (*arm's length*).

- En la práctica, los precios de venta reales pueden verse alterados puntualmente por elementos extraordinarios (como infra-declaraciones por motivos fiscales o la inclusión de mobiliario y anexos en el importe escriturado). Por esta razón, el modelo estadístico busca depurar estas desviaciones para inferir el verdadero Valor de Mercado.

3. Relevancia para los AVMs y la normativa bancaria europea

- Valor de Referencia (*Benchmark Value*): En el contexto de los modelos de valoración automatizada, el Valor de Mercado es el objetivo que el algoritmo intenta calcular. Cuando se evalúa y audita la precisión de un AVM, se contrasta su resultado frente a un valor de referencia (*Benchmark Value*), el cual asume el rol del verdadero valor de mercado y suele materializarse en precios reales de venta comprobados o en tasaciones periciales rigurosas.
- Exigencias bajo CRR3 y EBA GLOM: La legislación de capitales exige que las entidades financieras determinen y monitoricen periódicamente el valor de mercado de sus garantías inmobiliarias hipotecarias (Art. 208(3) CRR). Para cumplir con este mandato sin recurrir a métodos puramente genéricos o agregados, los reguladores permiten el uso de modelos estadísticos avanzados (AVMs basados en comparables) capaces de reflejar de forma fidedigna y justificada este valor de mercado a nivel individual.

Tarjeta 5

En el anverso pone: "¿Por qué un Índice de Precios de la Vivienda (HPI) NO puede generar una valoración específica de una propiedad (*Property-Specific Valuation*)?" La respuesta del anverso es: "Porque asume que todas las propiedades de una misma categoría en una zona geográfica cambian de valor exactamente al mismo ritmo, aplicando una tasa de cambio porcentual sobre un valor anterior sin analizar las características individuales actuales del inmueble."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

La limitación de los Índices de Precios de la Vivienda (*House Price Indices* - HPI) para generar una valoración específica radica en su propia formulación matemática y en cómo procesan la información del inmueble frente a un modelo de valoración automatizada (AVM) o una tasación pericial.

A continuación, se detallan los motivos técnicos y normativos recogidos en el informe de la EMF y la EAA:

1. El mecanismo de indexación vs. modelización directa

- El HPI requiere un valor previo (*Previous Value*): Un índice de precios es una serie temporal que refleja la evolución de precios en un mercado o zona a lo largo del tiempo. Funciona

como un conjunto de multiplicadores que se aplican sobre un valor registrado previamente y una fecha anterior para obtener un valor indexado actualizado (*Indexed Value*).

- Incapacidad ante inmuebles sin historial: Debido a esta dependencia estructural, un HPI no puede aplicarse a propiedades de nueva construcción, que nunca se hayan transmitido o de las cuales no se conozca su fecha y precio de transacción previa.
- En contraste con un AVM: Un AVM únicamente necesita la especificación de la propiedad (su dirección, referencia catastral u otro identificador único y algunos atributos básicos) para estimar su valor de mercado de manera directa y autónoma, al igual que lo haría un perito tasador.

2. El supuesto de homogeneidad y la omisión de atributos individuales

- Crecimiento uniforme asumido: Al aplicar una tasa de cambio porcentual sobre un valor histórico, el índice asume implícitamente que todos los inmuebles de esa tipología o distrito evolucionan exactamente al mismo ritmo que la media o mediana del mercado analizado.
- Falta de análisis de características específicas (*Property-Specific Characteristics*): El HPI se limita a realizar un ajuste matemático sobre una cifra pasada, sin examinar los atributos físicos intrínsecos de la vivienda en el presente. Por tanto, es incapaz de captar:
    - Reformas, mejoras o inversiones realizadas en el inmueble (por ejemplo, rehabilitación energética).
    - Procesos de deterioro, falta de mantenimiento o cambios en el estado de conservación físico.
    - Cambios micro-locales directos que afecten únicamente a una calle o finca específica.

3. Diferencia regulatoria y jerárquica (EBA GLOM y CRR3)

Bajo los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) y la regulación bancaria europea, esta diferencia es determinante:

- Enfoque a nivel de mercado/cartera: La normativa bancaria categoriza el uso tradicional de los HPI como enfoques estadísticos no específicos de la propiedad (*non-property specific statistical approaches*), válidos históricamente para la monitorización agregada de fluctuaciones de mercado o de carteras.

- Exclusión de la categoría de «Modelo Avanzado»: Para que un método califique como un Modelo Estadístico Avanzado (*Advanced Statistical Model*) bajo las directrices EBA GLOM y la regulación CRR3, debe cumplir requisitos estrictos relacionados con la granularidad, la precisión, el control de la incertidumbre (*Confidence Level*) y la incorporación de las características específicas del inmueble individual.
- Por esta razón, el HPI se clasifica únicamente como un *Método Estadístico*, quedando fuera de los *Modelos Estadísticos* individuales y de los *Modelos Estadísticos Avanzados* (categoría reservada a los AVMs basados en comparables).

Tarjeta 6

En el anverso pone: "Para realizar una valoración mediante indexación (HPI), ¿qué información previa sobre el inmueble es indispensable proporcionar como entrada?" La respuesta del anverso es: "Un Valor Previo (*Previous Value*) registrado y la fecha en que fue calculado."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En un modelo de indexación basado en un Índice de Precios de la Vivienda (*House Price Index* o HPI), la estimación del valor no se realiza de forma directa o autónoma sobre el inmueble, sino actualizando un importe histórico.

1. ¿Cómo funciona la mecánica de indexación?

- Un multiplicador temporal: Un HPI es una serie temporal que refleja la evolución promedio o ponderada de los precios de la vivienda a lo largo del tiempo en un área geográfica.
- La función matemática básica: El índice actúa como un conjunto de multiplicadores que toma una cifra de referencia histórica y calcula un *Valor Indexado* (*Indexed Value*) trasladándolo a una fecha posterior.
- Los dos datos de entrada indispensables: Para que esta operación matemática pueda ejecutarse, es estrictamente necesario proporcionar como *input*:
    1. El Valor Previo (*Previous Value*): el importe monetario registrado en el pasado (por ejemplo, el precio de compraventa original escriturado o una tasación pericial previa).
    2. La Fecha de Valoración Previa (*Previous Valuation Date*): el momento temporal exacto en que dicho valor era válido. *Sin la fecha y el importe original, el sistema no tiene un punto de partida numérico ni sabe qué tramo temporal de la serie del índice debe aplicar para calcular el multiplicador.*

2. Diferencia fundamental frente a un AVM

Esta dependencia de datos históricos constituye uno de los principales elementos diferenciadores entre un HPI y un AVM:

Elemento	Índice de Precios (HPI)	Modelo de Valoración Automatizada (AVM)
Datos de entrada requeridos	Valor previo y fecha de valoración previa obligatorios.	Identificador del inmueble (dirección postal, referencia catastral o identificador único) y atributos básicos.
Inmuebles sin historial	Inoperable: no se puede aplicar si la vivienda nunca se ha transaccionado o si se desconoce su historial.	Completamente funcional: puede valorar viviendas de obra nueva o sin transacciones previas registradas.
Lógica de cálculo	Aplica un factor porcentual uniforme asumiendo un cambio homogéneo en el mercado.	Modela matemáticamente relaciones complejas entre atributos de ubicación, calidades y transacciones de comparables recientes.

3. Limitaciones operativas de esta dependencia

- Exclusión de obra nueva: Dado que las viviendas de nueva construcción o las fincas no registradas carecen de un valor y fecha previos de transacción, el método de indexación queda automáticamente descartado para su valoración.
- Propagación del error histórico: Si el valor previo registrado en su día estaba distorsionado (por ejemplo, una compraventa fuera de mercado, subdeclaraciones fiscales o una tasación pericial desfasada), la indexación se limitará a multiplicar esa distorsión inicial a lo largo del tiempo.

Tarjeta 7

En el anverso pone: "¿En qué consiste una Valoración de Parámetro Único (*Single Parameter Valuation*)?" La respuesta del anverso es: "Es una estimación basada en una sola característica clave de la propiedad (o una combinación muy simple), como el valor promedio por metro cuadrado o el precio medio para una tipología en un código postal o municipio."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En el marco de los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM), elaborados por la European AVM Alliance (EAA) y recogidos en el informe conjunto con la European Mortgage Federation (EMF), una Valoración de Parámetro Único (*Single Parameter Valuation*) representa la

categoría más elemental dentro de los Métodos de Valoración Estadística (*Statistical Valuation Methods*).

A continuación, se detalla su concepto, mecánica operativa y posición regulatoria:

1. Mecánica y funcionamiento

- Cálculo directo y unidimensional: Este método estima el valor de un inmueble aplicando una única métrica cuantitativa agregada sobre una dimensión física del activo.
- Ejemplo práctico de aplicación: Un caso habitual —como el documentado en la práctica de revalorización en Montenegro— consiste en tomar el precio medio por metro cuadrado determinado para un municipio o distrito catastral y multiplicarlo directamente por la superficie en metros cuadrados de la vivienda.
- Ausencia de modelización de atributos: A diferencia de los modelos hedónicos o los AVMs basados en comparables, este enfoque no pondera variables como la antigüedad de la edificación, el estado de conservación interior, la altura del piso, la orientación, la presencia de ascensor, garaje o anexos, ni las micro-diferencias de localización dentro de una misma zona.

2. Posición en la jerarquía de valoración europea

En la clasificación esquemática de los estándares europeos (Figura 1 del informe), se delimita estrictamente el alcance de esta técnica:

- Es un Método Estadístico (*Statistical Valuation Method*): Al sustentarse en cálculos matemáticos deterministas y objetivos (sin intervención de juicio subjetivo post-iniciación), califica como método estadístico.
- NO es un Modelo Estadístico (*Statistical Valuation Model*): La jerarquía europea reserva la categoría de «Modelo» exclusivamente a aquellos sistemas capaces de modelar individualmente la propiedad en función de múltiples atributos o comparables directos (es decir, los Modelos Hedónicos y los AVMs Basados en Comparables).
- Exclusión de «Modelo Avanzado»: Al carecer de granularidad, no medir la incertidumbre individual ni incorporar las características físicas específicas del activo, queda completamente fuera de los criterios fijados por las directrices EBA GLOM y el reglamento CRR3 para modelos estadísticos avanzados.

3. Diferencias frente al resto de métodos estadísticos

Método	Datos de entrada necesarios	Complejidad matemática	Nivel de análisis
Parámetro Único	Una dimensión del inmueble (p. ej. \(m^2\)).	Muy baja: Multiplicación lineal directa.	Agregado (asume homogeneidad en la zona).
Índice de Precios (HPI)	Valor previo registrado y fecha histórica.	Baja-media: Multiplicador temporal porcentual.	Evolución temporal del mercado.
Modelo Hedónico	Atributos físicos y de ubicación del inmueble.	Alta: Función multivariable continua.	Individualizado por atributos.
AVM Basado en Comparables	Dirección / Catastro y atributos básicos.	Muy alta: Ajuste matemático de testigos e incertidumbre (*Confidence Level*).	Individualizado y auditable (Modelo Avanzado).

Tarjeta 8

En el anverso pone: "¿Cuál es la diferencia metodológica central entre un Modelo Hedónico y un AVM Basado en Comparables?" La respuesta del anverso es: "El Modelo Hedónico aplica ecuaciones paramétricas globales con coeficientes asignados a nivel de áreas agregadas (como zonas postales), mientras que el AVM Basado en Comparables selecciona y pondera de forma automatizada un conjunto a medida de comparables específicos para la ubicación exacta del inmueble."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

La tarjeta didáctica resume la diferencia operativa fundamental entre las dos familias de modelos estadísticos individuales reconocidas por la *European AVM Alliance* (EAA) y la *European Mortgage Federation* (EMF): los Modelos Hedónicos y los AVMs Basados en Comparables.

En el informe conjunto, esta distinción se desglosa en la formulación matemática, el tratamiento geográfico y la evidencia subyacente:

1. El Modelo Hedónico: Enfoque paramétrico y analítico global

- Definición conceptual: Un modelo hedónico es un análisis de cómo los distintos atributos de un inmueble influyen en su valor económico dentro de un área geográfica y un período determinados.

- Función matemática continua: Modela el precio del inmueble formalmente como una función matemática continua de dos grandes grupos de variables: los atributos intrínsecos de la propiedad (superficie, antigüedad, tipología) y las variables de su localización.
- Coeficientes agregados: A través de técnicas de regresión o calibración estadística, el modelo infiere coeficientes paramétricos para cada variable a nivel de zonas delimitadas (por ejemplo, códigos postales, distritos o municipios). Cuando se valora una vivienda específica, se introducen sus variables en esa ecuación general precalculada para obtener la estimación.

2. El AVM Basado en Comparables: Emulación pericial objetiva y a medida

- Definición conceptual: Es un sistema automatizado de alta sofisticación técnica y matemática diseñado para identificar transacciones o testimonios recientes de inmuebles comparables que se asemejen estrechamente a la propiedad tasada en cuanto a ubicación exacta y características físicas.
- Selección y ajuste matemático individual: A diferencia de la ecuación general del modelo hedónico, el AVM basado en comparables emula directamente el enfoque de un perito tasador tradicional (*surveyor valuation*):
    1. Rastrea el mercado para seleccionar un grupo específico de transacciones testigo cercanas y comparables.
    2. Ajusta matemáticamente el valor de cada comparable para compensar las diferencias concretas que pueda tener con la propiedad evaluada.
    3. Realiza todo el proceso de forma determinista y sin intervención humana post-iniciación, eliminando la selección subjetiva o arbitraria de comparables.
- Métrica de incertidumbre (*Confidence Level*): Gracias a este proceso a medida basado en evidencias empíricas directas, este tipo de AVM es el que habitualmente proporciona un Nivel de Confianza (*Confidence Level*) individual (expresado en la escala 0 a 7 de la EAA), traducible en una desviación estándar prevista sobre el resultado.

3. Síntesis comparativa y estatus regulatorio

Dimensión	Modelo Hedónico (*Hedonic AVM*)	AVM Basado en Comparables (*Comparables Based*)
Lógica central	Ecuación paramétrica continua (función de atributos físicos y de zona).	Búsqueda, selección y ajuste matemático de transacciones testigo específicas.

Dimensión	Modelo Hedónico (*Hedonic AVM*)	AVM Basado en Comparables (*Comparables Based*)
Resolución espacial	Coeficientes agregados para áreas o submercados delimitados.	Análisis a medida centrado en la ubicación exacta y comparables inmediatos.
Transparencia local	Explica el valor mediante la ponderación matemática de cada variable.	Aporta evidencia empírica directa (dirección, fecha de venta y ajustes de comparables).
Clasificación europea (EBA GLOM / CRR3)	Clasificado como *Modelo de Valoración Estadística*.	Clasificado formalmente como Modelo Estadístico Avanzado.

En el anverso pone: "¿Qué significa el concepto de 'Granularidad' en el contexto de los métodos de valoración estadística?" La respuesta del anverso es: "Es la escala o grado de detalle con el que se capturan la ubicación y las características de un inmueble. Varía desde un nivel agregativo amplio (p. ej. municipio o código postal) hasta el nivel específico de la propiedad (p. ej. dirección exacta o coordenadas de techo)."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Tarjeta 9

El concepto de «Granularidad» es uno de los criterios técnicos y normativos más importantes dentro de los métodos de valoración estadística. En el informe conjunto de la EMF y la EAA (*EMF_EAA_Survey_on_AVMs_in_Europe*), la granularidad se destaca expresamente como uno de los requisitos centrales fijados por las directrices EBA GLOM (EBA/GL/2020/06) y adoptados en la legislación bancaria europea CRR3 para que un modelo califique como Modelo Estadístico Avanzado.

1. ¿Qué es la granularidad?

La granularidad define la resolución, escala o grado de detalle con el que una herramienta estadística captura y procesa dos dimensiones fundamentales:

1. La localización geográfica del activo.
2. Las características físicas y constructivas de la propiedad.

A menor granularidad, la herramienta trata los inmuebles como parte de un agregado genérico; a mayor granularidad, el modelo es capaz de distinguir las particularidades individuales de un inmueble concreto frente a sus vecinos inmediatos.

2. El espectro de granularidad en los métodos estadísticos

El grado de granularidad varía de forma continua en función de la técnica utilizada:

- Granularidad baja o agregada (Nivel macro/meso):
    - Ejemplos: Métodos de Parámetro Único (*Single Parameter Valuations*) e Índices de Precios de la Vivienda (*HPI*).
    - Escala: Operan a nivel de municipio, provincia, región o distrito postal.
    - Limitación: Tratan a todas las viviendas dentro de una misma zona y tipología bajo un comportamiento promedio uniforme (por ejemplo, aplicando la misma tasa porcentual de evolución o el mismo precio medio por metro cuadrado). No reconocen si una vivienda está en una calle ruidosa o en una plaza peatonal, ni su estado de conservación.
- Granularidad media (Nivel zonal o submercado):
    - Ejemplos: Modelos Hedónicos (*Hedonic AVMs*).
    - Escala: Códigos postales específicos, secciones censales o vecindarios definidos.
    - Alcance: Describen el valor como una función matemática continua que pondera atributos físicos y de entorno, pero mediante coeficientes o funciones calibradas a nivel de zonas delimitadas.
- Granularidad alta o específica de la propiedad (Nivel micro):
    - Ejemplos: AVMs Basados en Comparables (*Comparables Based AVMs*).
    - Escala: Nivel de propiedad individual, utilizando la dirección postal completa, la referencia catastral o identificadores únicos exactos (como coordenadas geográficas puntuales).
    - Alcance: El algoritmo selecciona transacciones de inmuebles comparables en el entorno inmediato exacto y ajusta matemáticamente las diferencias físicas puntuales (superficie, antigüedad, orientación, tipología) entre el testigo y el inmueble evaluado.

3. Relevancia regulatoria: EBA GLOM y CRR3

En la regulación bancaria europea, la granularidad es un elemento diferenciador crítico:

- Exigencia para Modelos Avanzados: Las directrices EBA GLOM y el reglamento CRR3

exigen expresamente que los modelos estadísticos utilizados por las entidades de crédito cuenten con suficiente granularidad e incorporen las características específicas del inmueble (*Property-Specific Characteristics*), además de una medición explícita de incertidumbre y precisión (*Accuracy* y *Confidence Level*).

- Impacto en carteras hipotecarias: Esta exigencia de alta granularidad es precisamente la razón por la que las herramientas con baja resolución (como los índices generales de precios HPI) están siendo desplazadas o restringidas en la banca europea, exigiendo la transición hacia AVMs avanzados capaces de evaluar el riesgo y el valor a nivel individual de cada garantía.

Tarjeta 10

En el anverso pone: "¿Cómo afecta el grado de granularidad a la precisión de un modelo de valoración?" La respuesta del anverso es: "A menor granularidad (mayor agregación de datos de zona o categorías amplias), menor es la precisión alcanzable. Una mayor granularidad (nivel de dirección individual) permite alcanzar la máxima precisión en la estimación del valor de mercado."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

La relación entre la granularidad y la precisión (*Accuracy*) es el núcleo metodológico por el cual las directrices europeas (EBA GLOM y CRR3) distinguen entre herramientas estadísticas generales y modelos estadísticos avanzados.

1. ¿Cómo se define la «Precisión» en este contexto?

En los estándares de valoración estadística, la precisión (*Accuracy*) se define como la capacidad del modelo para generar resultados cercanos al valor de referencia real del mercado (*Benchmark Value*, que suele ser un precio de venta comprobado o una tasación pericial). La precisión comprende dos dimensiones esenciales:

- Sesgo (*Bias*): Cuantificado típicamente por el error medio o mediano.
- Dispersión (*Dispersion*): Medida por la desviación estándar, el error absoluto medio o los porcentajes de estimaciones que caen dentro de un margen estricto (por ejemplo, dentro del 5% o 10% del valor de referencia).

2. Baja granularidad = Techo bajo de precisión alcanzable

Cuando un método opera con un bajo nivel de granularidad (como los Índices de Precios HPI o las Valoraciones de Parámetro Único):

- Datos agregados a nivel zonal: Trabaja a escala de municipio, distrito o zona postal, aplicando un porcentaje de variación uniforme o un multiplicador promedio.
- Omisión de particularidades: Asume implícitamente que todas las viviendas de esa tipología o área evolucionan al mismo ritmo, ignorando las características específicas del inmueble (*Property-Specific Characteristics*), su estado de conservación o las micro-diferencias de su calle.
- Efecto en la precisión: Al no capturar los atributos individuales de la finca, la dispersión del error es necesariamente mayor cuando se evalúa un inmueble concreto frente a su precio real de mercado.

3. Alta granularidad = Máxima precisión en el valor de mercado

Cuando el modelo dispone de una alta granularidad (como los AVMs Basados en Comparables):

- Nivel de dirección individual: El modelo reconoce la ubicación exacta mediante la dirección postal, la referencia catastral u otro identificador único.
- Comparables a medida: Permite al algoritmo seleccionar transacciones recientes de inmuebles análogos en el entorno inmediato y ajustar matemáticamente las diferencias físicas puntuales (superficie, antigüedad, orientación, tipología) entre los testigos y el inmueble evaluado.
- Efecto en la precisión: Esta capacidad de aislar factores a escala de micro-ubicación y propiedad individual minimiza tanto el sesgo como la dispersión, permitiendo predecir con mayor certidumbre el valor de mercado y acotar la desviación estándar prevista (*Forecast Standard Deviation*) de cada resultado.

4. Vínculo regulatorio (EBA GLOM y CRR3)

Precisamente por este impacto directo en el cálculo, el glosario de la EAA y los mandatos de la EBA GLOM y CRR3 agrupan de forma conjunta los requisitos de Granularidad, Características Específicas de la Propiedad y Precisión (*Accuracy*) como condiciones indispensables para calificar a un sistema como Modelo Estadístico Avanzado.

Tarjeta 11

En el anverso pone: "¿En qué consiste una prueba a ciegas (*Blind Test*) para evaluar el rendimiento de un AVM?" La respuesta del anverso es: "Es un procedimiento de prueba riguroso fuera de muestra

en el que el modelo no tiene acceso al Valor de Referencia (*Benchmark Value*) de la propiedad evaluada, ni en sus datos de entrada ni dentro de su base de datos de entrenamiento."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la evaluación del rendimiento de un Modelo de Valoración Automatizada (AVM), una prueba a ciegas (*Blind Test*) es el protocolo metodológico estándar para medir la precisión predictiva real del algoritmo en condiciones objetivas y sin sesgos.

El informe de la EMF y la EAA detalla los fundamentos y desafíos operativos de este procedimiento:

1. ¿Cuál es el propósito de una prueba a ciegas?

- Medición de la precisión real (*Accuracy*): El objetivo primordial es contrastar los valores estimados por el AVM frente a un Valor de Referencia (*Benchmark Value*) —que representa el valor de mercado real, consistente habitualmente en un precio de venta registrado (*Sale Price*) o en una tasación pericial con inspección física (*Surveyor Valuation*).
- Capacidad fuera de muestra (*Out-of-sample*): Para que la prueba sea científicamente válida, debe medir la capacidad del modelo de valorar propiedades que no formaron parte de su calibración o entrenamiento previo, garantizando que el sistema predice y no simplemente "recuerda" datos ya observados.

2. Aislamiento del Valor de Referencia

Para que un ensayo sea estrictamente "a ciegas", deben cumplirse dos restricciones clave:

1. En los datos de entrada (*Input*): Al AVM únicamente se le proporciona la información básica de la propiedad (como su dirección postal, referencia catastral y atributos físicos medibles). En ningún momento se le suministra el precio de transacción ni el valor pericial que se pretende estimar.
2. En la base de datos de entrenamiento: La transacción o tasación que sirve como referencia debe haber sido excluida completamente de la base de datos con la que se parametrizó el modelo. Si el algoritmo ya contuviera esa venta en su historial, la prueba carecería de validez al no evaluar una estimación a ciegas.

3. El reto de los datos abiertos: el caso del Reino Unido

El informe destaca una dificultad práctica fundamental en relación con el *blind testing* cuando analiza el mercado del Reino Unido:

- Precios de venta abiertos vs. tasaciones periciales: En el Reino Unido, los precios de venta reales son de acceso público (*open source format*), lo que hace difícil garantizar un ensayo a ciegas verdaderamente robusto, ya que el proveedor del AVM podría haber incorporado previamente esos precios en sus bases de datos.
- Uso preferente de tasaciones de expertos: Por este motivo, la práctica consolidada en dicho mercado ha sido contrastar el rendimiento de los AVMs frente a tasaciones periciales (*Surveyor Valuations*), ya que, al tratarse de valoraciones privadas en manos de entidades financieras y tasadoras, se puede auditar con total certeza que el modelo no tuvo acceso previo a ese valor de referencia.

4. ¿Qué métricas se extraen de la prueba a ciegas?

Una vez que el modelo genera sus estimaciones a ciegas para el lote de inmuebles evaluados, sus resultados se comparan con los valores de referencia para auditar la Precisión (*Accuracy*), descomponiéndola en dos dimensiones:

- Sesgo (*Bias*): Mide si el modelo tiende a sobrevalorar o infravalorar sistemáticamente el mercado; se cuantifica típicamente a través del Error Medio o, preferiblemente, la Mediana del Error.
- Dispersión (*Dispersion*): Mide la variabilidad y consistencia del error; se cuantifica mediante la Desviación Estándar, el Error Absoluto Medio o el porcentaje de estimaciones del AVM que caen dentro de un margen estrecho (por ejemplo, dentro del 5% o del 10% del valor de referencia).
- Validación del Nivel de Confianza (*Confidence Level*): La prueba permite verificar si la escala de confianza interna del modelo (de 0 a 7) realmente se correlaciona con una menor dispersión y mayor precisión en los resultados reales.

Tarjeta 12

En el anverso pone: "¿Cuál es la diferencia fundamental entre un *Lender Test* y un *Bulk Test*?" La respuesta del anverso es: "En un *Lender Test* las propiedades y sus valores de referencia son controlados por el prestamista y revelados al proveedor solo tras la valoración. En un *Bulk Test* las propiedades y valores de referencia se extraen de la base de datos del propio proveedor del AVM."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA), tanto el *Lender Test* como el *Bulk Test* son las dos modalidades principales de

pruebas a ciegas (*Blind Tests*) diseñadas para medir empíricamente la precisión (*Accuracy*) y dispersión de un AVM frente a valores de referencia (*Benchmark Values*).

La diferencia metodológica central radica en quién controla la muestra de propiedades y los valores de referencia, lo que determina el grado de garantía del procedimiento ciego frente a la representatividad estadística del volumen de datos.

1. Lender Test (Prueba del Prestamista)

- Control y procedimiento: La entidad usuaria (habitualmente un banco o prestamista hipotecario) selecciona y controla el lote de propiedades objeto de valoración. El prestamista entrega al proveedor del AVM únicamente los datos de identificación del inmueble, y revela los valores de referencia (*Benchmark Values*) únicamente después de que el proveedor haya entregado los resultados de valoración calculados.
- Garantía procesal de prueba a ciegas: Este flujo asegura de forma procedimental que el ejercicio sea estrictamente un *Blind Test*. Por ello, se exige que el prestamista utilice casos muy recientes cuyos valores de referencia, precios de oferta o estimaciones de clientes aún no hayan sido capturados ni integrados en las bases de datos del proveedor.
- Ventaja principal: Máxima verificabilidad e integridad, ya que el banco comprueba de primera mano que el modelo no tuvo acceso previo al valor objetivo.
- Desventajas:
    - Tamaño muestral reducido: Generalmente se dispone de un número limitado de transacciones o tasaciones recientes aptas para la prueba.
    - Fiabilidad variable del valor de referencia: La calidad de los valores de referencia aportados por el prestamista puede verse afectada puntualmente por errores de transcripción o particularidades operativas.
- Variante (*Competitive Test*): Cuando el prestamista somete esa misma muestra controlada a varios modelos de valoración competidores de forma simultánea para evaluar cuál alcanza mayor precisión.

2. Bulk Test (Prueba Masiva)

- Control y procedimiento: Tanto los inmuebles a valorar como sus valores de referencia se extraen directamente de la base de datos de propiedades (*Property Database*) que posee el propio proveedor del AVM.

- Garantía procesal basada en la confianza: Aunque el proveedor debe garantizar que el algoritmo no utilice el valor de referencia durante el cálculo, el cliente debe aceptar la integridad de la prueba sobre una base de confianza (*take this on trust*), ya que no cuenta con un mecanismo independiente para verificar que no haya habido filtraciones en el modelo.
- Ventaja principal: Capacidad de volumen masivo y alta granularidad analítica. Permite someter al modelo a decenas de miles de casos y generar análisis detallados segmentando por tipologías constructivas, rangos de precio o áreas geográficas específicas.
- Requisitos de transparencia (Informes de *Bulk Test*): Los estándares de la EAA exigen que los resultados de un *Bulk Test* se reflejen en informes de rendimiento accesibles a auditores y reguladores, incluyendo histogramas de distribución del error con intervalos no mayores al 5% y tablas desglosadas con los porcentajes de estimaciones situadas dentro del 10%, 15% y 20% del valor de referencia.

Tabla comparativa sintética

Dimensión	Lender Test	Bulk Test
Origen y control de la muestra.	Prestamista / Banco usuario.	Proveedor del AVM.
Momento de revelación del Benchmark.	Ex post: tras entregar la valoración.	Interno al proveedor (a ciegas por diseño).
Garantía del procedimiento a ciegas.	Procedimental y auditable externamente.	Basada en la confianza hacia el proveedor.
Tamaño de la muestra.	Típicamente pequeño.	Muy grande y estadísticamente robusto.
Uso habitual.	Homologación de proveedores y auditorías bancarias.	Calibración, validación interna e informes de rendimiento.

Tarjeta 13

En el anverso pone: "¿Qué datos se consideran *Benchmark Values* (Valores de Referencia) válidos para medir la precisión de un AVM?" La respuesta del anverso es: "Únicamente Precios de Venta confirmados en transacciones *arm's-length* o Valoraciones de Tasador (*Surveyor Valuations*) realizadas tras una inspección física completa del interior del inmueble."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la European AVM Alliance (EAA) y el informe conjunto con la *European Mortgage Federation* (EMF), el concepto de

Valor de Referencia (*Benchmark Value* o BV) define el valor frente al cual se audita y mide la precisión (*Accuracy*) de un modelo estadístico.

El objetivo de un AVM es estimar el verdadero Valor de Mercado. Para determinar empíricamente si las valoraciones generadas son correctas y no presentan sesgo (*Bias*) o dispersión (*Dispersion*) inaceptables, los estándares restringen estrictamente qué datos pueden considerarse representaciones fidedignas de ese mercado.

1. Las dos únicas tipologías válidas de *Benchmark Values*

Según los estándares de la EAA (Sección 4.6 y Glosario), un *Benchmark Value* válido consiste única y exclusivamente en:

1. Precios de Venta confirmados en transacciones en condiciones de plena competencia (*Sale Prices in Arm's-Length Transactions*):
    - Corresponde al precio pactado entre un comprador y un vendedor que actúan de forma completamente independiente, sin estímulos ni presiones indebidas (excluyendo transacciones entre familiares, ventas forzosas o descuentos especiales como *Right-To-Buy*).
    - Se considera una evidencia directa y empírica de lo que un comprador real estuvo dispuesto a pagar tras una exposición de mercado.
2. Valoraciones de Tasador Profesional (*Surveyor Valuations* o *Appraisals*):
    - Es la valoración emitida por un profesional cualificado e independiente.
    - La norma exige de forma taxativa que dicha tasación haya sido elaborada tras una inspección física interna y completa del inmueble (*full internal physical inspection*).

2. ¿Qué datos quedan expresamente EXCLUIDOS como *Benchmark*?

La normativa de la EAA prohíbe utilizar como valores de referencia cualquier dato que no cumpla con los estándares de rigor anteriores. Quedan expresamente descartados:

- Precios de oferta o salida (*Asking Prices*): Son meras expectativas del vendedor al anunciar el inmueble; no reflejan un acuerdo cerrado y habitualmente se sitúan por encima del precio real de transacción.
- Estimaciones del cliente (*Customer Estimates*): Juicios subjetivos o no profesionales del propietario o prestatario.

- Tasaciones sin inspección física completa: Valoraciones desde el exterior (*Drive-By*), valoraciones de escritorio (*Desktop Valuations*) o estimaciones híbridas/semiautomatizadas no cualifican como *Benchmark Values* independientes, dado que no garantizan la verificación exhaustiva del estado interior y conservación del activo.
- Estimaciones de otros modelos o índices: No se puede contrastar la precisión de un AVM frente a resultados de otros AVMs o índices de precios (HPI).

3. Práctica de mercado en Europa: ¿Precios de venta o tasaciones de expertos?

La preferencia entre utilizar precios de venta o tasaciones periciales varía según las particularidades y la infraestructura de datos de cada país:

- Mercados que priorizan Precios de Venta: Países con registros públicos y abiertos de transacciones (como los Países Bajos a través del *Kadaster* o Irlanda mediante el *Property Price Register*) emplean habitualmente precios de compraventa reales.
- Mercados que priorizan Tasaciones Periciales con Inspección:
    - Retraso temporal y *blind testing* (Reino Unido): Los precios de venta escriturados suelen registrarse con meses de desfase (*time lag*), lo que dificulta evaluar el rendimiento en tiempo real; además, al ser públicos, comprometen la pureza de un ensayo ciego (*Blind Test*) porque el proveedor del AVM podría haberlos absorbido previamente en su base de datos. Por ello, en el Reino Unido se recurre preferentemente a tasaciones periciales de entidades financieras.
    - Deficiencias o falta de fiabilidad en precios escriturados: En mercados como Grecia o Italia, la falta de datos transaccionales abiertos de calidad o el riesgo de distorsiones fiscales y precios escriturados que no recogen la realidad llevan a las entidades a confiar en tasaciones periciales rigurosas como referencia.
    - Mandato regulatorio (España): En España, por ejemplo, la Circular 4/2017 del Banco de España exige contrastar (*back-testing*) el rendimiento de los AVMs específicamente frente a tasaciones periciales (*individual valuations*).

4. La incertidumbre inherente al Benchmark Value

Los estándares de la EAA recuerdan que incluso un *Benchmark Value* no está totalmente libre de un margen natural de incertidumbre:

- En los precios de compraventa pueden filtrarse errores de transcripción o circunstancias atípicas de negociación.
- El «Valor de Mercado» no es un número absoluto y exacto: ante un mismo inmueble y en un mismo instante, dos compradores prudentes pueden negociar importes ligeramente distintos. Por esta razón, al medir la dispersión estadística de los errores en las pruebas de AVM, se consideran tolerancias naturales (como márgenes del ±10% o ±20% respecto al Benchmark) antes de calificar una estimación como errónea.

Tarjeta 14

En el anverso pone: "¿Por qué los precios de oferta (*Asking Prices*) no son aceptados como *Benchmark Values* en las pruebas de precisión?" La respuesta del anverso es: "Porque representan pretensiones publicitarias del vendedor que frecuentemente difieren del valor real de mercado acordado en una transacción final."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA) y el informe conjunto con la *European Mortgage Federation* (EMF), los Precios de Oferta (*Asking Prices*) están taxativamente excluidos como Valores de Referencia (*Benchmark Values*) en las pruebas de precisión (*Accuracy*) y dispersión de los modelos.

1. Definición y naturaleza del *Asking Price*

Los estándares de la EAA definen el Precio de Oferta (*Asking Price*) como el precio anunciado públicamente por un vendedor al poner una propiedad en el mercado.

Por su propia naturaleza:

- Es una pretensión unilateral: Refleja la aspiración económica inicial o la estrategia de negociación del propietario y su agencia inmobiliaria.
- No representa un acuerdo de voluntades: Al ser solo una propuesta publicitaria, carece de la validación empírica que supone el consentimiento efectivo de un comprador real.

2. Discrepancia estructural frente al «Valor de Mercado»

El objetivo central de un AVM es estimar el Valor de Mercado (*Market Value*) regulatorio, definido en la normativa bancaria europea (CRR2 y CRR3) como el importe estimado por el que una propiedad

se intercambiaría entre un comprador y un vendedor dispuestos tras una adecuada comercialización y en condiciones de plena competencia (*arm's-length transaction*).

El precio de oferta incumple las premisas fundamentales del valor de mercado por las siguientes razones:

- Brecha sistemática de negociación (*Discount to Asking Price*): Como advierten expresamente los estándares, el precio de venta final acordado suele ser inferior al precio anunciado, y en muchas ocasiones de forma sustancial.
- Presencia de expectativas subjetivas: En el precio anunciado influyen a menudo el valor sentimental del propietario, intentos de sondear el mercado al alza o margen añadido deliberadamente para futuras rebajas durante el regateo.
- Inmuebles que nunca llegan a venderse: Un precio anunciado puede mantenerse indefinidamente en portales inmobiliarios sin encontrar demanda si está fuera de la realidad económica del vecindario.

3. Consecuencias técnicas en las pruebas de precisión (*Blind Tests*)

Las pruebas retrospectivas a ciegas (*Blind Tests*, como *Lender Tests* o *Bulk Tests*) se diseñan para evaluar el Sesgo (*Bias*) y la Dispersión (*Dispersion*) de las estimaciones del AVM frente a la realidad objetiva. Si se utilizara un precio de oferta como *Benchmark Value*:

- Se distorsionaría la medición del Sesgo: Un AVM que estime fielmente el valor real de mercado parecería, en las métricas de prueba, estar «infravalorando» sistemáticamente las propiedades simplemente porque los vendedores inflaron sus anuncios iniciales.
- Se penalizarían modelos rigurosos: Aquellos algoritmos que hubiesen captado correctamente los precios de cierre sufrirían métricas de error artificialmente elevadas, mientras que modelos sesgados al alza o inflados obtendrían una falsa apariencia de precisión.
- Riesgo en las evaluaciones a ciegas: Si el modelo tuviera acceso directo a portales inmobiliarios y memorizara los precios de oferta, la prueba dejaría de medir la capacidad predictiva intrínseca del sistema, midiendo únicamente si repite lo publicado en internet.

4. La exigencia estricta de la EAA y los supervisores

Por estos motivos, la Sección 4.6 y el Glosario de los estándares de la EAA estipulan que los únicos *Benchmark Values* válidos son:

1. Precios de Venta (*Sale Prices*) confirmados en transacciones *arm's-length*: Importe real pactado y cerrado de forma independiente entre comprador y vendedor.
2. Valoraciones de Tasador Profesional (*Surveyor Valuations*): Estimaciones formales emitidas por expertos cualificados tras una inspección física interna completa del inmueble.

Cualquier otro indicador —incluyendo los precios de oferta (*asking prices*) y las estimaciones del propio cliente (*customer estimates*)— queda catalogado únicamente como una referencia indicativa o secundaria, pero nunca como base de auditoría para medir la precisión de un AVM.

Tarjeta 15

En el anverso pone: "¿Cuál es la fórmula para calcular el Error de una valoración estadística respecto a su Valor de Referencia (BV)?" La respuesta del anverso es:

$$\text{Error}_{\text{valoración}} = \frac{\text{resultado} - \text{BV}}{\text{BV}}$$

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

La fórmula que muestra la tarjeta didáctica corresponde a la Fórmula 1 de los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA). Esta ecuación define el Error individual relativo de una valoración frente a su valor objetivo de mercado:

$$\text{Error}_{\text{valoración}} = \frac{\text{resultado} - \text{BV}}{\text{BV}}$$

A continuación, se detalla su funcionamiento matemático, su interpretación técnica y por qué constituye la base para evaluar la calidad de cualquier modelo estadístico de valoración:

1. Desglose matemático y componentes

- El numerador $(\text{resultado} - \text{BV})$: Representa la diferencia o desviación absoluta (en unidades monetarias) entre la estimación calculada por el modelo (*resultado*) y el Valor de Referencia (*Benchmark Value* o BV).
- El denominador dividido entre BV (y no entre el resultado): La norma de la EAA estipula expresamente que la diferencia debe relativizarse tomando como base el Valor de Referencia, ya que este representa el «verdadero» valor de mercado frente al cual se audita el sistema. Al expresarse como porcentaje del BV, permite comparar de forma homogénea errores en propiedades de precios muy dispares (por ejemplo, un error de 10.000 € no representa el mismo impacto relativo en un piso de 100.000 € que en una vivienda unifamiliar de 1.000.000 €).

- El sentido del signo:
    - Signo positivo (> 0): La estimación del AVM se sitúa por encima del BV (sobrevaloración).
    - Signo negativo (< 0): La estimación del AVM se sitúa por debajo del BV (infravaloración).
    - Cero (= 0): La valoración estimada coincide de forma exacta con el valor de referencia.

2. ¿Por qué el Error individual da origen a dos dimensiones de análisis?

Cuando se aplican pruebas de rendimiento sobre muestras amplias (como en un *Bulk Test* o un *Lender Test*), calcular el error de cada valoración individual permite descomponer la Precisión (*Accuracy*) global del modelo en dos dimensiones estadísticas independientes:

A. El Sesgo (*Bias*)

- Definición: Es la tendencia sistemática del modelo a sobrevalorar o infravalorar el mercado en su conjunto.
- Métrica utilizada: Se cuantifica habitualmente mediante el Error Medio (*Mean Error*) o, de forma preferente en los estándares de la EAA, a través de la Mediana del Error (*Median Error*), ya que esta última es más robusta y minimiza el impacto de valores atípicos (*outliers*) o datos de referencia anómalos.
- La trampa de la compensación mutua: Los estándares advierten de que un modelo puede presentar un sesgo aparentemente bajo o cercano a cero simplemente porque las sobrevaloraciones (+15 %) y las infravaloraciones (-15 %) se anulan matemáticamente entre sí en el promedio. Por esta razón, el sesgo jamás puede evaluarse de manera aislada.

B. La Dispersión (*Dispersion*)

- Definición: Refleja la magnitud, frecuencia y variabilidad de los errores cometidos, con independencia de su signo o dirección. En un modelo de alta precisión, la distribución de los errores muestra una forma de campana estrecha con un pico alto centrado en cero y colas finas.
- Métricas utilizadas:
    1. Desviación Estándar (*Standard Deviation*) del error.

2. Error Absoluto Medio (*Average Absolute Error*): El promedio del valor absoluto de los errores individuales, es decir, sin considerar el signo positivo o negativo (|Error|).
3. Porcentajes dentro de tolerancia (*Percentages within margin*): Es la medida de dispersión más habitual e intuitiva para los usuarios10. Consiste en calcular la proporción de valoraciones cuyo error relativo no supera un umbral fijado frente al BV (típicamente dentro del $\pm 10\ \%, \pm 15\ \%\ y\ \pm 20\ \%$):

$$\text{DispersionPct} = \frac{\text{N.º de casos con } |\text{Error}| \leq \text{margen}}{\text{N.º total de valoraciones}}$$

3. Requisitos de presentación en los informes de rendimiento (*Bulk Test Reports*)

Para asegurar la transparencia y permitir que reguladores y entidades de crédito auditen la fiabilidad de un AVM, los estándares de la EAA exigen que la distribución de este Error se presente obligatoriamente en los informes mediante:

- Histogramas de distribución del error: Deben contar con suficiente granularidad, exigiendo que los intervalos (*bins*) del histograma abarquen rangos de no más del 5% para revelar tanto posibles asimetrías (sesgos) como la concentración de errores.
- Tablas de rendimiento segmentadas: Desgloses de los porcentajes de casos situados a $\pm 10\ \%, \pm 15\ \%\ y\ \pm 20\ \%$ del BV por tipología de vivienda, rango de precio y delimitación geográfica.

Tarjeta 16

En el anverso pone: "¿Qué mide la dimensión de Sesgo (*Bias*) en la precisión de un AVM y con qué métrica se prefiere evaluar?" La respuesta del anverso es: "Mide la tendencia sistemática del modelo a sobrevalorar o infravalorar propiedades. Se cuantifica preferentemente mediante la Mediana del Error (*Median Error*) para reducir la influencia de valores atípicos de referencia."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA), la Precisión (*Accuracy*) evalúa la cercanía de los resultados del modelo respecto a los verdaderos valores de mercado (*Benchmark Values*) y se descompone en dos dimensiones fundamentales e independientes: el Sesgo (*Bias*) y la Dispersión (*Dispersion*).

1. ¿Qué mide la dimensión de Sesgo (*Bias*)?

El Sesgo mide cualquier tendencia general del modelo a sobrevalorar o infravalorar sistemáticamente las propiedades al contrastar sus estimaciones con el Valor de Referencia (*Benchmark Value*):

- Dirección del error: A diferencia de la dispersión —que analiza la magnitud del error sin importar su signo—, el sesgo analiza el sentido del desvío. Si el modelo tiende a predecir precios por encima del mercado, presentará un sesgo positivo (sobrevaloración); si estima por debajo, tendrá un sesgo negativo (infravaloración).
- La trampa de la compensación mutua: La EAA advierte de un riesgo metodológico clave: el sesgo puede parecer artificialmente bajo o cercano a cero debido a la compensación mutua entre sobrevaloraciones y subvaloraciones. Por ejemplo, si un AVM sobrevalora la mitad de una cartera en un (+15 %) e infravalora la otra mitad en un (-15 %), el sesgo agregado será cero, aunque ninguna propiedad haya sido valorada con precisión. Por esta razón, el sesgo jamás debe evaluarse de forma aislada sin analizar conjuntamente la dispersión.

2. ¿Por qué se prefiere evaluar con la Mediana del Error (*Median Error*)?

Para cuantificar el sesgo en una prueba estadística sobre una muestra amplia de inmuebles, existen dos métricas principales: el Error Medio (*Mean Error* o *Average Error*) y la Mediana del Error (*Median Error*):

1. La vulnerabilidad del Error Medio ante valores atípicos (*Outliers*):
    - La media aritmética suma todos los errores individuales y los divide entre el número total de casos.
    - Esto la hace sumamente sensible a observaciones extremas o anómalas (*spurious outliers*).
    - En las pruebas retrospectivas (*back-testing*), las bases de datos de referencia suelen contener anomalías inevitables: errores tipográficos o de transcripción en los precios registrados, operaciones forzosas de liquidación o ventas que no fueron estrictamente en condiciones de plena competencia (*non arm's-length*). Si en una muestra de 1.000 viviendas hay 5 registros con precios erróneos (por ejemplo, transacciones de 1 € o errores de un cero adicional), la media aritmética se distorsionará gravemente, arrojando una falsa imagen de sesgo del modelo.

2. La robustez estadística de la Mediana del Error:
    - La mediana identifica el valor central exacto de la distribución ordenada de los errores.
    - Al depender de la posición ordinal y no de las magnitudes en los extremos, la mediana es insensible a los valores atípicos o datos de referencia dudosos.
    - Por ello, los estándares de la EAA establecen que la Mediana del Error es la medida preferida (*preferred measure*) para representar de forma fiel y objetiva la tendencia central y la verdadera precisión del modelo estadístico.

3. Exigencias de transparencia en los informes de rendimiento (*Bulk Test Reports*)

Para que los reguladores y las entidades financieras puedan auditar la presencia de sesgo y dispersión, la normativa exige que los informes de pruebas masivas (*Bulk Tests*) incluyan:

- Histogramas de distribución del error: Deben presentarse con suficiente granularidad, exigiendo que los intervalos (*bins*) del gráfico cubran rangos de no más del 5%. Esta resolución permite observar visualmente si la campana de distribución está centrada en el 0% o si se encuentra desplazada asimétricamente hacia la derecha o la izquierda.
- Desgloses por segmentos: El análisis del sesgo debe presentarse tabulado por tipología de propiedad, rangos de precio y zonas geográficas para comprobar que el algoritmo no introduzca sesgos locales encubiertos.

Tarjeta 17

En el anverso pone: "En las métricas de rendimiento de un AVM, ¿qué cuantifica la Dispersión?"

La respuesta del anverso es: "La amplitud y distribución de los errores alrededor del valor de referencia, cuantificada comúnmente mediante el porcentaje de valoraciones cuyo error absoluto cae dentro de un margen determinado (p. ej. $\pm 10\ \%, \pm 15\ \%\ y\ \pm 20\ \%$)."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA), la Precisión (*Accuracy*) evalúa la cercanía de los resultados calculados frente al Valor de Referencia (*Benchmark Value* o BV) y comprende dos dimensiones estadísticas independientes: el Sesgo (*Bias*) y la Dispersión (*Dispersion*).

A continuación, se detalla qué representa la dispersión, cómo se cuantifica matemáticamente y por qué es un indicador crítico en las pruebas de rendimiento:

1. Definición y forma de la distribución del error

- Frecuencia y magnitud del error: La dispersión mide la frecuencia relativa con la que se presentan los diferentes tamaños de error en un conjunto de valoraciones.
- Distancia sin considerar el signo: A diferencia del sesgo —que evalúa si el modelo sobrevalora o infravalora sistemáticamente—, la dispersión captura la distancia típica entre los resultados del modelo y los valores de referencia, con independencia de la dirección o signo (+ o -) del error.
- La curva de distribución (campana de Gauss): La distribución de los errores suele adoptar la forma de una curva acampanada:
    - Si la dispersión es baja, la curva muestra un pico estrecho y alto centrado en cero, con colas delgadas (la inmensa mayoría de las estimaciones están muy próximas al valor real).
    - Si la dispersión es alta, la curva presenta un pico bajo y ancho con colas gruesas, lo que denota una gran variabilidad e inconsistencia en las estimaciones.

2. Métricas estadísticas para cuantificar la dispersión

Los estándares de la EAA contemplan tres métricas principales para cuantificar esta dimensión:

1. Desviación Estándar (*Standard Deviation*): Mide la dispersión general de la distribución de los errores mediante su cálculo estadístico clásico.
2. Error Absoluto Medio (*Average Absolute Error* o *Mean Absolute Error*): Es el promedio del valor absoluto de los errores individuales (es decir, prescindiendo del signo positivo o negativo de la desviación).
3. Porcentaje dentro de un margen (*Percentage within margin*): Es la medida más utilizada en la práctica. Consiste en calcular la proporción de valoraciones cuyo error relativo no supera un umbral fijado frente al BV, expresada formalmente en la Fórmula 2 de la EAA:

$$\text{DispersionPct}_{\text{método}} = \frac{\text{N.º de casos con } |\text{Error}_{\text{valoración}}| \leq \text{margen}}{n_{\text{valoraciones}}}$$

3. ¿Por qué se utilizan umbrales como el 10 %, 15 % o 20 %?

Los estándares fijan estos márgenes específicos por dos consideraciones clave:

- Comprensión intuitiva para el usuario: Para los analistas de riesgo, reguladores y comités bancarios, conocer qué porcentaje de una cartera se encuentra dentro de un margen de

tolerancia (por ejemplo, «el 85 % de las tasaciones cae a menos del 1 0% del precio real») resulta mucho más intuitivo y operativo que una métrica abstracta de desviación estándar.

- Incertidumbre natural del propio Valor de Mercado: El concepto de valor de mercado no es una cifra exacta invariable, ya que dos compradores prudentes pueden acordar legítimamente precios algo distintos ante una misma propiedad en una misma fecha. Por ello, los umbrales no suelen fijarse en menos del 10 %.
- La justificación del umbral del 20 %: La EAA destaca que la métrica más citada internacionalmente es el porcentaje de valoraciones con un error dentro del 20 % respecto al BV. Si se asume un margen natural de incertidumbre del 10 % tanto en la estimación del modelo como en el propio valor de referencia de mercado, ambos pueden discrepar entre sí hasta en un 20 % sin que ello signifique necesariamente que alguno de los dos sea erróneo o impreciso.

4. Necesidad de evaluar Sesgo y Dispersión de forma conjunta

Los estándares advierten de que el sesgo de un AVM puede ser muy cercano a cero incluso si el modelo es sumamente impreciso. Esto sucede porque las sobrevaloraciones (p. ej., errores de (+18 %) y las subvaloraciones (errores de (-18 %) se compensan y anulan mutuamente en el promedio o mediana aritmética.

Por tanto, evaluar la dispersión es obligatorio para constatar la magnitud real de las desviaciones cometidas por el algoritmo. En los informes de pruebas masivas (*Bulk Test Reports*), la EAA exige presentar histogramas con intervalos que no superen el 5 % de amplitud y tablas desglosadas con los porcentajes de casos a 10 %, 15 % o 20 % segmentados por tipología de activo, rango de precio y zona geográfica.

Tarjeta 18

En el anverso pone: "¿Por qué el porcentaje de resultados con un error dentro del 20 % de margen es la métrica de dispersión más utilizada comercialmente?" La respuesta del anverso es: "Porque al conceder un margen de incertidumbre del 10 % tanto al AVM como al propio Valor de Referencia humano, ambas estimaciones pueden diferir hasta un 20 % sin significar que el modelo sea inexacto."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

La razón por la que el porcentaje de valoraciones con un error dentro del $\pm 20\%$ frente al Valor de Referencia (*Benchmark Value* o BV) es la métrica de dispersión más extendida a nivel comercial y regulatorio radica en la incertidumbre inherente al propio concepto de «Valor de Mercado».

A continuación, se detalla el fundamento técnico y estadístico que explica esta convención en los estándares de la European AVM Alliance (EAA):

1. El Valor de Mercado no es una cifra matemática única y exacta

En la tasación inmobiliaria, el Valor de Mercado no representa un número absoluto e invariable1. Incluso en condiciones ideales de libre competencia (*arm's-length*), distintos compradores y vendedores prudentes pueden negociar precios ligeramente diferentes para un mismo inmueble en un mismo instante. Por tanto, la tasación pericial o el precio real de venta que se utiliza como Valor de Referencia (Benchmark Value) ya contiene de por sí un margen natural de variabilidad e incertidumbre.

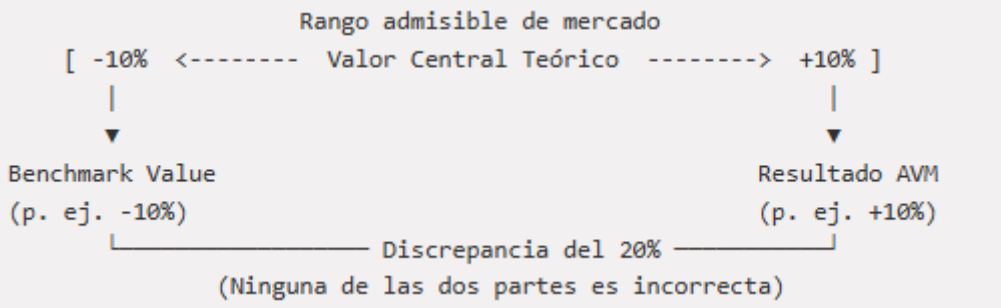
Por este motivo, la EAA estipula que los márgenes de tolerancia en las pruebas de dispersión deben establecerse en valores significativos, nunca inferiores al 10 %, para acoger esa incertidumbre estructural.

2. La suma de dos márgenes legítimos de incertidumbre (10 % + 10 % = 20 %)

Cuando se evalúa el rendimiento de un modelo estadístico, intervienen dos partes independientes:

1. La estimación del modelo (AVM): A la que se le reconoce un margen de tolerancia razonable del 10 % respecto al valor teórico.
2. El Valor de Referencia humano o transaccional (*Benchmark Value*): Al que igualmente se le concede una banda natural de incertidumbre del 10 %.

Si el valor real de referencia se desvía un 10 % en una dirección (por ejemplo, hacia abajo) y el AVM estima un 10 % en la dirección opuesta (hacia arriba), la diferencia relativa observada entre ambas cifras puede alcanzar hasta un 20 % sin que ello signifique que el modelo sea erróneo o impreciso. Ambos valores caen dentro del rango admisible de fluctuación de mercado.



3. Utilidad comercial y operativa para entidades financieras

Frente a indicadores puramente matemáticos como la desviación estándar o el error cuadrático medio:

- Comprensión intuitiva del riesgo: Para comités de crédito, auditores y gestores de carteras hipotecarias, métricas como «el 90 % de las valoraciones del AVM caen dentro del ± 20 % del valor de mercado» ofrecen un umbral operativo inmediato para calibrar la fiabilidad del colateral.
- Comparativas objetivas (*like-for-like*): La EAA señala que para realizar comparaciones homogéneas y justas entre distintos proveedores o metodologías (por ejemplo, en un *Competitive Test* bancario), es imprescindible utilizar exactamente el mismo rango de dispersión.

Tarjeta 19

En el anverso pone: "¿Qué representa la Desviación Estándar Pronosticada (*Forecast Standard Deviation* - FSD) en las salidas de un AVM?" La respuesta del anverso es: "Es una estimación cuantitativa de la incertidumbre o variabilidad probable del error esperada para esa valoración individual específica, derivada directamente de su Medida de Confianza."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA), la Desviación Estándar Pronosticada (*Forecast Standard Deviation* o FSD) se define como la desviación estándar de la distribución del error esperada para un conjunto de resultados que comparten un determinado Nivel de Confianza.

Constituye el puente matemático entre una puntuación de confianza abstracta y una estimación de riesgo cuantificable y probabilística.

1. El vínculo entre la Medida de Confianza y la FSD

- Exigencia de predictibilidad: Los estándares de la EAA establecen que cualquier Medida de Confianza (*Confidence Measure*) o Nivel de Confianza (*Confidence Level* —habitualmente en una escala de 0 a 7 en AVMs basados en comparables) debe ser predictiva.
- Traducción directa obligatoria: Para que un Nivel de Confianza sea válido, debe ser traducible de forma fiable en una Desviación Estándar Pronosticada (FSD). Los proveedores de AVM

deben facilitar documentación técnica detallada que muestre la correspondencia (*mapping*) exacta entre su escala de confianza y la FSD asociada.

- Propiedades estándar vs. atípicas: Los inmuebles singulares o no estandarizados son intrínsecamente más difíciles de valorar, lo que se traduce en un menor nivel de confianza y, en consecuencia, en una FSD más amplia (mayor dispersión prevista del error).

2. Construcción de Rangos de Valor (*Value Range*)

La principal aplicación matemática de la FSD en la salida del AVM es delimitar el intervalo dentro del cual se espera que se sitúe el verdadero Valor de Mercado con un grado conocido de certidumbre:

- Intervalo de ± 1 FSD: Se espera que contenga el Valor de Mercado con aproximadamente un 68 % de confianza estadística.
- Intervalo de ± 2 FSD: Se espera que contenga el Valor de Mercado con aproximadamente un 96 % de confianza estadística.

Por ejemplo, si un AVM estima una vivienda en 200.000 € con una FSD del 5 %, el intervalo de \(\pm ± 1 FSD (190.000 € a 210.000 €) cubrirá el valor real con una probabilidad del 68 %, mientras que el intervalo de ± 2 FSD (180.000 € a 220.000 €) lo hará con un 96 % de certeza probabilística.

3. Utilidad práctica en la banca: Reglas de Salida (*Output Rules*)

Para las entidades financieras y supervisores, la FSD no es solo un indicador teórico, sino un mecanismo de control de riesgo operativo:

- Filtros de aceptación (*Output Rules*): Las entidades de crédito configuran reglas de decisión automatizadas basadas en la precisión esperada. Si la FSD pronosticada supera un umbral fijado en su política de riesgos, el resultado del modelo se rechaza automáticamente o se deriva a una valoración pericial física o de escritorio.
- Cálculo de tasas de rendimiento: La proporción de casos que superan estas reglas de corte define el ratio de pase (*Pass Rate*) y la tasa de éxito (*Success Rate*) del modelo en una cartera.

4. Demostración y auditoría empírica

Para evitar que la FSD sea un cálculo puramente teórico o una promesa comercial, los estándares de la EAA exigen que la fiabilidad de la FSD sea demostrada empíricamente:

- Pruebas a ciegas (*Blind Tests*): Mediante pruebas masivas (*Bulk Tests*) y pruebas de prestamista (*Lender Tests*), se debe contrastar que los errores observados frente a Valores

de Referencia reales (precios de venta confirmados o tasaciones periciales completas) respeten efectivamente las desviaciones estándar pronosticadas por el modelo.

Tarjeta 20

En el anverso pone: "¿Qué es la Tasa de Acierto (*Hit Rate*) de un AVM?"

La respuesta del anverso es: "Es el porcentaje de casos en los que el AVM logra producir una valoración dividida entre el número de solicitudes que cumplieron los Requisitos de Entrada (*Input Requirements*) requeridos por el modelo."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA), la Tasa de Acierto (*Hit Rate*) es uno de los componentes cuantitativos esenciales que definen la Cobertura (*Coverage*) de un modelo de valoración.

Representa la capacidad operativa intrínseca del algoritmo para calcular un valor cuando se le proporcionan todos los datos que exige como punto de partida.

1. Definición matemática y fórmula

Los estándares de la EAA definen el *Hit Rate* como la relación entre los casos en los que efectivamente se produce una valoración y aquellos en los que fue posible intentar ejecutar el modelo:

$$\text{Hit Rate} = \frac{\text{N.º de casos que producen una valoración}}{\text{N.º de solicitudes que cumplen los Requisitos de Entrada (Input Requirements)}}$$

- Numerador: El número de propiedades para las cuales el sistema calculó y devolvió con éxito una estimación de valor.
- Denominador: El número de casos donde se suministró toda la información requerida por el modelo (es decir, donde los datos cumplían con los *Input Requirements* y, por tanto, la tasación fue formalmente intentada).

2. ¿Qué son los Requisitos de Entrada (*Input Requirements*)?

Los Requisitos de Entrada son las piezas mínimas de información que el modelo necesita para intentar valorar un inmueble. Por ejemplo, en un AVM basado en comparables, puede requerirse la dirección postal normalizada, la referencia catastral, la tipología constructiva y la superficie.

- Si una solicitud no incluye la dirección o carece de la información obligatoria mínima, se descarta antes de llegar al algoritmo.

- Como el *Hit Rate* evalúa únicamente los casos que superaron ese primer filtro de entrada, permite medir el rendimiento intrínseco del AVM de forma general e independiente de la calidad de la muestra de datos que aporte un cliente concreto.

3. ¿Por qué un AVM puede no devolver un valor si se cumplen los requisitos?

Incluso cuando el usuario introduce todos los datos requeridos correctamente, el AVM puede ser incapaz de generar una valoración (lo que reduce el *Hit Rate*). Las causas más habituales señaladas en los estándares incluyen:

- Falta de evidencia comparable suficiente: El algoritmo busca transacciones testigo recientes y comparables en la zona inmediata; si la propiedad se sitúa en un entorno con escasa liquidez o transacciones insuficientes, el sistema opta por no emitir un valor en lugar de arrojar una cifra no respaldada.
- Propiedades singulares o atípicas: Inmuebles con combinaciones muy inusuales de superficie, antigüedad o características arquitectónicas para los cuales el modelo no encuentra comparables homogéneos.

4. Diferencia fundamental: *Hit Rate* vs. *Pass Rate* vs. *Success Rate*

Para evitar confusiones en auditorías y comparativas bancarias, la EAA distingue con precisión tres tasas complementarias:

Métrica	Definición técnica	¿De qué depende?
Hit Rate (Tasa de Acierto)	Casos valorados exitosamente divididos entre los que cumplían los requisitos de entrada [4] [5].	Rendimiento algorítmico y densidad de comparables del proveedor [4].
Pass Rate (Tasa de Aprobación)	Casos que superan las **Reglas de Salida (*Output Rules*)** fijadas por el usuario (p. ej. Nivel de Confianza mínimo o FSD máxima) divididos entre el total de casos valorados [12] [...].	Políticas de riesgo y filtros de precisión configurados por el banco [12] [15].
Success Rate (Tasa de Éxito)	Casos finales válidos (que cumplen entrada y salida) divididos entre el **total inicial absoluto de solicitudes recibidas** [12] [16].	Muestra global, calidad de la base de datos del cliente y filtros del banco [3] [...].

Tarjeta 21

En el anverso pone: "¿Cómo se diferencian la Tasa de Aprobación (*Pass Rate*) y la Tasa de Éxito (*Success Rate*) de un AVM?" La respuesta del anverso es: "La *Pass Rate* es el porcentaje de valoraciones emitidas que superan los filtros de control de calidad del usuario (p. ej. FSD máximo).

La *Success Rate* es la proporción de valoraciones válidas aceptadas sobre la muestra inicial completa recibida."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA), la Tasa de Aprobación (*Pass Rate*) y la Tasa de Éxito (*Success Rate*) son dos métricas de rendimiento diseñadas para medir la usabilidad real de las valoraciones cuando una entidad financiera aplica sus propias políticas de control de riesgos.

Para comprender su diferencia, los estándares explican que la Cobertura (*Coverage*) de un AVM funciona como un proceso en varias etapas sucesivas.

1. El marco general: el embudo de Cobertura (*Coverage*)

La capacidad de un AVM para entregar un resultado final aceptable a un prestamista depende de cuatro factores encadenados:

```
[ Muestra inicial total de solicitudes recibidas ]
   |
   ├─► 1. Calidad de los datos de entrada (completitud, formato de direcciones)
   ├─► 2. Requisitos de Entrada del AVM (capacidad de interpretar/rellenar datos incompletos)
   |
[ Casos donde se intenta la valoración ]
   |
   ├─► 3. Tasa de Acierto (Hit Rate): Casos con comparables y datos suficientes para valorar
   |
[ Total de valoraciones efectivamente calculadas / producidas ]
   |
   ├─► 4. Reglas de Salida (Output Rules): Filtros de calidad y riesgo definidos por el usuario
   |
[ Valoraciones finales válidas y aceptadas por la entidad ]
```

2. Tasa de Aprobación (*Pass Rate*)

- Definición matemática: Es la proporción de casos que cumplen con todas las Reglas de Salida (*Output Rules*), dividida entre el número de casos que efectivamente produjeron una valoración:

$$\text{Pass Rate} = \frac{\text{N.º de valoraciones que cumplen todas las Output Rules}}{\text{N.º total de casos que produjeron una valoración}}$$

- ¿Qué son las Reglas de Salida (*Output Rules*)? Son filtros y controles de riesgo que la entidad financiera define de forma personalizada. El AVM puede haber calculado un valor

matemáticamente válido, pero el banco decide no utilizarlo si no supera ciertos estándares, tales como:

- Exigir un Nivel de Confianza mínimo (por ejemplo, ≥ 4 o ≥ 5 en la escala 0 a 7 de la EAA).
- Exigir una Desviación Estándar Pronosticada (FSD) máxima (por ejemplo, descartar estimaciones con FSD $> 8\%$).
- Umbrales de riesgo crediticio basados en el ratio préstamo-valor (como límites en el LTV o LTAVM).

- Alcance: La *Pass Rate* se vincula directamente con la precisión esperada y la fiabilidad de las medidas de confianza del AVM. Mide la calidad del producto entregado por el modelo, aislada de los fallos de datos que hayan impedido generar estimaciones en otros inmuebles.

3. Tasa de Éxito (*Success Rate*)

Definición matemática: Es la proporción de casos que producen un resultado final válido y aceptado, dividida entre el número total absoluto de casos de la muestra inicial:

$$\text{Success Rate} = \frac{\text{N.º de valoraciones válidas que cumplen todas las Output Rules}}{\text{Total absoluto de casos de la muestra inicial}}$$

- Incorporación de todas las pérdidas del proceso: A diferencia de la *Pass Rate*, el denominador de la *Success Rate* incluye todas las propiedades enviadas inicialmente, incluso aquellas cuyos datos estaban incompletos, corruptos o mal formateados y que no cumplieron los requisitos de entrada del sistema.
- Dependencia de la muestra y del cliente:
  - Un mismo modelo de AVM puede tener una *Success Rate* del 85 % con un banco que posea bases de datos catastrales impecables, y bajar al 50 % con otro prestamista cuyas solicitudes contengan direcciones erróneas o incompletas.
  - Por ello, los estándares advierten de que la *Success Rate* solo puede medirse de forma representativa en el contexto de una muestra específica y para un usuario determinado, a diferencia del *Hit Rate*, que mide la capacidad matemática general del modelo con independencia de la calidad del archivo del cliente.

4. Cuadro comparativo

Característica	Tasa de Aprobación (*Pass Rate*)	Tasa de Éxito (*Success Rate*)
Denominador	**Casos valorados:** Solo las propiedades donde el AVM emitió un valor 2 8 .	**Muestra inicial total:** Todos los registros recibidos al inicio 2 14 .
Filtros evaluados	Evalúa únicamente las **Reglas de Salida (*Output Rules*)** fijadas por el usuario 2 8 .	Evalúa la cadena completa: calidad de datos, requisitos de entrada, *Hit Rate* y *Output Rules* 5 ··· .
¿Qué mide en la práctica?	La **calidad y nivel de certeza** de las valoraciones calculadas 2 .	La **efectividad operativa global de punta a punta** (*end-to-end*) en una cartera específica 2 — .
Comparabilidad	Puede utilizarse para evaluar la severidad de las políticas de riesgo del usuario 2 8 .	Depende estrechamente de la limpieza de datos del banco solicitante 2 ··· .

Tarjeta 22

En el anverso pone: "¿Con qué frecuencia mínima deben actualizarse y re-calibrarse los datos y algoritmos de los Métodos de Valoración Estadística según las normas ESSVM?" La respuesta del anverso es: "Al menos de forma trimestral (*quarterly*)."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la sección operativa de los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA), la regla sobre la frecuencia de actualización establece de forma explícita que:

> «Los Métodos de Valoración Estadística requieren actualizaciones periódicas; estas deben llevarse a cabo ***al menos de forma trimestral (at least quarterly)*** para que los métodos de valoración puedan responder con prontitud a cualquier evolución del mercado» 1 .

A continuación, se detalla por qué se exige este estándar temporal, qué procesos técnicos involucra y cuál es su impacto regulatorio y de gobernanza:

1. El motivo técnico: Mitigar el desfase temporal (*Time Lag*) y el sesgo

El mercado inmobiliario es dinámico y sensible a factores macroeconómicos (tipos de interés, inflación, condiciones crediticias y cambios de oferta y demanda local). Si un modelo estadístico retiene datos antiguos sin renovarse:

- Aparición de Sesgo (*Bias*): En ciclos de mercado alcistas o bajistas, un modelo desactualizado tenderá sistemáticamente a subestimar o sobreestimar los precios reales23.
- Incremento de la Dispersión (*Dispersion*): La distancia entre las valoraciones del modelo y los precios reales de transacción (*Benchmark Values*) se ensancha, debilitando el porcentaje de estimaciones que logran ubicarse dentro de los rangos admisibles de tolerancia (como el $\pm 10\ \%$ o $\pm 20\ \%$).
- Pérdida de predictibilidad en la FSD: La Desviación Estándar Pronosticada (*Forecast Standard Deviation* o FSD) y el Nivel de Confianza (*Confidence Level*) pierden su valor estadístico predictivo si los comparables o parámetros subyacentes no reflejan las condiciones vigentes de negociación.

2. ¿Qué abarca el proceso de actualización trimestral?

La actualización exigida por las normas ESSVM no se limita a añadir registros en bruto, sino que contempla dos dimensiones complementarias:

1. Actualización e ingesta de datos (*Data Updates & Cleansing*):
    - Incorporación periódica de nuevas compraventas en condiciones de libre competencia (*arm's-length*), datos catastrales y testimonios fiables.
    - Aplicación de rutinas de validación, filtrado y depuración estadística (*data cleansing*) para descartar transacciones anómalas, valores atípicos (*spurious outliers*) o errores de transcripción.
2. Re-calibración de modelos y algoritmos:
    - En Modelos Hedónicos: Reestimación de los coeficientes y pesos de las variables (superficie, antigüedad, ubicación) en sus ecuaciones matemáticas multivariables.
    - En AVMs Basados en Comparables: Ajuste de los algoritmos de ponderación temporal para que las ventas más recientes tengan mayor relevancia relativa, garantizando que el conjunto a medida de comparables seleccionados sea contemporáneo y representativo.

3. Sintonía con los ciclos bancarios y la normativa europea (CRR / CRR3 y EBA GLOM)

La frecuencia trimestral encaja directamente con los requerimientos prudenciales del sector financiero:

- Seguimiento continuo de garantías (Art. 208(3) CRR): Las entidades de crédito deben monitorizar el valor de los inmuebles que respaldan sus préstamos hipotecarios de forma continua18more_horiz. La periodicidad trimestral permite a los bancos alinear sus carteras con el reporte periódico de requerimientos de capital, provisiones contables y el seguimiento de bonos garantizados (*Covered Bonds*).
- Modelos Estadísticos Avanzados (EBA GLOM): Las directrices de originación y monitorización de préstamos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA/GL/2020/06) exigen que las entidades bancarias aseguren la vigencia, solidez, calidad y representatividad continua de las bases de datos utilizadas por sus modelos.

4. Transparencia, auditoría y política de puertas abiertas

Los estándares de la EAA y su marco técnico sobre transparencia de IA (*Technical Note III*) estipulan que el calendario de actualizaciones no puede ser un proceso opaco:

- Transparencia de los datos (*Data Transparency*): Los proveedores de AVM deben documentar de forma explícita el origen de los datos, los procesos de preprocesamiento y la frecuencia exacta con la que se actualizan.
- Política de Puertas Abiertas (*Open Doors Policy*): Los proveedores deben permitir que reguladores financieros, bancos usuarios y agencias de calificación auditen sus procesos de aseguramiento de calidad, los controles técnicos y el cumplimiento de los calendarios de actualización.

Tarjeta 23

En el anverso pone: "¿Por qué las tarifas cobradas por un proveedor de AVM NO deben estar vinculadas al valor monetario estimado de la propiedad?" La respuesta del anverso es: "Para preservar la objetividad e independencia estricta del modelo de valoración, eliminando cualquier incentivo comercial o conflicto de interés en la alteración de los resultados."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los **Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM)** de la European AVM Alliance (EAA), la estructura de remuneración de los proveedores de modelos automatizados está sujeta a una regla explícita y taxativa de gobernanza:

> «Cualquier tarifa cobrada no debe basarse ni estar directamente vinculada al valor estimado de la propiedad producido por el Modelo de Valoración Estadística» [2].

Esta prohibición se fundamenta en los siguientes principios técnicos, éticos y prudenciales:

1. Eliminación del incentivo financiero perverso y el conflicto de interés

- El riesgo de las tarifas porcentuales (*Ad Valorem*): Si la tarifa de un proveedor fuera un porcentaje del valor estimado del inmueble, existiría un incentivo económico directo para que el modelo arroje valoraciones sistemáticamente más elevadas. Cuanto más alto fuera el valor producido, mayor sería el ingreso facturado por la tasación.
- Independencia del evaluador (*Valuer Independence*): Los estándares de la EAA destacan que los proveedores de modelos estadísticos que actúan como tasadores deben permanecer completamente objetivos y mantener una independencia estricta respecto al proceso de valoración para garantizar un resultado imparcial (*unbiased Valuation*).
- Separación entre el resultado del cálculo y el interés comercial: Desvincular las tarifas del valor monetario resultante asegura que el proveedor sea indiferente al importe final calculado, evitando cualquier conflicto de interés comercial.

2. Prohibición estricta de manipulación o calibración dirigida (*Objectivity*)

Los estándares dedican la Sección 3.7 específicamente al principio de Objetividad (Objectivity), fijando barreras estrictas contra cualquier alteración de los modelos:

- Sin manipulación de algoritmos: En ninguna circunstancia se permite el ajuste (*fitting*), calibración forzada o manipulación de los algoritmos o valores numéricos para desviarse del resultado objetivo que produce el método.
- Prohibición de sesgos deliberados: Se prohíbe cualquier influencia que provoque que los valores se inflen (*inflated*), se reduzcan artificialmente (*deflated*) o se acomoden a propósitos comerciales distintos a estimar el verdadero Valor de Mercado.
- Fundamento científico exclusivo: Solo las mediciones y procedimientos científicos objetivos deben guiar el desarrollo y calibración de los algoritmos.

3. Preservación del Valor de Mercado frente a presiones comerciales

- Mitigación de la presión comercial histórica: La EAA y la EMF señalan que los valores históricos o previos pueden haber sufrido distorsiones debido a fraude, presiones

comerciales, optimismo excesivo u otros factores circunstanciales.

- Función como filtro de control prudencial: En la banca europea, los AVMs se utilizan como herramientas clave de control de calidad, detección de fraude y auditoría del desempeño de tasadores en la originación de préstamos. Para que un AVM actúe como una segunda opinión (*Second Opinion*) imparcial frente a posibles tasaciones infladas, su propia estructura de remuneración debe ser inmune a cualquier incentivo que premie valores más altos.

4. ¿Cómo se estructuran habitualmente las tarifas legítimas?

Al estar prohibida la vinculación al valor del inmueble, los proveedores de AVM y métodos estadísticos operan mediante modelos de cobro neutrales:

- Tarifas planas por consulta o volumen (*Flat Fee per valuation* / *API call*): Un coste fijo por cada inmueble valorado, con independencia de si la propiedad vale 80.000 € o 2.000.000 €.
- Suscripciones o licencias periódicas: Cuotas mensuales o anuales por acceso a plataformas de valoración en lote (*Batch/Bulk valuations*) o monitorización de carteras.

Tarjeta 24

En el anverso pone: "¿En qué consiste la política de 'Puertas Abiertas' (*Open Doors Policy*) exigida a los proveedores de AVM?" La respuesta del anverso es: "Es el compromiso de permitir auditorías y responder con absoluta transparencia ante reguladores financieros, clientes y agencias de calificación sobre la metodología, bases de datos y medidas de precisión del sistema."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la Sección 3.9 de los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA), la Política de «Puertas Abiertas» (*Open Doors Policy*) es un principio operativo y de gobernanza fundamental para garantizar que los modelos de valoración no operen como «cajas negras» inaccesibles.

1. Definición y principio general

La política establece el compromiso formal de los proveedores de métodos de valoración estadística de someter sus herramientas a escrutinio externo y facilitar auditorías independientes.

La norma exige expresamente que los proveedores atiendan las solicitudes y consultas «con honestidad y con el mejor de sus conocimientos» (*honestly and to the best of their knowledge*).

2. ¿Quiénes tienen legitimidad para solicitar auditorías?

La norma reconoce el derecho a plantear preguntas y exigir revisiones a tres grupos clave de actores

del sistema financiero:

- Reguladores financieros y autoridades supervisoras: Como los bancos centrales nacionales, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) o el Banco Central Europeo (BCE).
- Clientes: Principalmente entidades de crédito, bancos y prestamistas hipotecarios que utilizan los modelos para originar préstamos, monitorizar carteras o gestionar provisiones de riesgo.
- Agencias de calificación crediticia (*Rating Agencies*): Que evalúan la calidad de las carteras hipotecarias y las emisiones de bonos garantizados (*Covered Bonds*) o titulizaciones (*MBS/ABS*).

3. Ámbitos sujetos a revisión

Bajo esta política, las partes legitimadas pueden examinar en profundidad:

- Fiabilidad y Precisión (*Accuracy and Reliability*): Demostración empírica del sesgo (*Bias*), la dispersión del error y el rendimiento del algoritmo mediante informes detallados de pruebas masivas (*Bulk Tests*) y pruebas a ciegas (*Blind Tests*).
- Medidas de Confianza y FSD: Justificación de la escala de confianza interna del modelo (p. ej., de 0 a 7) y su correspondencia matemática real con la Desviación Estándar Pronosticada (*Forecast Standard Deviation*).
- Bases de datos y calidad de los datos: Origen de las transacciones, frecuencia de actualización (mínimo trimestral) y rutinas de depuración estadística (*data cleansing*).
- Cumplimiento legal y normativo: Conformidad estricta con las legislaciones nacionales y el marco regulatorio europeo (reglamento de solvencia bancaria CRR/CRR3, directrices EBA GLOM y normativas de externalización y seguridad informática).

4. Equilibrio entre transparencia y protección de propiedad intelectual

La norma reconoce que la transparencia no puede comprometer la viabilidad comercial del proveedor ni vulnerar derechos fundamentales. Por ello, se fijan excepciones y salvaguardas claras para cierta información sensible:

- Datos personales: Información sujeta al marco de protección de datos (como el RGPD) no puede divulgarse abiertamente.

- Propiedad intelectual e información empresarial estratégica: Las fórmulas algorítmicas propietarias, el código fuente y los secretos comerciales no tienen que compartirse con todas las partes de forma indiscriminada.
- Mecanismos de protección: En tales casos, los estándares permiten suministrar la información con un nivel reducido de detalle o bien condicionar el acceso a la firma de un Acuerdo de Confidencialidad (*Non-Disclosure Agreement* o NDA).

5. Relevancia ante las directrices EBA GLOM y CRR3

Esta política cobra especial trascendencia bajo la normativa bancaria europea:

- Tanto las directrices de la EBA sobre originación y monitorización de préstamos (EBA/GL/2020/06) como el reglamento CRR3 responsabilizan directamente a las entidades financieras de la idoneidad, validación y gobernanza de los modelos estadísticos que utilizan, incluso cuando están externalizados a un proveedor tecnológico.
- Sin una política de «Puertas Abiertas» que permita a los bancos auditar los supuestos, la calidad de datos y los ensayos del proveedor, las entidades no podrían justificar ante los supervisores que comprenden y gobiernan el riesgo del modelo.

Tarjeta 25

En el anverso pone: "¿Qué es un Análisis de Pares Emparejados (*Match-Pair Analysis*) para evaluar la precisión de un Índice de Precios de la Vivienda (HPI)?" La respuesta del anverso es: "Es una prueba de precisión realizada exclusivamente con inmuebles que han registrado dos o más transacciones en el tiempo, comparando el precio de venta real posterior contra el valor indexado calculado al aplicar el HPI al primer precio de venta."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA), el Análisis de Pares Emparejados (*Match-Pair Analysis*) es el protocolo metodológico específico diseñado para medir empíricamente la precisión (*Accuracy*) de un Índice de Precios de la Vivienda (*House Price Index* o HPI).

A diferencia de los modelos estadísticos que estiman un valor de mercado independiente desde cero (como los AVMs o los Modelos Hedónicos), un HPI genera un Valor Indexado (*Indexed Value*), el cual constituye una mera actualización porcentual de un valor histórico previo (*Previous Value*). Esta particularidad obliga a diseñar un esquema de prueba propio.

1. El desafío metodológico de auditar un HPI

Para auditar la precisión de un AVM convencional, basta con suministrar los datos físicos de la propiedad y contrastar la estimación resultante con un valor objetivo de mercado (*Benchmark Value*).

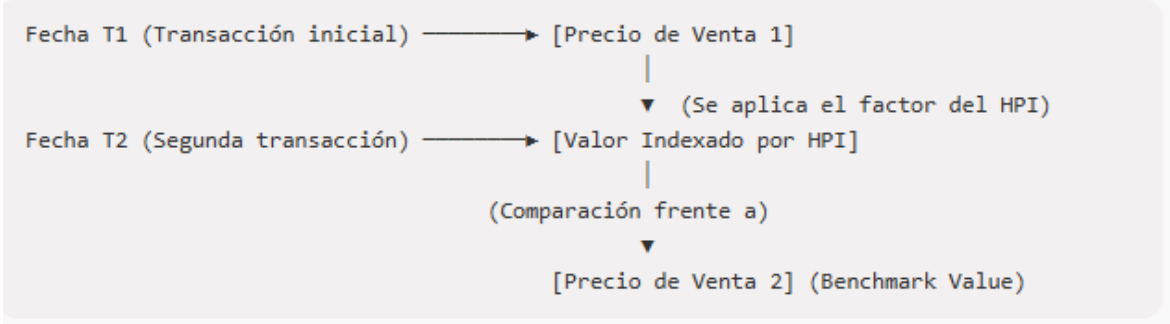
Con un índice de precios esto es inviable, ya que un HPI no puede calcular un valor independiente sin conocer un valor previo de partida y su fecha correspondiente1more_horiz. Por esta razón, el ensayo de precisión no puede aplicarse a cualquier inmueble de forma arbitraria, sino que debe restringirse forzosamente a propiedades que cuenten con un historial transaccional probado1.

2. Mecánica y funcionamiento del *Match-Pair Analysis*

El procedimiento se estructura en cuatro pasos operativos secuenciales1:

1. Selección de la muestra de pares: Se filtran exclusivamente aquellos inmuebles para los cuales se han registrado dos o más transacciones o valoraciones en fechas distintas dentro del período temporal cubierto por el HPI1.
2. Cálculo del Valor Indexado: Se toma el primer valor histórico registrado de la propiedad en la fecha inicial T_1 y se le aplica la serie temporal del HPI correspondiente a su zona y tipología para proyectar su valor a la fecha posterior T_2.
3. Fijación del *Benchmark Value*: El precio real de venta confirmado (o la tasación pericial con inspección interna) obtenido en la segunda transacción en T_2 actúa como el Valor de Referencia (*Benchmark Value* o BV) objetivo.
4. Cálculo del Error relativo: Se compara el Valor Indexado frente al BV mediante la fórmula estándar de error de la EAA:

$$\text{Error}_{\text{valoración}} = \frac{\text{Valor Indexado} - \text{BV}}{\text{BV}}$$



3. Métricas de evaluación de la precisión

Una vez calculados los errores relativos de todo el lote de pares emparejados, la precisión del HPI

se evalúa bajo las dos dimensiones estadísticas estándar:

- El Sesgo (*Bias*): Se analiza si el índice tiende sistemáticamente a sobreindexar o infraindexar el mercado a lo largo del tiempo, cuantificado de manera preferente a través de la Mediana del Error (*Median Error*) para evitar la distorsión de ventas atípicas.
- La Dispersión (*Dispersion*): Se evalúa la variabilidad y consistencia del error a través de la desviación estándar o los porcentajes de resultados dentro de un margen determinado (típicamente a ± 10 %, ± 15 % o ± 20 % del BV.

4. Importancia comparativa frente a otros métodos

La relevancia técnica fundamental del *Match-Pair Analysis* es que permite comparar de manera directa, objetiva y homogénea (*like-for-like*) la precisión de un HPI frente a otros Métodos de Valoración Estadística, como los AVMs basados en comparables o los modelos hedónicos. Al someter ambos métodos a la misma muestra de inmuebles en la fecha T_2, una entidad financiera puede verificar cuantitativamente cuánto error adicional introduce la indexación genérica respecto a una modelización individual avanzada.

5. Limitaciones intrínsecas del análisis

Los estándares de la EAA advierten de condicionantes técnicos a tener en cuenta al interpretar estos resultados:

- Falta de representatividad muestral: Las propiedades que se revenden con frecuencia en períodos cortos pueden no ser representativas de todo el parque inmobiliario.
- Alteraciones físicas no detectadas: El análisis asume que las características de la vivienda se mantuvieron idénticas entre T_1 y T_2; no obstante, reformas, ampliaciones o el deterioro físico alteran el precio real de la segunda venta sin que el HPI tenga capacidad de capturarlo16.
- Arrastre del error inicial: Si el valor registrado en T_1 contenía anomalías, fraude o sesgos comerciales, ese error se traslada de forma íntegra a la estimación indexada.

Tarjeta 26

En el anverso pone: "¿Cuál es la principal restricción operativa al usar Índices de Precios de la Vivienda (HPI) en la revalorización de carteras hipotecarias?" La respuesta del anverso es: "No pueden calcular valores para propiedades que carezcan de un valor histórico previo o cuya fecha de transacción inicial sea desconocida para la entidad."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

La respuesta de la tarjeta resume la restricción metodológica y operativa fundamental que distingue a los Índices de Precios de la Vivienda (*House Price Indices* o HPI) de los modelos de valoración propiamente dichos (como los AVMs y los Modelos Hedónicos) según los estándares de *la European AVM Alliance* (EAA).

A continuación, se detalla por qué surge esta limitación, cómo impacta en la revalorización de carteras hipotecarias y qué consecuencias prácticas conlleva para las entidades financieras:

1. La naturaleza de la «Valoración Indexada» (*Indexed Valuation*)

- Mera actualización temporal, no una valoración independiente: Un HPI no es un modelo que estime el valor de un inmueble desde sus características físicas o de mercado. Consiste en una serie temporal agregada que captura la evolución porcentual del precio residencial en una zona geográfica delimitada.
- Dependencia matemática estricta: El resultado de aplicar un HPI se denomina formalmente Valor Indexado (*Indexed Value*) y se obtiene aplicando un factor o multiplicador sobre un valor previo:

$$\text{Valor Indexado} = \text{Valor Previo (PV)} \times \left(1 + \Delta\text{HPI}_{t_1 \to t_2}\right)$$

- Imposibilidad de cálculo autónomo: Si la entidad de crédito no dispone en sus bases de datos del Valor Previo (*Previous Value*) y de su Fecha de Valoración Previa (*Previous Valuation Date*), la fórmula no puede ejecutarse matemáticamente.

2. Diferenciador clave: HPI frente a AVM

Los estándares de la EAA destacan que esta dependencia es el principal factor diferenciador entre un HPI y un AVM:

- El AVM valora desde cero: Un AVM solo necesita la identificación del inmueble (dirección postal, geocodificación o referencia catastral) y sus atributos básicos para calcular un valor de mercado independiente en cualquier momento. Por ello, puede tasar viviendas de nueva construcción o inmuebles cuyo historial transaccional sea totalmente desconocido para el banco.
- El HPI queda ciego ante la falta de historial: Un HPI es incapaz de estimar el valor de viviendas de obra nueva (new-build) o de préstamos hipotecarios donde los registros históricos de tasación se hayan extraviado, estén corruptos o no se hayan incorporado tras una fusión bancaria o adquisición de carteras.

3. Impacto operativo en la revalorización y monitorización de carteras (*Portfolio Monitoring*)

Cuando las entidades financieras aplican HPIs para cumplir con la monitorización de colaterales exigida por la normativa europea (Artículo 208(3) del reglamento CRR y directrices EBA GLOM), esta restricción desencadena varios problemas operativos:

1. Huecos de cobertura en la cartera: Todas las garantías hipotecarias que carezcan de fecha de origen o valor de tasación inicial contrastado quedan sin actualizar, obligando al banco a excluirlas del proceso automático y a recurrir a tasaciones periciales o soluciones alternativas para completar el cálculo de provisiones o de solvencia.
2. Arrastre perpetuo del sesgo original (*Carrying Forward Bias*): El HPI asume de forma acrítica que el valor previo registrado y su fecha eran completamente correctos. Si la tasación inicial fue errónea, fraudulenta, inflada por presiones comerciales o desfigurada por optimismo excesivo, la indexación traslada y amplifica ese sesgo hacia el futuro sin capacidad de reajustarse a la realidad actual del mercado.
3. Pérdida de granularidad e información de incertidumbre: Los HPI asumen que todas las propiedades de una misma categoría en una zona geográfica amplia evolucionan al mismo ritmo porcentual (baja granularidad) y no suministran medidas de confianza (*Confidence Levels*) ni Desviación Estándar Pronosticada (FSD). La entidad sabe cuánto cambió el índice general, pero no la incertidumbre o precisión esperada para cada vivienda específica de su balance.

4. Transición hacia Modelos Estadísticos Avanzados (CRR3)

Debido precisamente a estas restricciones estructurales de los HPIs (dependencia del valor previo, baja granularidad y falta de métricas de confianza individuales), el informe conjunto de la EMF y la EAA documenta que las entidades bancarias en Europa están sustituyendo progresivamente los HPIs por AVMs Basados en Comparables para la monitorización y revalorización de carteras hipotecarias bajo el marco de CRR3.

Tarjeta 27

En el anverso pone: "En el espectro de soluciones de valoración inmobiliaria: ¿En qué categoría se ubican productos como los AVMs Asistidos por Analista (AAAVM) o Tasaciones Asistidas por AVM (AVMAA)?" La respuesta del anverso es: "Se clasifican como 'Valoraciones Semiautomatizadas' (o

Valoraciones Híbridas / Desktops), ya que combinan procesos automatizados con la revisión o intervención de un profesional humano."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los esquemas de la *European AVM Alliance* (EAA) y la *European Mortgage Federation* (EMF), las soluciones de valoración inmobiliaria no son homogéneas, sino que se distribuyen a lo largo de un espectro metodológico según el grado de automatización matemática e intervención humana.

En dicho espectro, productos como los AAAVM, los SAAVM o las AVMAA se sitúan en la categoría intermedia de Valoraciones Semiautomatizadas (denominadas también valoraciones híbridas o desktops).

1. El espectro general de soluciones de valoración

El marco de la EAA divide el universo de métodos de valoración en tres grandes familias:

MÉTODOS DE VALORACIÓN		
Métodos Estadísticos (100% Automatizados)	Valoraciones Semiautomatizadas (Híbridas / Desktops)	Valoraciones Físicas o Manuales
• Índices de Precios (HPI) • Parámetro Único • Modelos Hedónicos • AVMs Basados en Comparables	• AAAVM • SAAVM • AVMAA • Otras soluciones de escritorio	• Tasación con inspección interior completa • Inspecciones exteriores (Drive-by) • Informes estructurales

1. Métodos de Valoración Estadística (*Statistical Valuation Methods*): Herramientas estrictamente matemáticas y deterministas que operan sin intervención humana posterior a su iniciación.
2. Valoraciones Físicas o Manuales (*Physical / Manual Valuations*): Tasaciones conducidas íntegramente por profesionales, habitualmente acompañadas de inspección física.
3. Valoraciones Semiautomatizadas (*Semi-Automated o Hybrid Valuations*): Soluciones mixtas donde un algoritmo produce una base analítica o estimación previa que posteriormente es evaluada, validada o modificada por un operador humano.

2. Desglose de las modalidades híbridas

Dentro del grupo de las valoraciones semiautomatizadas o de escritorio (desktops), los estándares identifican tres variantes principales en función del perfil profesional y del alcance del encargo:

A. AVM Asistido por Analista (*Analyst-Assisted* AVM o AAAVM)

- Definición: Valoración semiautomatizada que recurre a la experiencia y criterio de un analista profesional (que no es necesariamente un tasador o perito cualificado colegiado) para revisar, complementar o validar el resultado emitido por un AVM.
- Uso típico: Equipos internos de entidades financieras que analizan datos de mercado, filtran anomalías evidentes o confirman atributos de la vivienda sobre pantallas de ordenador sin emitir una tasación pericial formal.

B. AVM Asistido por Tasador (*Surveyor-Assisted* AVM o SAAVM)

- Definición: Valoración semiautomatizada en la que el resultado del modelo es revisado y respaldado por el criterio de un tasador profesional cualificado (*qualified surveyor*).
- Intervención: El tasador examina el resultado del AVM y la evidencia comparable subyacente para decidir si valida la estimación o introduce ajustes con base en su conocimiento pericial.

C. Tasación Asistida por AVM (AVM-Assisted Appraisal o AVMAA)

- Definición: Proceso en el cual un tasador cualificado utiliza el AVM como herramienta de soporte para formular una tasación formal con plena validez legal y regulatoria, pero sin realizar una inspección física presencial del interior del inmueble.
- Metodología: El tasador asume la responsabilidad del dictamen final, fundamentándolo en evidencias de inmuebles comparables que pueden o no incorporar datos procedentes del AVM.

3. La advertencia metodológica de la EAA: Pérdida de objetividad estricta

Los estándares ESSVM de la EAA introducen una advertencia técnica crítica sobre todos los formatos híbridos:

- Ruptura del proceso determinista: En un AVM puro, el cálculo es 100% determinista, lo que asegura que ante los mismos datos de entrada siempre se obtiene el mismo resultado, libre de sesgos personales.

- Introducción de subjetividad: Al permitir que un analista o tasador manipule la salida del AVM o filtre manualmente los comparables, se elimina la objetividad e integridad matemática del proceso automatizado y puede comprometerse su carácter imparcial (*unbiased nature*).
- Por esta razón, la EAA estipula que los modelos semiautomatizados no pueden considerarse métodos puramente estadísticos ni calificarse como AVMs puros.

4. Encaje regulatorio en Europa (EBA GLOM y CRR3)

A pesar de perder la naturaleza puramente estadística, estas soluciones tienen un papel destacado en la práctica bancaria europea:

- Valoraciones de escritorio (*Desktop Valuations*): Las directrices de la EBA sobre originación y monitorización de préstamos (EBA/GL/2020/06, Art. 210) permiten en ciertos supuestos tasaciones sin visita física siempre que un tasador acreditado firme y asuma la responsabilidad del informe.
- Adopción en mercados como los Países Bajos o Irlanda: En los Países Bajos, por ejemplo, el marco legal (BGfo) autoriza originar préstamos hipotecarios mediante valoraciones híbridas donde un tasador valida la estimación calculada por el AVM, siempre que el préstamo no supere determinados umbrales de relación préstamo-valor (*LTV*).

Tarjeta 28

En el anverso pone: "¿Por qué la intervención manual de un profesional en un resultado de AVM elimina su condición de 'Método de Valoración Estadística puro'?" La respuesta del anverso es: "Porque la modificación o ajuste subjetivo introducido por un humano rompe la naturaleza puramente determinista, objetiva y automatizada que define a los métodos estadísticos."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA) y el informe conjunto con la EMF, la distinción entre un método estadístico puro y una valoración con intervención humana es una de las fronteras conceptuales y normativas más estrictas. A continuación, se detallan las razones técnicas y metodológicas por las que cualquier intervención manual —por pequeña que sea— elimina la condición de método estadístico puro:

1. La definición estricta de Método de Valoración Estadística (SVM)

Según los estándares de la EAA, un Método de Valoración Estadística se define como una herramienta matemática destinada a estimar el valor de una propiedad mediante cálculos

deterministas en lugar del juicio humano.

- Cálculo determinista: Significa que, ante un conjunto idéntico de datos de entrada y parámetros del modelo, el algoritmo siempre producirá exactamente el mismo resultado matemático.
- Objetividad plena: Los métodos estadísticos son totalmente objetivos porque los valores se calculan exclusivamente a partir de características medibles del inmueble y de su localización, sin incorporar ningún elemento de subjetividad.

2. La «A» de AVM: Ausencia total de intervención *post-iniciación*

En el caso específico de los Modelos de Valoración Automatizados (AVM), los estándares destacan el significado técnico de su primera sigla:

- Un AVM opera sin ninguna intervención humana tras su inicio (*without any human intervention post-initiation*), lo que garantiza que sus resultados sean completamente independientes de las circunstancias o presiones que rodeen a la valoración.
- Esta regla descarta expresamente cualquier selección manual de comparables o ajustes subjetivos *ad hoc* sobre las cifras calculadas. Es precisamente esta automatización de extremo a extremo lo que diferencia a un AVM de una tasación pericial tradicional conducida por un experto (*Surveyor Valuation*).

3. Ruptura de la integridad y riesgo sobre la imparcialidad (*Unbiased Nature*)

Cuando un profesional (sea un analista o un tasador cualificado) interviene de forma manual en el flujo de trabajo:

1. Modificación de la salida o de la evidencia: Ya sea alterando la cifra final estimada o manipulando manualmente el lote de testigos comparables (*Comparable Evidence*) que el algoritmo había seleccionado objetivamente.
2. Pérdida de integridad: La EAA advierte de forma explícita que las modificaciones introducidas por el operador «eliminan la objetividad y la integridad del proceso totalmente automatizado y pueden comprometer su carácter imparcial (*unbiased nature*)».
3. Imposibilidad de auditar la función matemática: Si interviene el criterio humano, el error ya no es atribuible puramente al comportamiento estadístico del modelo o de la base de datos, sino a la percepción subjetiva, el optimismo o las circunstancias del profesional en ese momento.

Por esta razón, la Sección 1.2 de las normas ESSVM aclara taxativamente que sus estándares «no consideran los métodos de valoración estadística asistidos por tasadores, ya que la intervención de un tasador durante el proceso de valoración, por pequeña que sea, hace que esa valoración ya no sea puramente estadística».

4. La reclasificación a «Valoraciones Semiautomatizadas» (Híbridas o Desktops)

Al perder la condición de método estadístico puro, la valoración no se descarta, sino que se reubica en una categoría intermedia del espectro de soluciones:

- Valoración Semiautomatizada (*Semi-Automated* o *Hybrid Valuation*): Término genérico que engloba aquellas soluciones que combinan elementos automatizados con componentes manuales.
- Formatos reconocidos: Incluye los AVMs Asistidos por Analista (AAAVM), los AVMs Asistidos por Tasador (SAAVM) y las Tasaciones Asistidas por AVM (AVMAA).
- Diferencia frente a la automatización: Como advierte el glosario de la EAA, al incorporar un componente manual, las valoraciones semiautomatizadas pueden ser subjetivas, a diferencia de las valoraciones totalmente automatizadas que son enteramente objetivas.

Tarjeta 29

En el anverso pone: "Según las Directrices EBA GLOM (EBA/GL/2020/06), ¿para qué fines principales pueden las instituciones financieras utilizar AVMs en el seguimiento de préstamos hipotecarios?" La respuesta del anverso es: "Para la monitorización continua del valor de las garantías, la identificación de inmuebles que requieren revalorización individual y la realización de auditorías de calidad sobre las tasaciones de peritos humanos."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

Las Directrices sobre Concesión y Seguimiento de Préstamos de la Autoridad Bancaria Europea (EBA GLOM — EBA/GL/2020/06) establecieron el marco regulatorio que define los criterios para los Modelos Estadísticos Avanzados (*Advanced Statistical Models*) y sus casos de uso en el ciclo de vida de los préstamos hipotecarios.

A diferencia de la fase de originación del préstamo —donde las directrices exigen como regla general la tasación individual con un profesional cualificado responsable—, en la fase posterior de seguimiento (*monitoring*) y gestión de riesgos, la normativa europea reconoce a los AVMs avanzados un papel protagonista a través de tres finalidades principales:

1. Monitorización continua del valor de las garantías colaterales (*Collateral Monitoring*)

- Marco regulatorio: En cumplimiento del Artículo 208(3) del Reglamento de Requisitos de Capital (CRR / CRR3) y la sección 7.4 de las directrices EBA GLOM, las entidades de crédito tienen la obligación de monitorizar de forma periódica y frecuente el valor de los bienes inmuebles residenciales que respaldan sus carteras.
- Sustitución de métodos agregados: Tradicionalmente, los bancos realizaban este seguimiento aplicando índices generales de precios (HPI). No obstante, los HPIs operan con baja granularidad y no distinguen características individuales. Los AVMs basados en comparables permiten a las entidades valorar masivamente las carteras, pero de forma específica por propiedad (*Property-Specific*), identificando la evolución real del valor de cada activo a nivel de dirección concreta.
- Gestión de solvencia y provisiones: Este seguimiento continuado es fundamental para actualizar métricas de riesgo como el ratio préstamo-valor (*Loan-to-Value* o *Loan-to-AVM*), calcular requerimientos de capital, dotar provisiones de crédito y cumplir con las obligaciones de los bonos garantizados (*Covered Bonds*) y carteras de préstamos dudosos (*NPL*).

2. Identificación de inmuebles que requieren una revalorización individual

- Mecanismo de alerta temprana y filtros de riesgo: Las directrices EBA GLOM exigen que las entidades detecten cuándo las condiciones del mercado o circunstancias del activo sugieren que el valor de la garantía ha sufrido una caída significativa respecto a los precios generales.
- Tratamiento caso por caso: En lugar de ordenar inspecciones físicas costosas e indiscriminadas para toda una cartera, el AVM actúa como un filtro inteligente de selección:
    - El modelo calcula la valoración y su Nivel de Confianza / Desviación Estándar Pronosticada (FSD).
    - Si el AVM detecta una depreciación severa del inmueble (o una divergencia relevante con respecto a la valoración anterior), o si la confianza del modelo cae por debajo del umbral de riesgo permitido por las reglas de salida (*Output Rules*), el sistema activa automáticamente una alerta.
    - Esto señala a la entidad qué activos específicos deben ser escalados para una revalorización pericial individual (mediante tasación de escritorio o inspección física completa sobre el terreno).

3. Auditoría de calidad y evaluación del desempeño de los peritos tasadores

- Control de calidad y segunda opinión (Artículos 214 y 233 de EBA GLOM): Las directrices estipulan que las entidades deben evaluar críticamente las tasaciones recibidas y supervisar de forma continua la consistencia, objetividad y precisión del trabajo de los peritos y sociedades de tasación externas.
- Detección de fraude y sesgos de sobrevaloración (*Fraud Detection*): Los AVMs avanzados se utilizan como una herramienta de contraste independiente (*Second Opinion*). Al contrastar la tasación humana contra la evidencia de mercado calculada de manera automatizada y objetiva, la entidad puede identificar discrepancias significativas (por ejemplo, desviaciones superiores al 20%) que podrían sugerir sobrevaloraciones interesadas, optimismo excesivo o fraudes en la concesión de crédito.
- Métricas estadísticas de rendimiento pericial: Permite a los departamentos de riesgo auditar a lo largo del tiempo qué tasadores o firmas presentan desviaciones sistemáticas (sesgo) o una dispersión inusual frente a los comparables reales del mercado inmobiliario.

La exigencia de responsabilidad y gobernanza

Las directrices EBA GLOM subrayan que, aunque las entidades financieras se apoyen en AVMs para estos procesos automatizados, la responsabilidad última sobre la idoneidad, gobernanza y validación técnica del modelo recae exclusivamente en la entidad bancaria, requiriendo que los modelos sean auditables, cuenten con documentación rigurosa y se sometan a pruebas periódicas de precisión.

Tarjeta 30

En el anverso pone: "De acuerdo con los informes EMF-EAA (2025), ¿cuál ha sido la evolución principal en el uso de AVMs para la monitorización de carteras hipotecarias en Europa?" La respuesta del anverso es: "Se ha producido un cambio progresivo desde el uso de Índices de Precios genéricos (HPI) hacia el empleo de AVMs Basados en Comparables, motivado por las exigencias de mayor precisión y granularidad del marco normativo EBA GLOM y CRR3."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

El informe conjunto de la *European Mortgage Federation* (EMF) y la European AVM Alliance (EAA) de mayo de 2025 documenta un cambio estructural en la gestión de carteras hipotecarias en Europa: la sustitución progresiva de los Índices de Precios de la Vivienda (*House Price Indices* o HPI) por Modelos de Valoración Automatizados Basados en Comparables (*Comparables Based AVMs*).

De los 16 países europeos analizados en la encuesta, 10 de ellos (Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido) reportaron un incremento notable en el uso de AVMs impulsado por la adopción de procesos más objetivos, consistentes y basados en datos.

1. Las limitaciones del enfoque tradicional basado en HPI

Tradicionalmente, las entidades de crédito actualizaban el valor de sus carteras hipotecarias aplicando factores multiplicadores derivados de un HPI. Sin embargo, este método presenta deficiencias metodológicas frente a las exigencias supervisoras modernas:

- Falta de especificidad del inmueble (*Not Property-Specific*): Un HPI asume de forma homogénea que todas las viviendas de una misma tipología en un área geográfica amplia (municipio o distrito postal) evolucionan exactamente al mismo ritmo porcentual, ignorando las particularidades y micro-ubicaciones del activo.
- Dependencia de valores históricos y arrastre de sesgo: El HPI solo genera un «Valor Indexado» si el banco dispone de un valor previo conocido y su fecha original. Si la tasación inicial fue errónea, fraudulenta o inflada por presiones comerciales, la indexación perpetúa y amplifica ese sesgo hacia el futuro sin corregirlo.
- Ausencia de métricas de confianza individuales: Los índices no proporcionan información sobre la incertidumbre o el error esperado en cada vivienda evaluada.

2. El catalizador regulatorio: Directrices EBA GLOM y CRR3

El informe conjunto de la EMF y la EAA destaca que los principales aceleradores de esta transición han sido las directrices EBA GLOM (EBA/GL/2020/06) y, de manera determinante, la revisión del Reglamento de Requisitos de Capital conocida como CRR3 (Reglamento (UE) 2024/1623):

- Requisitos para Modelos Estadísticos Avanzados: La normativa comunitaria exige que el seguimiento periódico de las garantías hipotecarias (Artículo 208(3) y 208(3a) de CRR) y la detección de activos que requieren revalorización pericial individual se fundamenten en modelos estadísticos con alta granularidad, precisión demostrable, datos representativos y capacidad de producir valoraciones específicas por propiedad (*Property-Specific*).
- Solo un método cumple la definición: Según los estándares de la EAA y el marco de la EBA, los AVMs Basados en Comparables son el único Método de Valoración Estadística que cumple íntegramente los criterios de *Modelo Estadístico Avanzado*.

3. Las ventajas operativas de los AVMs Basados en Comparables

Al migrar hacia AVMs basados en comparables para la monitorización de carteras (*Portfolio Monitoring*), las entidades financieras logran:

1. Granularidad al nivel de dirección exacta: El modelo selecciona un conjunto a medida de comparables en función de las características físicas de la vivienda y de su ubicación precisa (coordenadas o referencia catastral), calculando un valor individualizado e independiente.
2. Reinicio de la evidencia de mercado: No requiere conocer el historial ni el precio de compra original; al evaluar comparables contemporáneos frescos, el modelo elimina cualquier sesgo histórico previo.
3. Gestión activa del riesgo mediante FSD y Niveles de Confianza: El AVM devuelve junto a la estimación una Desviación Estándar Pronosticada (FSD) y un Nivel de Confianza (0 a 7), permitiendo a los bancos programar reglas automatizadas (*Output Rules*) para identificar con exactitud qué garantías específicas han sufrido deterioros sustanciales de valor y deben ser derivadas a inspección física o tasación pericial.
4. Trazabilidad y auditoría ante supervisores: El listado de testigos comparables empleados en cada valoración queda registrado, lo que facilita auditar la base fáctica de los cálculos y cumplir con la transparencia exigida tanto por los reguladores bancarios como por el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act).

4. Evidencia en los mercados europeos

El informe detalla cómo se manifiesta este cambio en diversas jurisdicciones:

- España: Históricamente, el seguimiento de carteras para el Art. 208(3) CRR se realizaba mediante HPIs; no obstante, con la entrada de CRR3, las entidades han comenzado la transición hacia AVMs avanzados para identificar los inmuebles que requieren revalorización. Además, el Banco de España exige AVMs avanzados para el cálculo de provisiones contables en carteras dudosas (NPL) y activos adjudicados bajo la Circular 4/2017.
- Alemania: El análisis de fluctuaciones de mercado se apoyaba en HPIs; sin embargo, en mercados con caídas de precios, este método generaba elevados costes operativos por revisiones manuales, motivando un desplazamiento directo hacia AVMs para cumplir con CRR3.
- Reino Unido, Países Bajos y Noruega: Los AVMs se han consolidado como el estándar principal o mayoritario para el seguimiento continuo de colaterales, gestión de riesgos y

emisiones de bonos garantizados (*Covered Bonds*), desplazando a los HPIs a un papel meramente secundario o residual.

Tarjeta 31

En el anverso pone: "¿En qué consiste una Valoración Híbrida o *Desktop Valuation* conforme al Artículo 210 de las directrices EBA GLOM?" La respuesta del anverso es: "Es un proceso en el que el valor de la propiedad es calculado mediante un AVM y posteriormente revisado, verificado y firmado formalmente por un tasador cualificado, sin requerir la inspección física presencial de la vivienda."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

El Artículo 210 de las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea sobre Concesión y Seguimiento de Préstamos (EBA GLOM — EBA/GL/2020/06) regula las condiciones bajo las cuales una entidad de crédito puede prescindir de la inspección física presencial de una vivienda en la originación de un préstamo hipotecario, habilitando las denominadas Valoraciones de Escritorio (*Desktop Valuations*) o Valoraciones Híbridas.

1. Contexto regulatorio: la regla general frente a la excepción del Art. 210

- Prohibición de AVMs puramente automáticos en originación: Las directrices EBA GLOM (específicamente en los artículos 209 y 210) establecen que los modelos automatizados de valoración no están permitidos de manera aislada o independiente (*standalone basis*) para tasar inmuebles al conceder una nueva hipoteca.
- La regla de inspección y la excepción: Aunque la práctica bancaria tradicional requería la visita e inspección física interna del inmueble por parte de un perito (*Surveyor Valuation*), el Artículo 210 de EBA GLOM permite la excepción de no realizar dicha inspección física presencial siempre que la valoración se ejecute bajo un formato de escritorio (*desktop*) rigurosamente supervisado.

2. ¿Cómo funciona una Valoración Híbrida / Desktop según las normas europeas?

En la clasificación de la *European AVM Alliance* (EAA), este procedimiento se ubica dentro de las Valoraciones Semiautomatizadas (*Semi-Automated Valuations*), principalmente bajo la modalidad de Tasación Asistida por AVM (*AVM-Assisted Appraisal* o AVMAA):

1. Cálculo algorítmico y evidencia de base: El AVM procesa la información del inmueble y suministra una estimación de valor respaldada por evidencia comparable reciente (*Comparable Evidence*) y métricas de incertidumbre.

2. Revisión crítica de un profesional cualificado (*Human-in-the-Loop*): El resultado del modelo no se aplica de forma directa. Un tasador pericial acreditado e independiente (por ejemplo, con certificaciones reconocidas como RICS o TEGoVA) analiza desde su terminal de trabajo la estimación, la coherencia de los datos catastrales y la idoneidad de los comparables seleccionados por el algoritmo.
3. Firma formal y asunción de responsabilidad pericial: El tasador profesional aprueba, ajusta o rechaza el valor calculado y firma formalmente el informe de tasación. A nivel jurídico y regulatorio, la valoración adquiere el estatus de un informe pericial válido con plena responsabilidad legal asumida por el perito, no por el software.

3. Requisitos de Transparencia (Párrafos 210 y 238 de EBA GLOM)

La Nota Técnica III de la EAA sobre transparencia en Inteligencia Artificial destaca que, conforme a los párrafos 210 y 238 de EBA GLOM, la información subyacente a una valoración individual debe ser suficientemente transparente para permitir que un profesional cualificado comprenda, evalúe y, en su caso, impugne o modifique la estimación:

- Supervisión humana significativa (*Meaningful Human Oversight*): Para que el tasador pueda ejercer un juicio profesional real y no limitarse a validar a ciegas una "caja negra", el modelo debe disponer de Transparencia Local y Transparencia en la Selección de Comparables.
- Acceso a la evidencia comparable subyacente: Los AVMs basados en comparables cumplen este mandato por diseño, ya que proporcionan el conjunto específico de testigos (*bespoke set of comparables*) que originaron el cálculo, otorgando al perito los elementos fácticos necesarios para corroborar si las propiedades comparadas guardan similitud arquitectónica, temporal y de micro-ubicación.

4. Adopción práctica en Europa: contraste entre países

El informe conjunto de la EMF y la EAA de 2025 ilustra cómo se traslada el Artículo 210 a la práctica de cada mercado:

- Países Bajos: Es el caso más consolidado. El uso de valoraciones híbridas para originar hipotecas está regulado por el Decreto de Supervisión de Conducta Financiera (BGfo, Art. 115). Se permite conceder préstamos basados en una valoración híbrida (donde un tasador evalúa y aprueba el resultado del AVM sin visita presencial) siempre que la financiación no supere el 90% del ratio préstamo-valor (*LTV*).

- Irlanda: Al seguir estrictamente el Art. 210 de EBA GLOM, no se exige la inspección física obligatoria en originación si un tasador cualificado firma un informe de escritorio (*desktop valuation*) apoyado por un AVM.
- Dinamarca y Eslovenia: Aplican mecanismos análogos donde tasadores autorizados revisan y confirman los cálculos de modelos avanzados sin requerir inspección presencial obligatoria para viviendas residenciales estándar.
- España (la excepción): La normativa nacional de tasación hipotecaria (Orden ECO/805/2003) es más estricta que la directriz europea y exige obligatoriamente una inspección física presencial, tanto exterior como interior, del inmueble. En consecuencia, en el mercado hipotecario español las valoraciones de escritorio o híbridas no son admisibles para la originación de préstamos.

Tarjeta 32

En el anverso pone: "¿Qué función desempeñan los AVMs en la detección de fraudes (*Fraud Detection*) durante la concesión de hipotecas?" La respuesta del anverso es: "Actúan como una 'segunda opinión' automatizada que compara la tasación presentada por el solicitante con el valor calculado por el AVM para emitir alertas si existe una sobrevaloración sospechosa."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA) y el informe conjunto con la *European Mortgage Federation* (EMF), la Detección de Fraude (*Fraud Detection*) en la concesión de hipotecas se define como una aplicación especializada de un Modelo Estadístico Avanzado (un AVM Basado en Comparables) empleado como Segunda Opinión (*Second Opinion*).

1. Definición formal y mecanismo de funcionamiento

En el Glosario de los estándares de la EAA, la Segunda Opinión describe la circunstancia en la que un AVM se utiliza en la originación hipotecaria como un control de verificación y contraste, no como un reemplazo de la tasación pericial (*Surveyor Valuation*).

Cuando este mecanismo se configura específicamente para la Detección de Fraude, el proceso opera de la siguiente manera:

1. Entrada de datos con la tasación a contrastar: Al ejecutar el AVM, se introduce como dato de entrada (*Data Input*) el importe de la tasación aportada por el solicitante o emitida por el perito.

2. Cálculo independiente y objetivo: El AVM calcula de forma automatizada y objetiva el valor de mercado esperado basándose en su base de datos de comparables recientes e independientes.
3. Generación de un indicador de alerta (*Y/N Flag*): El sistema emite una señal o bandera booleana (Sí/No) que determina si la tasación pericial presentada tiene una alta probabilidad de estar inflada o sobreestimada (*likely to be overstated*).
4. Calibración de la sensibilidad: La sensibilidad de esta alerta puede ajustarse según los requisitos operativos y el apetito de riesgo de cada entidad bancaria, sin que sea estrictamente necesario desvelar al solicitante el importe exacto ni el Nivel de Confianza subyacente del AVM.

2. ¿Qué tipo de anomalías o fraudes detecta?

Durante la concesión hipotecaria, las entidades de crédito se enfrentan a riesgos derivados de tasaciones desvirtuadas por diversos motivos:

- Presiones comerciales y conflictos de interés: Peritajes condicionados por la necesidad comercial de alcanzar el importe mínimo para aprobar una hipoteca.
- Optimismo excesivo o colusión: Sobrevaloraciones pactadas entre solicitantes, intermediarios o tasadores complacientes para inflar el ratio préstamo-valor (*Loan-to-Value* o LTV) y obtener más liquidez de la que respalda la garantía real.
- Valores históricos distorsionados: A diferencia de los métodos basados en índices (HPI) —que arrastran indefinidamente cualquier sesgo o fraude previo registrado en el historial de la vivienda—, un AVM basado en comparables evalúa testigos recientes y representativos, reiniciando la evidencia de mercado y dejando al descubierto desviaciones fraudulentas.

3. Exigencia regulatoria en Europa (EBA GLOM)

Esta aplicación responde directamente a los mandatos de la Autoridad Bancaria Europea:

- Artículos 214 y 233 de las Directrices EBA GLOM: Exigen a las entidades financieras evaluar críticamente las tasaciones que reciben al originar un préstamo, contrastar su precisión y supervisar de manera continuada la consistencia y objetividad del desempeño de los peritos tasadores externos.

- Filtro de escalado para revisión reforzada: Si el AVM arroja una discrepancia material, el expediente no se aprueba automáticamente; se deriva a comités de riesgo o a una segunda revisión pericial exhaustiva.

4. Práctica de mercado en los países europeos

Según la encuesta europea de la EMF y la EAA (2025), el uso de AVMs como herramienta de control de calidad y detección de fraude en la originación se aplica en países como Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia y el Reino Unido:

- Países Bajos: El uso de AVMs para el control de calidad y la prevención del fraude fue establecido con carácter obligatorio por el gobierno desde 2010 (mediante la fundación *Waarborgfonds Eigen Woningen* - WEW) para todas las solicitudes de hipotecas con garantía estatal.
- España: Las entidades bancarias utilizan los AVMs como una segunda opinión (*Second Opinion*) para contrastar las tasaciones aportadas por los clientes e identificar posibles valores fraudulentos antes de formalizar el préstamo.
- Grecia: Diversas entidades cuentan con mecanismos automatizados donde una variación significativa (en torno al 20 %) entre la tasación presentada y el cálculo del modelo activa de inmediato una revisión pericial obligatoria, especialmente en activos catalogados como de alto riesgo.
- Reino Unido: Se emplean de manera generalizada como herramienta de auditoría continua tanto de tasaciones individuales como del rendimiento general de los paneles de peritos.

Tarjeta 33

En el anverso pone: "¿En qué condiciones la Ley del Mercado Hipotecario de España permite utilizar AVMs en la originación de préstamos hipotecarios para compra de vivienda?" La respuesta del anverso es: "No se permite el uso de AVMs como valoración única en la originación; la normativa exige obligatoriamente una tasación individual bajo la Orden ECO/805/2003 con visita e inspección física presencial del inmueble."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En el mercado hipotecario español, el marco normativo establece una de las posturas más estrictas y proteccionistas de Europa respecto a la valoración de garantías inmobiliarias en la concesión de crédito.

La respuesta de la tarjeta resume con exactitud el estado regulatorio actual: en España está taxativamente prohibido utilizar un AVM como valoración principal o única para la concesión (*underwriting*) de un préstamo hipotecario para compra de vivienda.

A continuación, se detalla el fundamento legal, las exigencias impuestas al peritaje y los roles auxiliares que sí pueden desempeñar los modelos estadísticos en este proceso:

1. El marco legal: Ley del Mercado Hipotecario y Orden ECO/805/2003

Para que un préstamo hipotecario pueda originarse y ser admisible para la emisión de títulos hipotecarios (cédulas o bonos), la legislación del mercado hipotecario exige una valoración formal individualizada realizada en estricto cumplimiento de la Orden ECO/805/2003 (y sus modificaciones posteriores):

- Obligatoriedad de inspección física completa: La normativa española exige de forma imperativa una inspección presencial *in situ* e interior del inmueble (*on-site and inside inspection*). El tasador debe comprobar personalmente el estado de conservación, la calidad de los materiales, la distribución real, la ocupación efectiva y la adecuación física del inmueble frente a la documentación registral y catastral.
- Tasador cualificado e independiente: La valoración debe ser realizada por un profesional con formación técnica específica (arquitecto o arquitecto técnico / aparejador) y supervisada por una sociedad de tasación homologada e inscrita en el registro del Banco de España. Los peritos están sujetos a un régimen de incompatibilidades riguroso que garantiza su independencia frente a las entidades bancarias.
- Caducidad del informe: El informe de tasación oficial emitido bajo la Orden ECO/805/2003 tiene una validez temporal máxima de 6 meses desde su fecha de emisión.

2. Discrepancia con las flexibilidades europeas (*Desktop Valuations*)

A escala europea, las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA GLOM, Directriz EBA/GL/2020/06, Art. 210) autorizan a los Estados miembros a eximir la visita física presencial en la originación mediante valoraciones de escritorio (*Desktop Valuations*) o híbridas, siempre que un tasador acreditado revise y firme el resultado del AVM (como ocurre en los Países Bajos hasta el 90% de LTV o en Irlanda):

- En España no aplica la excepción del Art. 210 para originación: Dado que las directrices de la EBA fijan requisitos mínimos y permiten que las normativas nacionales apliquen

condiciones más exigentes, la legislación española mantiene la primacía de la Orden ECO/805/2003.

- Por tanto, las tasaciones de escritorio (*desktop valuations*) no están permitidas para originar hipotecas en España, haciendo inviable el uso de modelos puramente híbridos o de escritorio como sustitutos de la visita física.

3. Usos permitidos de los AVMs en la originación hipotecaria en España

Aunque un AVM no puede ser la base legal para fijar el valor de tasación del préstamo, tanto las entidades bancarias como las sociedades de tasación los utilizan de manera activa en funciones auxiliares:

1. Herramienta de soporte para el tasador humano: Varias sociedades de tasación facilitan a sus peritos la estimación y el rango de comparables calculados por un AVM como un dato de entrada adicional (*input*) para contrastar sus análisis antes de emitir la tasación final.
2. Control de calidad y precisión interna: Las sociedades de tasación y las entidades de crédito utilizan AVMs para auditar el desempeño de los peritos, contrastando la consistencia de las tasaciones humanas frente a la evidencia automatizada del mercado.
3. Segunda opinión (*Second Opinion*) y detección de fraudes: Las entidades bancarias aplican AVMs para verificar y contrastar de forma independiente las tasaciones aportadas por los clientes, detectando posibles valores sospechosos, sobrevaloraciones deliberadas o indicios de fraude antes de aprobar la operación crediticia.

4. ¿Dónde sí tienen validez legal directa los AVMs en España?

Para no confundir los ámbitos regulatorios, las fuentes destacan que el Banco de España sí exige y regula el uso de Modelos Estadísticos Avanzados (AVMs Basados en Comparables) en otras fases del ciclo bancario:

- Revalorización de activos adjudicados y préstamos dudosos (NPL): Conforme a la Circular 4/2017 del Banco de España (CBE 4/2017) y su Guía Supervisora, es obligatorio utilizar AVMs avanzados para calcular las provisiones contables anuales de carteras de activos deteriorados, estando expresamente prohibidos métodos no basados en comparables como los HPIs.
- Monitorización de carteras bajo CRR3: Para cumplir con el Artículo 208(3) del reglamento europeo de capital y detectar garantías que requieren revalorización pericial individual, las

entidades españolas están transitando de los antiguos índices de precios hacia AVMs basados en comparables.

Tarjeta 34

En el anverso pone: "En la evaluación de carteras de préstamos dudosos (NPL) y activos adjudicados en España (Circular 4/2017 del Banco de España), ¿qué tipo de AVM es legalmente obligatorio utilizar?" La respuesta del anverso es: "Se exige el uso exclusivo de AVMs Avanzados (basados en comparables), prohibiendo expresamente el empleo de índices HPI o modelos estadísticos no basados en comparables."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En el sistema financiero español, la Circular 4/2017 del Banco de España (CBE 4/2017) —junto con su normativa contable de desarrollo— establece un marco regulatorio riguroso para la valoración masiva y el cálculo de provisiones por riesgo de crédito de carteras deterioradas.

A diferencia de la originación hipotecaria —donde la Orden ECO/805/2003 impone obligatoriamente la inspección física presencial individual—, la Circular 4/2017 regula la revalorización de carteras de préstamos dudosos (*Non-Performing Loans* o NPL) y de activos inmobiliarios adjudicados (*foreclosed real estate* o NPAs) mediante modelos automatizados.

A continuación, se detalla por qué la normativa exige exclusivamente AVMs avanzados basados en comparables y cómo se articula su cumplimiento:

1. El mandato legal de revalorización anual obligatoria

- Cálculo de provisiones contables: Las entidades de crédito en España están obligadas a actualizar periódicamente (con frecuencia anual) el valor de mercado de sus activos adjudicados y colaterales de préstamos fallidos para dotar las provisiones contables por deterioro de crédito.
- Exigencia exclusiva de AVMs avanzados: La normativa del Banco de España exige de forma imperativa que este cálculo se realice mediante Modelos Estadísticos Avanzados (*Advanced AVMs*), prohibiendo expresamente la utilización de cualquier otra metodología estadística inferior.

2. Por qué se prohíben los Índices (HPI) y los modelos hedónicos no comparables

La prohibición de utilizar herramientas como los Índices de Precios de la Vivienda (HPI) o modelos estadísticos genéricos responde a sus deficiencias metodológicas:

- Falta de especificidad del activo (*Not Property-Specific*): Los HPIs aplican porcentajes promedio sobre distritos postales o municipios enteros, tratando por igual a todos los inmuebles de una misma categoría territorial.
- Arrastre del error y del sesgo: Un índice HPI requiere forzosamente un valor histórico previo y su fecha; si la tasación original era errónea o estaba inflada, la indexación perpetúa ese sesgo en el balance.
- La singularidad del activo deteriorado: Los inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias o asociados a préstamos en mora sufren con frecuencia desgaste físico, problemas de mantenimiento o peculiaridades de micro-ubicación. Calcular provisiones bancarias multimillonarias a través de un índice agregado no ofrece el nivel de rigor exigido por el supervisor.
- Ausencia de métricas de certeza: Los HPIs no proporcionan estimaciones cuantitativas sobre la incertidumbre o precisión esperada de la valoración de cada inmueble.

3. Qué constituye un «AVM Avanzado» bajo los estándares aplicables

En los estándares de la *European AVM Alliance* (EAA) y las directrices de la Autoridad Bancaria Europea (EBA GLOM) —integradas formalmente en el reglamento bancario europeo CRR3—, los AVMs Basados en Comparables (*Comparables Based AVMs*) son el único Método de Valoración Estadística que cumple íntegramente la definición legal de *Modelo Estadístico Avanzado*.

Para cumplir con este estándar, el modelo debe reunir las siguientes características:

1. Granularidad y especificidad por propiedad (*Property-Specific*): El modelo geocodifica el activo a nivel de dirección o referencia catastral y selecciona un conjunto a medida (*bespoke set*) de testigos comparables específicos para cada vivienda.
2. Independencia del historial: No requiere un valor previo de partida ni arrastra sesgos históricos, calculando la estimación a partir de la evidencia transaccional contemporánea más reciente.
3. Métricas predictivas de incertidumbre: Cada estimación devuelta por el sistema va acompañada obligatoriamente de un Nivel de Confianza (escala 0 a 7) directamente traducible en una Desviación Estándar Pronosticada (*Forecast Standard Deviation* o FSD), lo que permite a las entidades financieras calibrar el riesgo de sus provisiones.

4. La Guía Supervisora del Banco de España y el *Back-testing* obligatorio

Para garantizar la fiabilidad del proceso, el supervisor bancario español y la industria articulan este requisito mediante controles estrictos:

- Guía Supervisora para Sociedades de Tasación: El Banco de España publicó una guía técnica que fija los requisitos que deben satisfacer las sociedades de tasación homologadas que proporcionan estos modelos. Asimismo, la Asociación Española de Análisis de Valor (AEV) cuenta con un estándar interno de obligado cumplimiento para sus asociados.
- Prueba obligatoria de contraste (*Back-testing* individual): A diferencia de otros mercados donde se utilizan precios de venta generales, la normativa española impone que, para cada ejercicio de valoración de carteras bajo la Circular 4/2017, es obligatorio realizar un *back-testing* contrastando las salidas del AVM contra una muestra de tasaciones periciales individuales (*Surveyor Valuations*). Esto permite auditar empíricamente la exactitud (*Accuracy*), el sesgo (*Bias*) y la dispersión del modelo antes de validar contablemente las provisiones de esa cartera específica.

Tarjeta 35

En el anverso pone: "¿Qué aplicación emergente tienen los AVMs en los análisis de escenarios de eficiencia energética residencial?" La respuesta del anverso es: "Se utilizan en evaluaciones de cartera para simular y calcular el incremento estimado en el valor de mercado de los inmuebles resultante de inversiones en reformas de rehabilitación energética."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

El informe conjunto de la *European Mortgage Federation* (EMF) y la *European AVM Alliance* (EAA) identifica el cálculo de escenarios de rehabilitación energética residencial (*Scenario calculations for energy efficiency retrofitting*) como una de las aplicaciones más novedosas y con mayor proyección en la valoración masiva de carteras (*Mass / Portfolio Valuation*).

1. ¿En qué consiste esta aplicación emergente?

Tradicionalmente, las valoraciones de carteras evaluaban el estado actual (*as-is*) del colateral hipotecario. Con la introducción de los análisis de escenarios, los AVMs se emplean como motores de simulación predictiva:

- Modelización contrafactual: Permiten modificar de forma hipotética los parámetros constructivos o la calificación energética de las viviendas de una cartera (por ejemplo, simular

una mejora en el aislamiento térmico, sustitución de sistemas de climatización o instalación de paneles solares).

- Estimación del incremento de valor (*Green Premium*): El modelo calcula y proyecta de manera automatizada el cambio o aumento en el Valor de Mercado que experimentaría cada inmueble específico como consecuencia directa de esas reformas.

2. Finalidad económica: Análisis coste-beneficio de la inversión

En mercados como Alemania, estos cálculos de escenarios están ganando una popularidad creciente para resolver un dilema financiero clave: identificar aquellas propiedades de la cartera donde la revalorización estimada del inmueble supera con creces el importe del capital que se requiere invertir en la reforma energética.

Esto permite a las entidades financieras y a los propietarios:

- Discriminar qué activos residenciales tienen un retorno de inversión positivo frente a aquellos donde el coste de la obra no se recuperaría en el valor de mercado.
- Diseñar productos de financiación verde (*green loans*) y líneas adicionales de crédito (*further advances*) estructuradas y viables.
- Hacer que la renovación energética resulte más atractiva y eficiente en costes, incentivando activamente a los propietarios a acometer dichas mejoras.

3. El catalizador regulatorio: Criterios ESG

En países como Irlanda, el informe destaca un aumento notable en el interés de los prestamistas hacia estos cálculos de escenarios, impulsado directamente por las nuevas exigencias y requerimientos de concesión de préstamos basados en criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (*ESG - Environmental, Social and Governance lending requirements*).

Para las entidades bancarias europeas, esta herramienta resulta decisiva para:

- Evaluar el riesgo de transición climática y el riesgo de depreciación de colaterales con bajas calificaciones energéticas (los llamados activos "marrones" o ineficientes).
- Planificar sendas de descarbonización de sus carteras hipotecarias para cumplir con los estándares de sostenibilidad de la Unión Europea.

4. Grado de adopción actual en los mercados europeos

El informe de la EMF y la EAA constata que, al tratarse de un caso de uso emergente, su despliegue en Europa aún es incipiente y heterogéneo:

- Reino Unido: Se utiliza de forma amplia (*widely*) en valoraciones de cartera.
- Alemania: Se encuentra plenamente adoptado en el mercado para evaluar la viabilidad de inversiones en eficiencia.
- Países Bajos: Se utiliza en un pequeño número de casos, especialmente orientado a fomentar la rehabilitación entre los titulares hipotecarios.
- Resto de Europa: En países como Dinamarca, Grecia, Noruega, España o Eslovenia aún no se utiliza de manera operativa recurrente, aunque en mercados como el irlandés existe un interés creciente por integrarlo en las plataformas de riesgo crediticio.

Tarjeta 36

En el anverso pone: "De acuerdo con la Nota Técnica III de la EAA (2026), ¿cuándo se considera que un AVM califica como un 'sistema de IA' sujeto al marco del Reglamento de IA de la UE (EU AI Act)?" La respuesta del anverso es: "Cuando utiliza técnicas de aprendizaje automático (*Machine Learning*) u optimización basada en datos para predecir automáticamente los valores inmobiliarios con base en datos de entrada."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la Nota Técnica III de la European AVM Alliance (EAA), titulada *«AI Transparency in Comparables Based AVMs: Beyond Explainability and Interpretability»* (noviembre de 2026), se analiza en profundidad la convergencia entre los modelos de valoración masiva y el marco regulatorio europeo de Inteligencia Artificial (Reglamento (UE) 2024/1689 o *EU AI Act*).

A continuación, se detalla por qué y bajo qué criterios un AVM califica como sistema de IA, cuál es la función técnica del aprendizaje automático en este ámbito y qué implicaciones de gobernanza conlleva:

1. La definición técnica de «sistema de IA» y su encaje con los AVMs

- Sistemas basados en máquinas que predicen valores: La Nota Técnica III señala que los Modelos de Valoración Automatizados (AVM) o Modelos Estadísticos Avanzados son sistemas basados en máquinas que predicen automáticamente los valores de los inmuebles a partir de datos de entrada.
- El umbral de calificación bajo el AI Act: Conforme al Artículo 3(1) del Reglamento (UE) 2024/1689, los AVMs constituyen un caso de uso de Inteligencia Artificial y califican formalmente como un «sistema de IA» cuando satisfacen los criterios legales pertinentes al

apoyarse en técnicas de aprendizaje automático (*Machine Learning*) o procesos de optimización basados en datos para inferir modelos predictivos a partir de los datos recibidos.

2. ¿Por qué los AVMs incorporan técnicas de *Machine Learning*?

La integración de IA y *Machine Learning* en la valoración inmobiliaria responde a la creciente complejidad y escala de la información del mercado residencial:

- Altos volúmenes de datos multidimensionales: Los procesos de valoración actuales requieren analizar simultáneamente información espacial, atributos físicos detallados y datos semiestructurados.
- Captura de relaciones no lineales: Los métodos de IA permiten identificar y modelar relaciones no lineales complejas entre los atributos del inmueble y su valor, las cuales son difíciles de capturar mediante fórmulas puramente lineales o sistemas basados en reglas fijas (*rule-based approaches*).
- Evolución, no sustitución de los principios de valoración: La EAA aclara que la IA no viene a reemplazar los principios fundamentales de tasación, sino que representa una evolución analítica para aplicar de forma sistemática y a escala metodologías respaldadas por evidencias. En los AVMs basados en comparables, la IA potencia la capacidad analítica con la que se evalúa la evidencia comparable, que sigue siendo la base fáctica de la estimación.

3. Clasificación regulatoria y evaluación del riesgo (*Risk-Based Approach*)

Bajo el marco del *EU AI Act*, la calificación como sistema de IA introduce consideraciones regulatorias específicas:

- Dependencia del propósito y del contexto: La clasificación regulatoria exacta y las obligaciones aplicables dependen directamente del propósito previsto (*intended purpose*) del AVM y del contexto en el que sea desplegado.
- Sistemas de alto riesgo vs. adhesión voluntaria: El Reglamento de IA reserva sus exigencias obligatorias más estrictas de gobernanza de datos y transparencia a los sistemas catalogados como de alto riesgo en su Anexo III. Para aquellos AVMs que no se encuadran formalmente en los casos de alto riesgo de dicho anexo, el propio reglamento promueve expresamente la aplicación voluntaria de estos principios de transparencia y gobernanza mediante códigos de conducta.

4. Riesgos supervisores asociados a la IA en valoración

La Nota Técnica III advierte de que el uso de IA y *Machine Learning* en valoraciones inmobiliarias despierta preocupaciones de supervisión bien identificadas:

1. Reproducción y amplificación de sesgos históricos (*Bias*): Los sistemas de aprendizaje automático pueden reproducir o amplificar de manera no intencionada patrones y distorsiones presentes en los datos históricos de transacciones.
2. Opacidad del modelo (*Black Box*): Arquitecturas algorítmicas excesivamente complejas reducen la transparencia y dificultan que las entidades financieras y los supervisores puedan rastrear una valoración individual hasta la evidencia observable del mercado.
3. Obstáculo para la supervisión humana (*Human Oversight*): Si el funcionamiento del modelo es opaco, las valoraciones no pueden comprenderse, auditarse ni impugnarse adecuadamente por un tasador o perito cualificado, debilitando la confianza regulatoria en los procesos automatizados.

Por estas razones, la EAA propone en su documento un marco estructurado de cuatro dimensiones de transparencia (Global, Local, de Datos y en la Selección de Comparables) para garantizar que los AVMs avanzados cumplan armónicamente tanto con el Reglamento de IA de la UE como con las exigencias prudenciales bancarias de la EBA y de CRR3.

Tarjeta 37

En el anverso pone: "Según la Nota Técnica III de la EAA, ¿cuáles son las 4 dimensiones estructuradas de la transparencia en los AVMs Basados en Comparables?" La respuesta del anverso es: "1. Transparencia Global 2. Transparencia Local 3. Transparencia de Datos 4. Transparencia en la Selección de Comparables"

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la Nota Técnica III de la *European AVM Alliance* (EAA) (*«AI Transparency in Comparables Based AVMs: Beyond Explainability and Interpretability»*, noviembre de 2026), se formula un marco estructurado de transparencia para dar respuesta tanto a las exigencias del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (*EU AI Act*) como a las normativas bancarias europeas (EBA GLOM y CRR3).

La EAA advierte de que las técnicas habituales de explicabilidad de aprendizaje automático (como métodos *post hoc* tipo SHAP o LIME) aproximan el comportamiento matemático general, pero no proporcionan una justificación transaccional trazable sobre cómo se calculó una valoración

específica. Por ello, propone estructurar la transparencia en cuatro dimensiones operativas complementarias:

1. Transparencia Global (*Global Transparency*)

- Objetivo central: Comprender el diseño, metodología y gobernanza del AVM en su conjunto (*«Understand the AVM as a whole»*).
- Alcance metodológico: Aborda el funcionamiento general del modelo, su arquitectura algorítmica y la lógica de negocio subyacente. Dado que los AVMs basados en comparables emulan la metodología tradicional de tasación humana (identificar testigos relevantes y determinar el valor a partir de ellos), facilitan una comprensión intuitiva del sistema.
- Gobernanza y supervisión: La EAA destaca que la explicabilidad técnica es insuficiente sin una gobernanza corporativa rigurosa. Exige documentar la justificación del desarrollo (*development rationale*), los resultados de validación, los procedimientos de gestión del cambio (*change management*), los roles y responsabilidades, y la divulgación de los límites del modelo y su propósito previsto (*intended use*). Esto permite a las entidades de crédito asumir la responsabilidad legal plena del modelo que les exige el Artículo 208(3a) de CRR3.

2. Transparencia Local (*Local Transparency*)

- Objetivo central: Comprender y auditar el resultado de una valoración individual específica (*«Understand and assess an individual valuation»*).
- Información por inmueble: Requiere suministrar al usuario la información necesaria para examinar cómo se derivó el valor de esa propiedad concreta. Esto incluye métricas de incertidumbre (Nivel de Confianza o intervalos de predicción/FSD) y el desglose estructurado de los inmuebles comparables específicos empleados en el cálculo.
- Transparencia por diseño frente a justificación *ex post*: La EAA subraya que en los AVMs avanzados la transparencia está incorporada por diseño (*transparency by design*). Los comparables constituyen la base sustantiva del cálculo, no una «coartada» seleccionada a posteriori para confirmar o justificar una cifra ya decidida por el algoritmo. Una selección *post hoc* introduciría sesgo de confirmación y destruiría la objetividad del modelo.

3. Transparencia de Datos (*Data Transparency*)

- Objetivo central: Comprender la procedencia, integridad y calidad de las bases de datos (*«Understand the quality and provenance of the data»*).

- Trazabilidad y fuentes: Exige documentación exhaustiva sobre el origen de los datos transaccionales (precios de venta, tasaciones periciales), atributos físicos de los inmuebles y fuentes de mercado, así como la frecuencia exacta con la que se actualizan.
- Depuración y preprocesamiento: Los proveedores deben documentar los controles de calidad aplicados: rutinas de validación, comprobaciones de completitud, gestión de datos faltantes y tratamiento de valores atípicos (*outliers*). Igualmente, deben hacerse transparentes las fases materiales de preprocesamiento, como la normalización, la ingeniería de variables (*feature engineering*) y las agregaciones espaciales.

4. Transparencia en la Selección de Comparables (*Transparency in Comparable Selection*)

- Objetivo central: Comprender y auditar la lógica mediante la cual se eligen los testigos de mercado (*«Understand how comparable properties are chosen»*).
- Criterios de similitud objetivos: La metodología debe definir qué atributos físicos (superficie habitable, tamaño de parcela, antigüedad/año de construcción, tipología o estado de conservación) y qué nivel de detalle geográfico (dirección exacta, código postal, barrio o coordenadas) intervienen en el algoritmo de búsqueda.
- Definición *ex ante* y consistencia: El algoritmo de selección debe estar definido previamente y aplicarse de forma uniforme.
- Prohibición de circularidad (regla clave): La EAA impone que los comparables deben seleccionarse exclusivamente mediante criterios objetivos de similitud física y espacial. Bajo ninguna circunstancia los precios de venta o valores pasados pueden usarse como filtros *ex ante* para elegir los comparables de una nueva tasación. Los comparables existen para informar la valoración; introducir filtros basados en precios forzaría un resultado predeterminado, creando una circularidad viciosa que arruinaría la objetividad e imparcialidad del AVM.

Impacto conjunto: Supervisión Humana Significativa (*Meaningful Human Oversight*)

La integración de estas cuatro dimensiones garantiza que los modelos avanzados de valoración no funcionen como «cajas negras». Permite que un profesional cualificado o un auditor bancario (*human-in-the-loop*) cuente con los elementos fácticos necesarios para evaluar, comprender y, si procede, impugnar una valoración automatizada, satisfaciendo los requerimientos de supervisión del marco regulatorio europeo.

Tarjeta 38

En el anverso pone: "En el marco de transparencia de IA de la EAA, ¿qué abarca la 'Transparencia Global' de un AVM?" La respuesta del anverso es: "La comprensión del diseño general del modelo, su justificación metodológica, la gobernanza, los resultados de validación, la gestión de cambios y la documentación de sus supuestos y limitaciones."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la Nota Técnica III de la *European AVM Alliance* (EAA), titulada *«AI Transparency in Comparables Based AVMs: Beyond Explainability and Interpretability»*, la Transparencia Global (*Global Transparency*) se define como el pilar orientado a comprender el diseño, la metodología, el funcionamiento y la gobernanza del AVM en su totalidad (*«Understand the AVM as a whole»*).

A diferencia de la Transparencia Local —que examina cómo se calculó la estimación de una vivienda específica a través de su conjunto de comparables—, la Transparencia Global evalúa el sistema a nivel macro.

1. El límite de la explicabilidad puramente técnica

La Nota Técnica III subraya que, desde la perspectiva de la supervisión bancaria y del Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (*EU AI Act*), la explicabilidad matemática por sí sola es insuficiente:

- Interpretabilidad intrínseca frente a métodos *post hoc*: Técnicas estadísticas como modelos lineales o herramientas *post hoc* (como SHAP, LIME o análisis contrafactuales) ayudan a entender la influencia general de las variables o la sensibilidad global de los algoritmos.
- La necesidad de gobernanza corporativa: La EAA aclara que aproximar el comportamiento matemático de una red neuronal o un algoritmo de optimización no basta para garantizar que un AVM sea seguro y auditable. Para que exista una verdadera transparencia global, la técnica algorítmica debe estar respaldada por una estructura formal de gobernanza y control de riesgos.

2. Componentes fundamentales de la Transparencia Global

De acuerdo con el documento de la EAA, la Transparencia Global exige documentar e implementar de manera rigurosa los siguientes elementos:

A. Justificación del desarrollo (*Development Rationale*) y diseño metodológico

- Se debe fundamentar documentalmente por qué se seleccionó una arquitectura matemática específica y cómo se articulan sus procesos.

- En los AVMs Basados en Comparables, el diseño sigue una lógica metodológica que emula la práctica tradicional de tasación humana (identificar testigos comparables en el mercado y ajustar sus valores para estimar el inmueble objetivo). Esta alineación metodológica facilita una comprensión intuitiva del modelo por parte de las entidades y auditores.

B. Resultados de validación y rendimiento empírico

- La Transparencia Global requiere la divulgación y trazabilidad de los informes de validación del sistema.
- Conforme a los estándares ESSVM de la EAA, esto comprende los informes de pruebas masivas (*Bulk Tests*) y pruebas de prestamista (*Lender Tests*) realizadas a ciegas (*Blind Tests*), demostrando la ausencia de sesgo sistemático (*Bias*), los niveles de dispersión del error y la fiabilidad predictiva de las medidas de confianza.

C. Procedimientos de gestión de cambios (*Change Management*)

- Todo ajuste en las fuentes de datos, calibración de hiperparámetros, modificaciones de código o reentrenamientos algorítmicos debe regirse por protocolos documentados de control de versiones y revalidación previa antes de su paso a producción.
- Esto garantiza que las actualizaciones periódicas (exigidas al menos con frecuencia trimestral en las normas ESSVM) mantengan la consistencia y no introduzcan alteraciones imprevistas en los resultados.

D. Definición de roles y responsabilidades

- Asignación explícita de quién desarrolla el modelo, quién valida sus resultados de forma independiente y quién supervisa su despliegue operativo.
- La EAA estipula asimismo la designación formal de responsables permanentes de cumplimiento normativo y protección de datos.

E. Divulgación de límites del modelo y propósito previsto (*Intended Use*)

- Propósito previsto (*Intended Purpose / Intended Use*): Delimitación clara del contexto para el cual fue calibrado el AVM (por ejemplo, monitorización de carteras hipotecarias, análisis de solvencia, filtrado de activos deteriorados o segunda opinión en originación).
- Límites operativos del modelo: Documentación transparente de los escenarios donde la herramienta pierde precisión o no debe emplearse, tales como propiedades singulares o

atípicas, zonas con escasa densidad de transacciones o tipologías fuera del ámbito residencial estándar.

3. Vínculo directo con las exigencias de CRR3 y EBA GLOM

La Transparencia Global es el instrumento que permite a los bancos cumplir con la normativa bancaria europea:

- El Artículo 208(3a) del Reglamento de Requisitos de Capital (CRR3) y el párrafo 238 de las Directrices EBA GLOM (EBA/GL/2020/06) establecen que la entidad de crédito retiene la responsabilidad legal plena sobre la idoneidad y el desempeño de los Modelos Estadísticos Avanzados que utiliza, incluso cuando están externalizados a un proveedor tecnológico.
- Sin una Transparencia Global documentada —que cubra desde los supuestos de partida hasta la gestión de cambios y la gobernanza—, las entidades financieras no tendrían base jurídica ni técnica para justificar ante el Banco Central Europeo (BCE) o los supervisores nacionales que comprenden, gobiernan y controlan el riesgo de sus modelos automáticos.

Tarjeta 39

En el anverso pone: "¿En qué se diferencia la 'Transparencia Local' de la 'Transparencia Global' en un AVM?" La respuesta del anverso es: "La Transparencia Global explica cómo funciona el sistema en su conjunto, mientras que la Transparencia Local detalla cómo se ha producido la valoración específica de una propiedad individual (revelando sus comparables y su nivel de incertidumbre)."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la Nota Técnica III de la *European AVM Alliance* (EAA) (*«AI Transparency in Comparables Based AVMs: Beyond Explainability and Interpretability»*), la distinción entre Transparencia Global y Transparencia Local traslada a la valoración inmobiliaria una diferenciación estándar de las ciencias de la computación y el aprendizaje automático (*Machine Learning*): el término «global» refiere al modelo completo, mientras que «local» se enfoca en una estimación o predicción específica.

Ambas dimensiones no son excluyentes ni redundantes; operan en niveles de granularidad complementarios para responder a diferentes necesidades operativas y regulatorias.

1. Transparencia Global: «Comprender el AVM en su conjunto»

La Transparencia Global (*Global Transparency*) se centra en cómo opera el modelo a nivel macro y cómo está estructurado su marco metodológico y de gobernanza.

- Pregunta fundamental que responde: *«¿Cómo funciona este sistema algorítmico en general, qué datos procesa y bajo qué controles institucionales se gobierna?»*
- Alcance metodológico y límites de la técnica: La EAA señala que las herramientas estadísticas habituales de explicabilidad (como aproximaciones lineales globales o métodos *post hoc* como SHAP, LIME y análisis contrafácticos) ayudan a identificar qué variables influyen de manera agregada en las estimaciones. Sin embargo, la explicabilidad técnica por sí sola es insuficiente para la supervisión bancaria.
- Gobernanza y marco de control: La Transparencia Global exige documentar e implementar:
    - La justificación del desarrollo (*Development Rationale*): Por qué se seleccionó esa arquitectura y cómo emula la lógica de valoración de mercado.
    - Informes de validación y desempeño empírico: Resultados de pruebas masivas (*Bulk Tests*) y a ciegas (*Blind Tests*) sobre el sesgo (*Bias*) y la dispersión del error.
    - Gestión del cambio (*Change Management*): Protocolos para reentrenar o recalibrar modelos y actualizar bases de datos periódicamente.
    - Límites operativos y propósito previsto (*Intended Use*): Delimitación de las tipologías donde el AVM es apto (p. ej., seguimiento de carteras residenciales estándar) y dónde pierde fiabilidad (inmuebles atípicos o zonas ilíquidas).
- Propósito supervisor: Cumplir con el Artículo 208(3a) de CRR3 y el párrafo 238 de EBA GLOM, permitiendo a las entidades bancarias acreditar que conocen y asumen la responsabilidad legal plena de los modelos que contratan a proveedores tecnológicos.

2. Transparencia Local: «Comprender y evaluar una valoración individual»

La Transparencia Local (*Local Transparency*) atiende a la información específica necesaria para examinar, auditar y contrastar el valor calculado para una propiedad inmobiliaria concreta.

- Pregunta fundamental que responde: *«¿Por qué el modelo calculó exactamente este importe para esta vivienda particular ubicada en esta dirección?»*
- Evidencia transaccional por diseño (*Transparency by Design*):
    - Los métodos matemáticos genéricos de aprendizaje automático que operan como «cajas negras» no pueden justificar de forma trazable una cifra individual en el mercado real.

- En cambio, en los AVMs Basados en Comparables, la transparencia local se logra de forma intrínseca: el modelo identifica un conjunto a medida (*bespoke set*) de inmuebles comparables recientes que constituyen la base sustantiva directa del cálculo.
- Regla contra el sesgo de confirmación: La EAA estipula que los comparables no pueden ser un pretexto o coartada seleccionada a posteriori (*ex post*) para justificar una cifra ya decidida por el algoritmo; deben constituir el soporte fáctico con el cual se deriva la estimación.

- Cuantificación de la incertidumbre: La transparencia local exige acompañar cada valoración individual con su Nivel de Confianza (escala 0 a 7) o intervalo de predicción/FSD, permitiendo conocer el margen de precisión esperado para ese caso.
- Supervisión humana significativa (*Meaningful Human Oversight*): Hace posible que un perito tasador cualificado (*human-in-the-loop*) examine los comparables, contraste sus diferencias físicas y espaciales y, si procede, confirme o impugne formalmente la valoración bajo el Artículo 210 de EBA GLOM.

3. Cuadro comparativo: Global vs. Local

Dimensión	Transparencia Global	Transparencia Local
Enfoque analítico	El modelo en su conjunto (*Macro/Portfolio level*).	Una propiedad específica (*Micro/Property level*).
Elemento central	Metodología algorítmica, validación empírica y gobernanza.	Evidencia comparable subyacente y métrica de incertidumbre individual.
Técnicas aplicadas	SHAP, LIME, análisis de sensibilidad, pruebas masivas a ciegas (*Bulk Tests*) y políticas de gestión del cambio.	Listado detallado de testigos comparables (precios, fechas, similitud) y Desviación Estándar Pronosticada (FSD).
Usuario primario	Equipos de validación de modelos, comités de riesgos, reguladores (BCE/EBA) y auditores.	Perito tasador revisor, analista de crédito hipotecario, comprador o propietario.

Dimensión	Transparencia Global	Transparencia Local
Requisito regulatorio	Responsabilidad y gobernanza del modelo bancario (CRR3 Art. 208(3a) y EBA GLOM párr. 238).	Trazabilidad pericial y supervisión humana del cálculo individual (EBA GLOM párrs. 210 y 238).

Tarjeta 40

En el anverso pone: "En la valoración con inteligencia artificial, ¿qué diferencia existe entre la 'Interpretabilidad' y la 'Explicabilidad' post hoc?" La respuesta del anverso es: "La Interpretabilidad se refiere a modelos cuya lógica interna puede entenderse directamente (p. ej. regresiones lineales). La Explicabilidad emplea métodos secundarios (p. ej. *SHAP*, *LIME*) para aproximar el comportamiento de modelos complejos tipo 'caja negra'."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la Nota Técnica III de la *European AVM Alliance* (EAA) (*«AI Transparency in Comparables Based AVMs: Beyond Explainability and Interpretability»*), se establece una distinción técnica y conceptual fundamental entre los modelos intrínsecamente interpretables y los métodos de explicación *post hoc* dentro del aprendizaje automático (*Machine Learning*) aplicado a la valoración inmobiliaria.

1. Interpretabilidad (*Intrinsic Interpretability*)

- Definición: Hace referencia a modelos matemáticos cuya lógica interna puede ser comprendida directamente por un ser humano sin necesidad de herramientas auxiliares.
- Mecanismo: La arquitectura del propio algoritmo es transparente por naturaleza (*interpretable by design*). El usuario o analista puede inspeccionar de forma directa las fórmulas y entender cómo se combinan las variables de entrada para producir la estimación.
- Ejemplo clásico: Los modelos de regresión lineal (o regresiones hedónicas multivariables), en los cuales los coeficientes aprendidos por el modelo expresan con claridad el impacto numérico de cada atributo (por ejemplo, el valor monetario asignado a cada metro cuadrado adicional o el descuento estimado por año de antigüedad).

2. Explicabilidad *post hoc* (*Post Hoc Explainability*)

- Definición: Se aplica a sistemas de alta complejidad algorítmica —típicamente catalogados como «cajas negras» (*black boxes*)— cuya estructura interna (como redes neuronales

profundas o ensamblados complejos de árboles de decisión) es inescrutable o matemáticamente intratable para la mente humana.

- Mecanismo: Dado que el interior del modelo no puede leerse de forma transparente, se recurre a métodos analíticos secundarios o externos aplicados a posteriori (*post hoc*) para aproximar e inferir el comportamiento del sistema.
- Herramientas representativas:
    - SHAP (*Shapley Additive Explanations*): Basado en teoría de juegos cooperativos para calcular la contribución marginal aproximada de cada variable al resultado final.
    - LIME (*Local Interpretable Model-agnostic Explanations*): Construye modelos lineales simples en torno a una predicción concreta para aproximar localmente la respuesta de la caja negra.
    - Análisis contrafactuales (*Counterfactual Analysis*): Simulan cómo tendría que cambiar un dato de entrada (por ejemplo, añadir un dormitorio o reducir la antigüedad) para que la estimación del modelo cambie en una cantidad determinada.
- Alcance: Estas técnicas buscan estructurar explicaciones sobre la influencia de las variables y la sensibilidad de los resultados del modelo.

3. La advertencia y limitación crítica expuesta por la EAA

Aunque la interpretabilidad y la explicabilidad *post hoc* son útiles para validar modelos y comprender patrones generales de comportamiento en carteras de propiedades, la Nota Técnica III advierte de una limitación crucial en la valoración inmobiliaria:

- No proporcionan una justificación transaccional trazable: Los métodos *post hoc* como SHAP o LIME revelan ponderaciones estadísticas y sensibilidades teóricas de variables, pero no pueden explicar ni justificar con evidencias observables de mercado cómo se derivó el valor económico de un inmueble específico.
- La necesidad de Transparencia Transaccional: Para la valoración de un inmueble individual no basta con saber qué variable pesó más porcentualmente; se requiere una transparencia transaccional directa, la cual en el ámbito de los AVMs se alcanza revelando el conjunto a medida de testigos comparables (*Comparable Evidence*) que originaron el cálculo.
- Soporte para la supervisión humana (*Human-in-the-Loop*): Conforme a los requerimientos de EBA GLOM (párrafos 210 y 238) y CRR3 (Artículo 208(3a)), un tasador pericial cualificado

debe tener acceso a datos que le permitan no solo entender, sino también auditar, contrastar e impugnar formalmente una estimación. Un mapa de calor o un valor Shapley no permite a un perito colegiado verificar si los inmuebles vecinos de la muestra presentaban calidades constructivas homogéneas; el listado real de compras y ventas comparables sí lo permite.

4. Cuadro comparativo

Criterio	Interpretabilidad Intrínseca	Explicabilidad *Post Hoc*	Transparencia Basada en Comparables (EAA)
Naturaleza del modelo	Abierto y comprensible por diseño (*White box*).	Complejo y opaco (*Black box*).	Algoritmo determinista que emula la metodología de tasación.
Técnica aplicada	Regresiones lineales o modelos simples.	Algoritmos secundarios de aproximación (SHAP, LIME, contrafactuales).	Selección objetiva de un lote a medida de comparables recientes.
Nivel de comprensión	Comprensión directa de las fórmulas y coeficientes.	Aproximación matemática de la sensibilidad e influencia de variables.	Justificación fáctica basada en transacciones reales de mercado.
Suficiencia regulatoria individual (EBA / CRR3)	Limitada a las variables incluidas en la ecuación.	Insuficiente por sí sola para auditar una valoración específica.	Cumple el estándar al fundamentar la valoración en evidencia empírica trazable.

Tarjeta 41

En el anverso pone: "¿Por qué las técnicas de explicabilidad post hoc (como *SHAP* o *LIME*) son insuficientes para lograr transparencia transaccional en valoraciones hipotecarias?" La respuesta del anverso es: "Porque muestran la importancia general de las variables en el modelo, pero no proporcionan la evidencia observable de mercado (comparables reales) en la que se sostiene esa tasación concreta para ser auditada o impugnada."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la Nota Técnica III de la *European AVM Alliance* (EAA), el análisis sobre por qué herramientas matemáticas como SHAP (*Shapley Additive Explanations*), LIME (*Local Interpretable Model-agnostic*

Explanations) o los análisis contrafactuales resultan insuficientes en el ámbito hipotecario se fundamenta en la diferencia entre explicar la sensibilidad matemática de un algoritmo y justificar empíricamente una transacción económica en el mercado real.

A continuación, se detallan las razones técnicas, operativas y normativas que explican esta limitación:

1. Qué aportan realmente *SHAP* y *LIME* (y dónde se detienen)

Las técnicas de explicabilidad *post hoc* se desarrollaron en la ciencia de datos para aproximar el comportamiento de modelos opacos o tipo «caja negra» (*black boxes*):

- Ponderación de variables y sensibilidad: Calculan la contribución marginal estimada o la importancia relativa de cada variable de entrada (por ejemplo, revelar que la superficie habitable aportó un +20 %\) al valor estimado o que la antigüedad restó un -8 %).
- Utilidad a nivel global o de cartera: La EAA reconoce que estos métodos son útiles para la Transparencia Global, ya que ayudan a los equipos de validación a comprender el comportamiento agregado del modelo y detectar patrones generales a lo largo de un lote o cartera de propiedades.
- La deficiencia fundamental: Estas herramientas proporcionan una aproximación matemática de la sensibilidad del algoritmo, pero no ofrecen un registro trazable ni fáctico de cómo se originó una tasación individual concreta.

2. El imperativo de la «Transparencia Transaccional» (*Transactional Transparency*)

En el sector inmobiliario e hipotecario, una propiedad no adquiere valor por fórmulas teóricas abstractas, sino por el comportamiento observable del mercado en transacciones en libre competencia (*arm's-length*):

- Fundamentación en hechos de mercado: Para que una valoración goce de Transparencia Transaccional, es indispensable revelar la base sustancial específica que la sostiene.
- La evidencia comparable (*Comparable Evidence*): En el contexto de los AVMs, esto se logra exclusivamente mediante la divulgación del conjunto a medida de comparables (*bespoke set of comparables*) que el algoritmo seleccionó objetivamente para esa vivienda (identificando direcciones o zonas, precios reales de venta o tasaciones periciales previas, fechas de transacción y ajustes de similitud).

3. Exigencias regulatorias de auditoría e impugnación (EBA GLOM y CRR3)

La normativa bancaria europea impone requisitos de transparencia que las aproximaciones

estadísticas tipo *SHAP* no pueden satisfacer:

- Capacidad de impugnación y evaluación pericial: Conforme a los párrafos 210 y 238 de las directrices EBA GLOM y el Artículo 208(3a) de CRR3, la información que respalda una valoración individual debe ser suficientemente transparente para permitir que un profesional cualificado pueda comprender, evaluar y, cuando proceda, impugnar formalmente (*challenge or contest*) la tasación y la base sobre la que fue derivada.
- Inutilidad práctica de un valor *Shapley* para un perito: Si un tasador, un auditor bancario o un cliente cuestiona si una vivienda unifamiliar vale realmente 350.000 €:
    - Saber que *«la ubicación tuvo un peso positivo de 0,35 en la red neuronal»* no permite emitir un juicio profesional ni contrastar si el valor es razonable.
    - Por el contrario, revisar el listado de los 5 testigos comparables reales vendidos recientemente en la misma calle sí le permite al perito verificar si eran viviendas con calidades constructivas análogas o si estaban afectadas por servidumbres que el algoritmo no captó.
- Supervisión humana significativa (*Meaningful Human Oversight*): Para que exista una verdadera supervisión humana (*human-in-the-loop*) y no una simple validación a ciegas, el profesional debe apoyarse en evidencias observables del mercado, no en gráficos de dispersión de variables algorítmicas.

4. Transparencia por diseño frente al riesgo de «coartada» *ex post*

La Nota Técnica III advierte de un riesgo crítico en los modelos de aprendizaje automático genéricos que intentan justificar sus resultados a posteriori:

- El comparable como base sustantiva (*Transparency by Design*): En un AVM Basado en Comparables avanzado, los comparables constituyen el insumo y la base matemática directa con la que se calcula la estimación.
- El riesgo del sesgo de confirmación: Si un modelo opaco calcula primero una cifra y posteriormente se ejecuta un algoritmo *post hoc* para buscar testigos que encajen con esa cifra, los comparables actúan como una «coartada» (*alibi*) seleccionada a posteriori para justificar un valor predeterminado. La EAA advierte de que esta práctica desvirtúa la objetividad, introduce sesgo de confirmación y anula la credibilidad del proceso.

Resumen comparativo

Aspecto	Técnicas *Post Hoc* (SHAP, LIME)	Transparencia Basada en Comparables (EAA)
Objeto de análisis	Sensibilidad e influencia teórica de las variables.	Transacciones y testigos reales del mercado.
Respuesta que aporta	*«La variable superficie explicó el 40 % del resultado»*.	*«Se comparó con estas 4 viviendas vendidas a 2.500 €/m²»*.
Nivel de transparencia	Global / Algorítmica.	Local / Transaccional.
Escrutinio pericial	No permite verificar la veracidad física del mercado.	Permite a un tasador auditar o impugnar la tasación.
Cumplimiento EBA/CRR3	Insuficiente de forma aislada para valoraciones individuales.	Cumple el criterio de evidencia observable y auditable.

Tarjeta 42

En el anverso pone: "¿En qué consiste la 'Transparencia por Diseño' (*Transparency by Design*) en los AVMs Basados en Comparables?" La respuesta del anverso es: "En que el cálculo del valor proviene directamente de un conjunto seleccionado y auditable de comparables reales, de forma que la evidencia del mercado constituye la base matemática del resultado y no una justificación añadida ex post."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la Nota Técnica III de la *European AVM Alliance* (EAA) (*AI Transparency in Comparables Based AVMs: Beyond Explainability and Interpretability*), el concepto de «Transparencia por Diseño» (*Transparency by Design*) describe una propiedad arquitectónica fundamental que distingue a los AVMs Basados en Comparables de los modelos genéricos de aprendizaje automático (*Machine Learning*) tipo «caja negra».

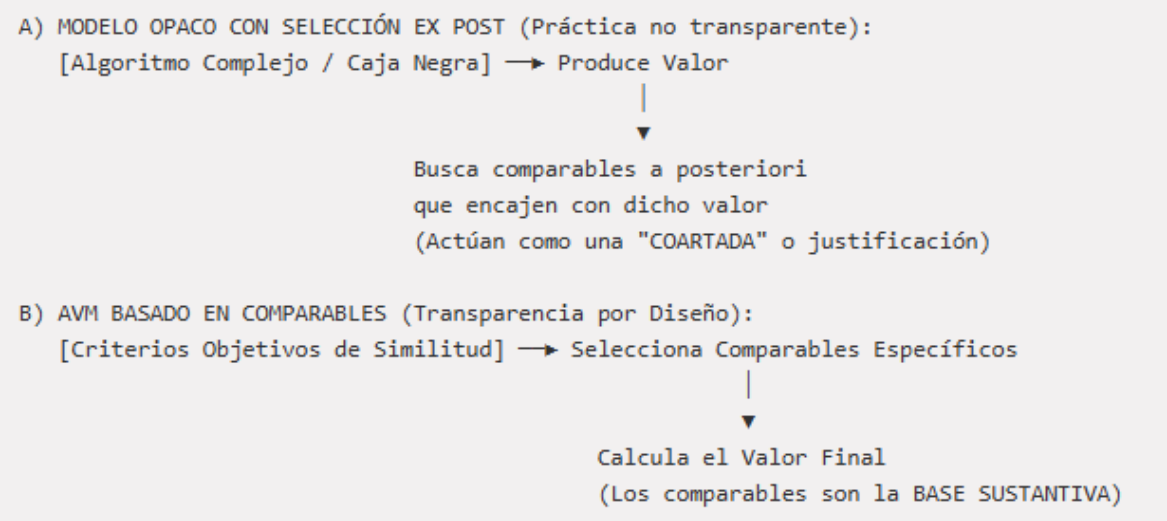
1. El principio esencial: el comparable como base matemática sustantiva

En un modelo estructurado con transparencia por diseño, la arquitectura algorítmica se fundamenta de manera intrínseca en la evidencia comparable.

- Cálculo derivado directamente: El valor del inmueble se calcula a partir de un conjunto a medida (*bespoke set*) de comparables específicamente seleccionados para esa propiedad concreta.
- Base sustantiva (*Substantive Basis*): Los testigos de mercado y sus ajustes matemáticos constituyen el soporte fáctico directo del cálculo, no una capa decorativa o añadida.
- Alineación con la tasación tradicional: Esta estructura emula la práctica pericial humana (identificar testigos relevantes en el entorno y ajustar sus valores para estimar el inmueble objetivo), lo que permite que el razonamiento del modelo resulte intuitivo y verificable.

2. El contraste con las justificaciones ex post y el papel de «coartada» (Alibi)

La EAA establece una línea divisoria tajante entre la transparencia intrínseca y los intentos de justificar resultados a posteriori:



- Rechazo de la «coartada» (Alibi): En los modelos de aprendizaje automático genéricos u opacos, el valor suele ser calculado por fórmulas inescrutables y, posteriormente, un algoritmo secundario busca testigos que coincidan con la cifra para presentarlos al usuario. La EAA advierte de que en estos casos la evidencia comparable actúa simplemente como una coartada (alibi) para justificar un valor predeterminado.
- El riesgo del sesgo de confirmación (*Confirmation Bias*): Seleccionar comparables ex post para respaldar una cifra preestablecida introduce un sesgo de confirmación directo que destruye la objetividad, la imparcialidad y la credibilidad técnica del proceso de valoración.
- No constituye transparencia local: La EAA recalca de forma explícita que, cuando los comparables solo sirven para confirmar o decorar un resultado ya adoptado, eso no constituye verdadera transparencia local y debe ser diferenciado claramente como tal.

3. Exigencia metodológica: Selección ex ante y prohibición de circularidad

Para que la transparencia por diseño funcione con total validez científica y prudencial, debe articularse bajo reglas metodológicas estrictas:

- Definición previa y documentada (Ex Ante): La metodología para identificar testigos debe estar definida de antemano y aplicarse con estricta consistencia objetiva.
- Criterios de similitud exclusivamente físicos y espaciales: Los comparables deben seleccionarse analizando la superficie habitable, tipología, año de construcción, estado y micro-ubicación geográfica.
- Prohibición de filtros de precio: En ninguna circunstancia los precios de venta o valoraciones previas pueden utilizarse como filtros previos para elegir los comparables. Si se utilizaran los precios para filtrar los testigos que entran al cálculo, se forzaría un valor preconcebido, generando una circularidad viciosa que invalidaría la objetividad del AVM.

4. Relevancia regulatoria: Supervisión humana significativa (*Meaningful Human Oversight*)

Esta arquitectura transparente por diseño es la que permite dar cumplimiento a las exigencias regulatorias europeas más exigentes:

- Directrices EBA GLOM (párrafos 210 y 238) y CRR3 (Artículo 208(3a)): La normativa bancaria exige que la base de una valoración individual sea suficientemente transparente como para permitir que un profesional cualificado pueda comprenderla, evaluarla y, si procede, impugnarla o modificarla formalmente.
- Intervención del humano en el proceso (Human-in-the-Loop): Gracias a que cada valoración devuelta por el sistema va acompañada del listado estructurado de los comparables empleados y sus métricas de incertidumbre (Niveles de Confianza o FSD), un tasador pericial o un auditor de riesgos dispone de la evidencia concreta observable del mercado para ejercer un juicio profesional fundado y una supervisión humana real, en lugar de limitarse a aceptar a ciegas la salida de una máquina.

Tarjeta 43

En el anverso pone: "¿Qué exige la dimensión de 'Transparencia de Datos' en los estándares de AVM?" La respuesta del anverso es: "Documentar el origen y la procedencia de las fuentes de datos (transacciones, registros, catastro), la frecuencia de actualización, los controles de limpieza de datos y el tratamiento de valores atípicos (outliers)."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la Nota Técnica III de la European AVM Alliance (EAA) y en sus estándares operativos (ESSVM), la Transparencia de Datos (*Data Transparency*) se define como el componente fundacional del marco de gobernanza algorítmica.

Cualquier modelo de valoración o sistema de aprendizaje automático (*Machine Learning*) depende por completo de la calidad de sus insumos; por ello, la EAA establece que «comprender la calidad y procedencia de los datos» (*Understand the quality and provenance of the data*) es indispensable para que supervisores, auditores y entidades bancarias puedan evaluar la fiabilidad del modelo, prevenir sesgos y verificar la integridad de las tasaciones.

Los requerimientos de esta dimensión se estructuran en los siguientes aspectos clave:

1. Documentación del origen y procedencia (*Data Provenance*)

La norma exige una trazabilidad exhaustiva de todas las fuentes de información que alimentan la base de datos inmobiliaria (*Property Database*) del modelo:

- Datos transaccionales (*Transaction Data*): Documentación explícita sobre el origen de los precios y valores históricos (p. ej., registros de la propiedad, escrituras notariales, plataformas de precios de venta o valoraciones periciales de tasadores cualificados).
- Datos descriptivos del inmueble (*Description Data*): Procedencia de las características físicas de las viviendas (superficie habitable, año de construcción, tipología, estado de conservación, distribución y anexos) procedentes de catastros públicos, licencias municipales o proyectos arquitectónicos.
- Datos de mercado y del entorno: Información territorial y socioeconómica auxiliar utilizada en la geocodificación o en la delimitación de zonas homogéneas.

2. Frecuencia obligatoria de actualización (*Update Frequency*)

Los mercados residenciales son dinámicos y están expuestos a fluctuaciones macroeconómicas. Por ello:

- Tanto la Nota Técnica III como la Sección 3.4 de los estándares ESSVM estipulan que los modelos y sus bases de datos deben someterse a actualizaciones periódicas documentadas, llevadas a cabo como mínimo con frecuencia trimestral.
- Esta cadencia garantiza que el AVM incorpore oportunamente los cambios de ciclo, las tendencias inflacionarias o deflacionarias del mercado y las transacciones más recientes.

3. Controles de calidad y depuración estadística (*Data Cleansing*)

La calidad predictiva de un modelo descansa en rutinas sistemáticas de limpieza de datos. Los proveedores deben documentar rigurosamente:

- Comprobaciones de completitud y datos faltantes (*Missing Values*): Protocolos establecidos para identificar registros incompletos y mecanismos autorizados para imputar o reconstruir datos indispensables sin introducir distorsiones estadísticas.
- Conciliación de fuentes dispares: Métodos para cruzar y fusionar registros de diferentes procedencias referidos a una misma propiedad inmobiliaria (p. ej., casar la dirección postal con la geocodificación a nivel de cubierta y la referencia catastral).
- Tratamiento de valores atípicos (*Outliers*) y operaciones no representativas:
    - Rutinas matemáticas para detectar extremos espurios en la distribución (errores tipográficos en precios o metros cuadrados).
    - Criterios de exclusión para transacciones que no correspondan a condiciones de libre competencia (*arm's-length*), tales como ventas forzosas en liquidaciones judiciales, transmisiones con descuentos entre familiares o compraventas distorsionadas por razones fiscales.

4. Transparencia en el preprocesamiento material (*Material Preprocessing Steps*)

El tratamiento previo de los datos antes de introducirlos en las capas de aprendizaje automático no puede ser una caja negra. La EAA exige documentar:

- Normalización de datos: Procedimientos de estandarización de escalas numéricas (como ratios de precio por metro cuadrado o homogeneización de unidades de medida).
- Ingeniería de variables (*Feature Engineering*): Justificación de las transformaciones matemáticas aplicadas a las variables originales (p. ej., creación de índices de antigüedad, cálculo de distancias euclidianas a centros urbanos o factores de densidad).
- Agregaciones espaciales: Criterios técnicos adoptados al agrupar coordenadas geográficas en distritos, barrios o cuadrículas espaciales.

5. Finalidad supervisora: Mitigación de sesgos e integridad del proceso

La EAA recalca que la transparencia de datos no es una mera formalidad técnica, sino un instrumento de mitigación de riesgos prudenciales:

- Detección de patrones históricos perjudiciales: Dado que los modelos de aprendizaje automático pueden reproducir y amplificar de forma no intencionada sesgos o distorsiones contenidos en los datos históricos, documentar las fuentes y su limpieza permite auditar si el modelo arrastra desigualdades o distorsiones de partida.
- Cumplimiento de CRR3 y EBA GLOM: Facilita a las entidades financieras acreditar ante los supervisores bancarios (como el BCE o el Banco de España) que los datos que respaldan sus valoraciones de carteras hipotecarias y cálculo de provisiones son representativos, íntegros y auditables, cumpliendo con la exigencia legal de gobernar sus modelos.

Tarjeta 44

En el anverso pone: "¿Por qué está estrictamente prohibido utilizar valores previos o precios objetivos como filtros de selección ex ante al buscar comparables en un AVM?" La respuesta del anverso es: "Porque buscar comparables en función del precio deseado genera circularidad y sesgo de confirmación, destruyendo la objetividad y validez técnica de la valoración."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la Nota Técnica III de la *European AVM Alliance* (EAA) sobre la transparencia de la IA y en sus estándares operativos (ESSVM), la prohibición estricta de utilizar precios pasados o valores esperados como filtros previos (ex ante) para buscar comparables constituye una de las reglas metodológicas más determinantes para preservar la integridad científica del modelo.

La respuesta de la tarjeta didáctica condensa un principio epistemológico fundamental: los comparables existen para informar la valoración, no para convalidar un resultado predeterminado.

A continuación, se detalla por qué esta práctica está prohibida y qué vicios metodológicos genera:

1. El riesgo de Circularidad (*Circularity*)

En un modelo de valoración automatizado riguroso, el flujo analítico debe ser estrictamente unidireccional y deductivo:

```
[Atributos Físicos y Ubicación] ⟶ [Selección de Comparables Similares] ⟶ [Cálculo del Valor Estimado]
```

Si el algoritmo introduce un filtro previo basado en el precio de compra anterior, el importe de una tasación previa o el importe del préstamo que solicita el cliente, el flujo se invierte de manera viciada:

- El bucle circular: El modelo buscaría únicamente aquellas viviendas vendidas en torno a, por ejemplo, 300.000 €.

- Al promediar o ajustar esos comparables filtrados por precio, el resultado del modelo retornará matemáticamente una cifra cercana a 300.000 €.
- Falsa ilusión de precisión: El cálculo parecerá exacto y justificado por «evidencia de mercado», pero en realidad el modelo no ha estimado el valor real del activo: se ha limitado a reflejar el filtro de precio que el operador o el algoritmo introdujo de antemano.
- Esto genera una circularidad en el proceso de valoración que despoja al modelo de su carácter objetivo e independiente.

2. El Sesgo de Confirmación (*Confirmation Bias*) y el comparable como «coartada» (Alibi)

La Nota Técnica III advierte de que el uso de valores monetarios como criterio de selección reduce la evidencia observable a una simple justificación cosmética:

- El comparable como «coartada» (Alibi): Cuando un sistema elige o filtra los comparables en función de un valor preconcebido (sea ex ante por filtros o ex post para justificar la salida de una red neuronal opaca), los testigos de mercado actúan únicamente como un pretexto o coartada para justificar un valor predeterminado.
- Destrucción de la imparcialidad (Unbiased Nature): Esta práctica introduce de forma deliberada un sesgo de confirmación, anulando la objetividad, credibilidad e imparcialidad del AVM.
- La EAA recalca taxativamente que, si la evidencia comparable se manipula para confirmar una cifra previa, eso no constituye verdadera transparencia local y debe ser denunciado como tal.

3. Criterios legítimos de selección: Similitud física y espacial objetiva

Para que un AVM Basado en Comparables cumpla con el principio de Transparencia en la Selección de Comparables, los testigos deben ser elegidos exclusivamente mediante criterios objetivos de similitud intrínseca y geográfica definidos ex ante:

- Atributos físicos específicos: Superficie habitable (*living space*), superficie de parcela (*plot size*), año de construcción o antigüedad (*building year*), tipología arquitectónica *(property type/style*) y estado de conservación (*condition*).
- Granularidad espacial: Nivel de localización específico, como la proximidad geográfica por coordenadas, dirección exacta, distrito postal homogéneo o clasificación barrial.

- Definición previa y documentada: Las reglas algorítmicas de similitud deben estar documentadas con anterioridad y aplicarse de manera uniforme y consistente a todos los casos, sin excepciones basadas en el valor económico del inmueble.

4. Consecuencias para la gobernanza y supervisión bancaria (EBA GLOM y CRR3)

La prohibición de filtros basados en precios es indispensable para el cumplimiento normativo en las entidades de crédito:

- Prevención del arrastre de fraude y optimismo comercial: Si una vivienda fue sobrevalorada fraudulentamente en el pasado o inflada por presiones comerciales, usar ese valor previo como filtro de selección forzaría a que el AVM vuelva a seleccionar testigos caros, perpetuando el error en el balance bancario de forma indefinida. Un AVM objetivo debe usar testigos frescos y limpios para resetear cualquier anomalía previa.
- Supervisión humana efectiva (Human-in-the-Loop): Conforme a los párrafos 210 y 238 de EBA GLOM y el Artículo 208(3a) de CRR3, los peritos tasadores y los auditores de riesgos deben poder auditar e impugnar las tasaciones. Si la selección de comparables está contaminada por filtros de precio circulares, el profesional no puede evaluar si el mercado libre respalda realmente el colateral hipotecario.

Tarjeta 45

En el anverso pone: "¿Cuál es el riesgo de intentar proporcionar una 'transparencia máxima' sin filtros en la presentación de resultados de AVM?" La respuesta del anverso es: "Generar sobrecarga cognitiva (*cognitive overload*) en el usuario o supervisor al exponer volúmenes excesivos de código o datos irrelevantes, reduciendo la claridad efectiva de la auditoría."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la sección *«Limits of Transparency»* de la Nota Técnica III de la *European AVM Alliance* (EAA), se aborda una paradoja común en la gobernanza de modelos de inteligencia artificial: la transparencia no es un fin ilimitado en sí misma y una divulgación indiscriminada puede resultar contraproducente.

La tarjeta didáctica sintetiza la distinción formal que hace la EAA entre una «transparencia maximalista» y una «transparencia significativa y proporcionada».

1. La diferencia entre Transparencia Maximalista y Transparencia Significativa

- El error de la transparencia maximalista (*Maximal Transparency*): Asume erróneamente que cuanta más información se revele (volcados masivos de código fuente, matrices matemáticas

internas, miles de hiperparámetros o registros sin depurar), más transparente será el sistema.

- El principio de transparencia significativa (*Meaningful Transparency*): La EAA estipula que la transparencia debe ser significativa en lugar de maximalista, orientándose de forma deliberada hacia aquella información que resulte estrictamente relevante para la supervisión, la rendición de cuentas y la gestión del riesgo (*oversight, accountability, and risk assessment*).

2. El fenómeno de la Sobrecarga Cognitiva (*Cognitive Overload*)

Cuando un proveedor intenta ofrecer una transparencia total sin ningún criterio de relevancia, se generan efectos negativos directos sobre la auditoría del modelo:

1. Saturación en perfiles no técnicos: La divulgación de volúmenes excesivos de detalles técnicos o de datos sin filtrar abruma especialmente a los usuarios y supervisores no técnicos (como peritos tasadores, analistas de riesgo hipotecario, auditores bancarios o prestatarios).
2. Opacidad por exceso de información (*Drowning in Data*): Al inundar al profesional con información tangencial, se oscurecen los factores verdaderamente determinantes de la valoración. Paradójicamente, un exceso indiscriminado de datos produce el mismo efecto práctico que una «caja negra», ya que impide discernir con rapidez si el resultado es sólido o arbitrario.
3. Pérdida de eficacia en la impugnación y revisión: El objetivo de la transparencia exigida por normativas como EBA GLOM (párrafos 210 y 238) y CRR3 (Artículo 208(3a)) es que un profesional cualificado pueda comprender, evaluar y, cuando proceda, impugnar formalmente una tasación. Si el tasador tarda horas en descifrar un reporte sobrecargado, la supervisión humana (*human-in-the-loop*) deja de ser operativa y ágil.

3. La respuesta de los AVMs Basados en Comparables: Transparencia Proporcionada e Intuitiva

Para evitar la sobrecarga cognitiva sin sacrificar el rigor analítico, la EAA señala que los AVMs Basados en Comparables ofrecen por diseño una transparencia estructurada, intuitiva y proporcionada:

- Fundamentación en hechos observables de mercado: La lógica del modelo emula la metodología de los peritos tasadores (estimar el valor ajustando testigos comparables recientes del entorno).
- Información esencial y suficiente: En lugar de exponer la complejidad algorítmica interna en cada consulta, el sistema suministra al usuario los elementos clave para evaluar la

estimación:

- El valor calculado.
- La medida de incertidumbre cuantitativa (Nivel de Confianza o FSD).
- El conjunto a medida de comparables seleccionados (con sus fechas, precios unitarios, similitud y distancia).

- Acceso bajo demanda (*Where necessary*): La evidencia relevante está disponible de forma estructurada para ser examinada cuando sea necesario (por ejemplo, ante alertas de riesgo o discrepancias periciales), sin exigir un escrutinio continuo y desgastante sobre cada operación automatizada. Esto permite a las entidades bancarias aprovechar la velocidad y eficiencia de la automatización mientras retienen la capacidad plena de revisar y auditar cualquier valoración individual cuando la situación lo justifique.

Tarjeta 46

En el anverso pone: "¿Qué función cumple el supervisor humano (*Human-in-the-loop*) cuando se utiliza un AVM en decisiones de riesgo crediticio?" La respuesta del anverso es: "Ejercer una supervisión efectiva y con criterio profesional, contando con la capacidad y la evidencia transparente necesaria para comprender, validar o impugnar la valoración automatizada emitida."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la Nota Técnica III de la *European AVM Alliance* (EAA), en el informe conjunto con la EMF y en las directrices bancarias europeas (EBA GLOM y CRR3), la figura del supervisor humano (*Human-in-the-loop*) constituye la piedra angular para garantizar una supervisión humana significativa (*Meaningful Human Oversight*) en los procesos crediticios automatizados.

El marco regulatorio europeo estipula que la inteligencia artificial y los algoritmos no deben operar como agentes decisorios autónomos e incuestionables en la concesión de crédito. A continuación, se detallan las funciones, requisitos y facultades que definen el rol de este profesional:

1. El mandato normativo: supervisión real frente a validación pasiva (*Rubber-Stamping*)

Tanto el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE (*EU AI Act*, Reglamento (UE) 2024/1689) como las directrices bancarias EBA GLOM (párrafos 210 y 238) y el Reglamento CRR3 (Artículo 208(3a)) exigen que el despliegue de modelos avanzados esté sujeto a un control humano efectivo:

- No delegación de la responsabilidad legal: La entidad de crédito retiene en todo momento la responsabilidad legal plena sobre la idoneidad y el rendimiento de los modelos automáticos que utiliza.
- Rechazo a la validación a ciegas: El supervisor humano no puede limitarse a firmar pasivamente las cifras emitidas por el algoritmo. Para que la supervisión sea jurídicamente válida, el profesional debe ejercer un juicio profesional informado basado en evidencias objetivas.

2. La base material: el requisito de «Transparencia Transaccional»

La EAA recalca que un profesional humano solo puede desempeñar su función si el sistema algorítmico le suministra la evidencia fáctica adecuada:

- Insuficiencia de las explicaciones puramente matemáticas: Técnicas genéricas de aprendizaje automático como *SHAP* o *LIME* muestran sensibilidades globales de variables, pero no aportan la evidencia observable de mercado necesaria para juzgar un activo inmobiliario individual.
- Transparencia por diseño (*Transparency by design*): En los AVMs basados en comparables, el modelo expone el conjunto a medida de testigos comparables (*bespoke set of comparables*) y las métricas de incertidumbre cuantitativa (Nivel de Confianza o FSD). Esta divulgación proporciona los datos fácticos indispensables para que el supervisor humano audite la calidad de la estimación.

3. Las tres facultades operativas del supervisor humano

De acuerdo con el párrafo 238 de EBA GLOM y la Nota Técnica III de la EAA, el marco de supervisión humana se estructura en tres capacidades directas:

A. Comprender (*Understand*)

- El profesional analiza cómo se originó el cálculo: examina si los comparables seleccionados por el algoritmo guardan verdadera similitud arquitectónica, temporal y de micro-ubicación con la vivienda evaluada.
- Interpreta el Nivel de Confianza o intervalo de predicción para discernir el margen de incertidumbre estadística de la operación.

B. Validar (*Validate / Assess*)

- En operativas de originación permitidas bajo el Artículo 210 de EBA GLOM (como las

valoraciones de escritorio o híbridas en países como los Países Bajos, Dinamarca o Irlanda), un tasador pericial cualificado asume la responsabilidad del dictamen, confirmando formalmente que el resultado calculado por el AVM representa fielmente el valor de mercado sin necesidad de visita física presencial.

C. Impugnar y Modificar (*Challenge, Contest or Override*)

- Si el supervisor identifica factores cualitativos que el modelo ignora (por ejemplo, servidumbres legales, obras próximas, problemas de ocupación o dispersión excesiva en los precios de los comparables), tiene la facultad expresa de impugnar el valor generado por la máquina (*contest the valuation*).
- En decisiones de riesgo de crédito, esto se traduce en:
    1. Rechazar la valoración automatizada: Denegar el uso del valor para la fijación del ratio préstamo-valor (*LTV*).
    2. Escalado a tasación pericial completa: Derivar el expediente a una revalorización individual pericial o exigir una inspección física presencial *in situ* e interior del inmueble.
    3. Ajuste del límite de exposición: Aplicar recortes de valoración (*haircuts*) o restringir el importe financiado en función del riesgo detectado.

4. Trazabilidad del proceso de revisión

La Nota Técnica III concluye que, para salvaguardar la gobernanza ante los supervisores bancarios (como el Banco Central Europeo o los bancos centrales nacionales), el proceso de revisión o impugnación ejercido por el supervisor humano debe estar rigurosamente documentado y registrado, garantizando una rendición de cuentas completa a lo largo de todo el ciclo de riesgo crediticio.

Tarjeta 47

En el anverso pone: "¿Qué es la Desviación Media Absoluta (*Mean Absolute Error - MAE*) en la evaluación estadística de valoraciones?" La respuesta del anverso es: "Es el promedio aritmético de los errores absolutos (tomando las desviaciones sin su signo positivo o negativo), utilizado como indicador de la dispersión del modelo."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA), la evaluación del rendimiento de un modelo no se reduce a una sola cifra, sino que

descompone la precisión (*Accuracy*) en dos dimensiones estadísticas independientes: el Sesgo (*Bias*) y la Dispersión (*Dispersion*)12.

El Error Absoluto Medio (*Mean Absolute Error - MAE*) o Error Medio Absoluto (*Average Absolute Error*) es uno de los indicadores cuantitativos fundamentales para medir la dispersión2more_horiz. A continuación, se detallan su formulación matemática, su función y su relevancia operativa frente a otras métricas:

1. Definición y cálculo matemático

Para calcular el *MAE* en una prueba de rendimiento sobre una muestra de inmuebles con valores de referencia conocidos (*Benchmark Values*, como precios de venta confirmados o tasaciones periciales completas):

1. Cálculo del error relativo individual: Para cada valoración individual (i), el error se define como la diferencia relativa entre el resultado devuelto por el modelo y el Valor de Referencia (BV), expresada como porcentaje del propio valor de referencia:

$$\text{Error}_i = \frac{\text{Resultado}_i - BV_i}{BV_i}$$

2. Eliminación del signo (valor absoluto): Se toma la magnitud del error sin considerar si fue una sobrevaloración ($+$) o una infravaloración ($-$), obteniendo su valor absoluto:

$$|\text{Error}_i|$$

3. Promedio aritmético (*MAE*): Se suman todos los errores absolutos y se divide entre el número total de valoraciones analizadas (n):

$$\text{MAE} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}|\text{Error}_i|$$

2. ¿Por qué es indispensable medir el *MAE*?: La trampa de la compensación de errores

El valor analítico del *MAE* se comprende al contrastar el Sesgo con la Dispersión:

- El problema del Error Medio simple (*Mean Error*): Si se calculara el promedio de los errores conservando sus signos positivos y negativos para medir el sesgo, las sobrevaloraciones y las infravaloraciones se compensarían mutuamente8. Por ejemplo, si un modelo sobrevalora la mitad de las viviendas de una cartera en un +20 % y subvalora la otra mitad en un -20 %, el Error Medio resultante sería exactamente del 0 %. Un observador desprevenido podría concluir erróneamente que el modelo es perfecto, cuando en realidad ninguna vivienda fue estimada de forma precisa.

- La función del *MAE* como medida de dispersión: Al despojar a cada desviación de su signo algebraico, el *MAE* impide esta compensación artificial y captura la distancia típica entre los resultados del modelo y los valores reales de mercado, independientemente de la dirección del error8. En el ejemplo anterior, el *MAE* revelaría de inmediato un error típico del 20 %, reflejando la dispersión real del sistema.

3. El *MAE* frente a otras métricas de dispersión de la EAA

Aunque el *MAE* es una medida estándar, los estándares ESSVM describen cómo convive y se compara con otros indicadores de dispersión23:

- Desviación Estándar (*Standard Deviation*): Métrica estadística paramétrica habitual que refleja el ancho de la curva de campana de los errores (curva alta y estrecha con colas finas si la dispersión es baja, o aplanada y con colas gruesas si la dispersión es alta)3more_horiz.
- Porcentajes dentro de un margen (*Percentages within* 10%, 15%, 20%): La EAA señala que, aunque los estadísticos emplean con frecuencia el MAE o la Desviación Estándar, el porcentaje de resultados dentro de un margen de tolerancia (p. ej., $\leq 10\ \%, \leq 15\ \%, \leq 20\ \%$) es la métrica de dispersión más utilizada y comprensible para el usuario no técnico. De hecho, la cota del 20 % es la referencia sectorial más extendida, dado que el propio concepto de Valor de Mercado alberga una incertidumbre intrínseca donde dos tasaciones con una diferencia de hasta el 20 % pueden ser simultáneamente legítimas.

4. Aplicación en pruebas a ciegas y reportes de rendimiento (*Bulk Tests*)

En las auditorías exigidas por los estándares europeos:

- Pruebas a ciegas (*Blind Tests*): El MAE y las demás métricas de precisión deben calcularse mediante pruebas masivas (*Bulk Tests*) o pruebas de entidades prestamistas (*Lender Tests*) donde el algoritmo no tenga acceso previo al valor de referencia.
- Informes de rendimiento (*Bulk Test Reports*): Los proveedores de AVM deben desglosar estas métricas no solo de forma agregada, sino segmentadas por tramos de precio, tipología de inmueble y zonas geográficas, permitiendo a los comités de riesgo y supervisores auditar en qué segmentos el error medio absoluto se mantiene dentro de los límites de tolerancia aceptables.

Tarjeta 48

En el anverso pone: "¿Qué es una Prueba Competitiva (*Competitive Tes*t) de AVMs en un entorno bancario?" La respuesta del anverso es: "Es un *Lender Test* donde una entidad financiera evalúa de forma simultánea e independiente la precisión de varios proveedores de AVM utilizando exactamente la misma muestra de propiedades bajo condiciones a ciegas."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA), una Prueba Competitiva (*Competitive Test*) es una modalidad especializada de Prueba de Entidad Prestamista (*Lender Test*) en la que una institución financiera o banco evalúa de forma simultánea, comparativa e independiente la precisión (*Accuracy*) y el rendimiento de varios proveedores o modelos de AVM utilizando exactamente la misma muestra de propiedades.

Constituye el procedimiento técnico estándar (a menudo denominado en el mercado *bake-off* o concurso técnico) mediante el cual un banco selecciona su proveedor oficial de AVM para originación, seguimiento de carteras o cálculo de provisiones.

1. El fundamento: ¿Qué es un *Lender Test* frente a un *Bulk Test*?

Para entender la prueba competitiva, la EAA distingue los dos métodos principales de auditoría empírica a ciegas (*Blind Tests*):

- Prueba masiva (*Bulk Test*): Las propiedades y sus Valores de Referencia (*Benchmark Values*) se extraen de la propia base de datos del proveedor del AVM. Aunque el proveedor se compromete a no usar el valor real en el cálculo, el banco no puede auditar de forma independiente la integridad del proceso y debe confiar en el proveedor. Su ventaja es que permite muestras masivas.
- Prueba de entidad prestamista (*Lender Test*): La muestra de inmuebles está completamente controlada por el banco o prestamista hipotecario. La entidad entrega a los proveedores únicamente los datos de entrada del inmueble (dirección, características físicas, etc.) y se reserva los Valores de Referencia, desvelándolos únicamente después de que los proveedores hayan entregado sus resultados finales. Esto garantiza de manera procedimental que la prueba sea estrictamente a ciegas.

Una Prueba Competitiva es, por definición, un *Lender Test* extendido donde el banco envía ese mismo lote ciego a múltiples proveedores a la vez para evaluar quién ofrece el mejor rendimiento.

2. La regla crítica: Idoneidad y blindaje de los Valores de Referencia (*Benchmark Values*)

La EAA advierte de que, en un *Competitive Test*, la idoneidad y pureza de los Valores de Referencia es el factor más determinante para evitar ventajas desleales o sesgos:

- Riesgo de asimetría de información: Si alguno de los proveedores ya tuviera registrada en su base de datos la transacción reciente o una aproximación del valor (como el precio anunciado en portales inmobiliarios o la estimación del cliente), ese proveedor obtendría una ventaja artificial que falsearía la prueba.

- Exclusión de casos públicos: Se deben excluir propiedades cuyas ventas ya hayan sido inscritas o publicadas en fuentes accesibles (como catastros nacionales o registros de la propiedad abiertos).
- Preferencia por casos recientes y de rehipoteca (*Remortgages*): Los estándares recomiendan que las pruebas competitivas se concentren en:
    - Operaciones muy recientes aún no capturadas por registros públicos.
    - Operaciones de rehipoteca (*Remortgages*), ya que las características del inmueble y los valores de tasación no han sido publicitadas comercialmente en el mercado abierto ni en portales de anuncios.

3. Principio de comparación equitativa (*Like-for-like*)

Para que la competición entre modelos sea justa y objetiva, la evaluación exige homogeneidad estricta:

- Misma muestra y mismos datos de entrada: Todos los proveedores deben recibir idéntica información y evaluar los mismos activos en el mismo momento temporal.
- Mismas métricas de contraste: La precisión no puede medirse con criterios dispares; el banco debe aplicar los mismos indicadores de Sesgo (*Bias*) (preferentemente la mediana del error) y de Dispersión (*Dispersion*) (porcentajes de resultados dentro de un margen del \(\le 10%\), \(\le 15%\) o \(\le 20%\) respecto al Benchmark Value).
- Balance entre Precisión y Cobertura: Un modelo no es superior simplemente por ser muy preciso si solo es capaz de valorar el 30% de la muestra. Por ello, el banco analiza simultáneamente la Tasa de Acierto (*Hit Rate*) —el porcentaje de inmuebles donde el modelo pudo devolver un valor— y la Tasa de Éxito (*Success Rate / Pass Rate*), que mide cuántas valoraciones superan los filtros de riesgo y niveles mínimos de confianza fijados por las reglas de salida (*Output Rules*) de la entidad.

4. Calibración y fiabilidad del Nivel de Confianza (FSD)

En una prueba competitiva no solo se audita el importe monetario final:

- El banco comprueba si el Nivel de Confianza (escala 0 a 7) o la Desviación Estándar Pronosticada (FSD) que acompaña a cada resultado es verdaderamente predictiva.
- Se comprueba empíricamente si las valoraciones marcadas con «alta confianza» por un proveedor tienen efectivamente menor dispersión de error que aquellas marcadas con «baja confianza». El proveedor cuyo indicador de incertidumbre se correlacione mejor con los errores reales demuestra una mayor robustez estadística para la gestión de riesgos del banco.

5. Ventajas y limitaciones prácticas

- Ventaja principal: Ofrece a la entidad financiera una prueba empírica incontestable, independiente y objetiva de cuál es el modelo más adecuado para su perfil de riesgo y distribución geográfica antes de firmar un contrato.
- Limitaciones reconocidas por la EAA:
    - Tamaño muestral reducido: Al requerir casos muy recientes y no publicados para asegurar que sea una prueba a ciegas, el tamaño de la muestra de un *Lender Test* suele ser significativamente más pequeño que el de un *Bulk Test*.
    - Incertidumbre intrínseca del Benchmark: Dado que el propio concepto de Valor de Mercado alberga una dispersión natural (dos peritos pueden discrepar legítimamente hasta en un 10% o 15% sobre un mismo inmueble), la muestra debe ser depurada para evitar que errores humanos en las tasaciones periciales de referencia distorsionen la calificación de los modelos.

Tarjeta 49

En el anverso pone: "¿Qué diferencia existe entre un Modelo de Índice de Precios por Ventas Repetidas (*Repeat Sales Index*) y un Enfoque de Cesta de Bienes (*Basket of Goods*)?"

La respuesta del anverso es: "El modelo de Ventas Repetidas analiza únicamente inmuebles que se han vendido dos o más veces en el mercado real. El enfoque de Cesta de Bienes valora periódicamente un conjunto fijo de propiedades (reales o sintéticas) en cada período de tiempo."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En la Sección 6 de los Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM) de la *European AVM Alliance* (EAA), tanto el Modelo de Ventas Repetidas (*Repeat Sales Index*) como el Enfoque de Cesta de Bienes (*Basket of Goods Approach*) se clasifican como metodologías cuantitativas avanzadas para construir Índices de Precios de la Vivienda (*House Price Indices* o HPI). Ambos métodos se diseñaron específicamente para superar las deficiencias del método más elemental de Agregación Simple (el cual distorsiona los índices si en un periodo se venden por casualidad viviendas más caras o grandes que en el anterior).

No obstante, resuelven este problema de control de calidad mediante lógicas matemáticas e insumos de datos completamente distintos.

1. Modelo de Índice de Precios por Ventas Repetidas (*Repeat Sales Index*)

¿Cómo opera?

Este método se basa exclusivamente en registrar y comparar los Precios de Venta (*Sale Prices*) confirmados de una misma propiedad en dos o más momentos temporales distintos (técnica de pares

de ventas coincidentes o *match-pairs*).

Ventajas metodológicas

- Aislamiento de factores espaciales y físicos: Al comparar la misma vivienda consigo misma en el tiempo, se eliminan por completo los efectos de la ubicación y las diferencias en las características constructivas (superficie, parcela, distribución, orientación).
- Ausencia de error de tasación: Utiliza precios de transacción reales observables en el mercado y no depende de tasaciones periciales ni de modelos matemáticos intermedios que puedan introducir sesgos o errores de cálculo propios.
- Ejemplos emblemáticos: Es el enfoque empleado por índices de referencia internacional como el índice Case-Shiller en Estados Unidos o el *Land Registry Index* en el Reino Unido.
- Supuestos críticos y limitaciones
- Supuesto de invariabilidad física: El modelo asume que las características de la propiedad se mantienen inalteradas entre transacciones. En la práctica, si el propietario realizó una reforma integral, una ampliación de metros cuadrados, o si el inmueble sufrió un desgaste o deterioro físico severo, la variación en el precio de venta reflejará esa modificación física y no solo la evolución del mercado.
- Requisito masivo de transacciones: Requiere volúmenes de datos transaccionales sumamente elevados para encontrar suficientes viviendas revendidas en periodos cortos. En mercados poco líquidos o en jurisdicciones donde los precios de compraventa no se registran en bases de datos públicas exhaustivas, este índice no es viable técnicamente.

2. Enfoque de Cesta de Bienes (*Basket of Goods Approach*)

¿Cómo opera?

Inspirado en el cálculo de los índices de precios al consumo (IPC), este enfoque define una cesta fija de propiedades representativas y calcula el valor de esa misma cesta en cada periodo de tiempo sucesivo (mensual, trimestral o anual). La variación porcentual en el valor total de la cesta entre periodos determina el HPI.

La valoración de los inmuebles que integran la cesta puede llevarse a cabo manualmente por tasadores o mediante Métodos de Valoración Estadística (AVMs).

Tipologías de inmuebles dentro de la cesta

Los estándares de la EAA destacan que las propiedades que componen la cesta pueden ser de dos clases:

1. Propiedades Reales (*Real Properties*): Inmuebles que existen físicamente en el parque residencial, seleccionados por los analistas para representar fielmente un área geográfica y una

tipología determinada. Tienen la ventaja de capturar con precisión las peculiaridades y dinámicas de los micromercados regionales.

2. Propiedades Sintéticas (*Synthetic Properties*): Arquetipos teóricos consistentes en combinaciones realistas y estandarizadas de características inmobiliarias (por ejemplo, «piso de 3 dormitorios, 90 m², construido en 1985 con estado medio de conservación») que no corresponden necesariamente a una vivienda física individual. Su gran ventaja es que pueden replicarse y parametrizarse tantas veces como sea necesario en todas las áreas cubiertas por el índice.

Ventajas metodológicas

- Composición homogénea y controlada: Dado que en cada periodo se valora exactamente el mismo lote de inmuebles fijos, se neutraliza el sesgo de cambio de composición de muestra que afecta a las agregaciones de ventas corrientes.
- Limitaciones
- Dependencia de la calidad de la tasación: El índice no utiliza transacciones reales repetidas; calcula valoraciones estimadas. Por tanto, la precisión del HPI depende directamente de la fiabilidad, objetividad y precisión del método de valoración (manual o algorítmico) utilizado para calcular los valores de la cesta en cada fecha de corte.

Cuadro comparativo sintético

Criterio	Ventas Repetidas (*Repeat Sales*)	Cesta de Bienes (*Basket of Goods*)
Dato de entrada base	Precios de venta (*Sale Prices*) reales de mercado.	Valoraciones estimadas periódicas (manuales o por AVM).
Población evaluada	Únicamente viviendas que se han vendido \(\ge 2\) veces.	Conjunto fijo de propiedades representativas (reales o sintéticas).
Control de atributos	Intrínseco (es el mismo inmueble físico).	Controlado por el diseño y composición fija de la cesta.
Vulnerabilidad principal	Reformas, ampliaciones o deterioro físico no capturados.	Errores e imprecisiones del modelo o perito que valora la cesta.
Requisito de datos	Volúmenes masivos de registros transaccionales.	Muestra representativa y acceso a un motor fiable de valoración.

Tarjeta 50

En el anverso pone: "¿Cuál es la principal ventaja de utilizar un AVM Basado en Comparables en la revalorización de carteras para emisiones de Bonos Amparados (*Covered Bonds*)?" La respuesta del anverso es: "Proporciona valoraciones individuales, altamente precisas y específicas para cada inmueble de la cartera en garantía, ajustándose a las exigencias regulatorias europeas de gobernanza y trazabilidad."

¿Podrías explicarme este tema más detalladamente?

En los estándares de la *European AVM Alliance* (EAA) y los informes conjuntos con la *European Mortgage Federation* (EMF), los AVMs Basados en Comparables (*Comparables Based AVMs*) se identifican como el método de valoración estadística más idóneo y adecuado para las valoraciones de carteras (*Portfolio Valuations*), en particular para Bonos Amparados o Cédulas Hipotecarias (*Covered Bonds*), titulizaciones (*Asset Backed Securities - ABS*) y préstamos dudosos (*NPL*).

La respuesta de la tarjeta didáctica sintetiza el núcleo de este mandato regulatorio y financiero: a diferencia de otros métodos estadísticos agregados, este modelo tasa cada colateral individualmente con un grado superior de granularidad, exactitud y auditabilidad.

1. El contexto de los Bonos Amparados (*Covered Bonds*) y el *Cover Pool*

Los Bonos Amparados son instrumentos de deuda de máxima calidad crediticia emitidos por entidades financieras y respaldados por una cesta o cartera segregada de préstamos hipotecarios de primera categoría (el denominado conjunto de cobertura o *Cover Pool*).

Para sostener la calificación crediticia de la emisión ante agencias de *rating*, inversores institucionales y supervisores (bajo la Directiva Europea de Bonos Garantizados (UE) 2019/2162 y el Reglamento CRR3), los emisores deben realizar un seguimiento periódico del valor de las viviendas en garantía y reportar con exactitud métricas críticas como la distribución del ratio préstamo-valor (*LTV*) de la cartera.

2. Por qué los AVMs Basados en Comparables superan a las alternativas

Frente a los métodos tradicionales de revalorización masiva (como los Índices de Precios de la Vivienda - HPI o los modelos hedónicos genéricos), los AVMs basados en comparables aportan ventajas decisivas:

A. Valoraciones estrictamente específicas por propiedad (*Property-Specific Valuations*)

- Granularidad a nivel de inmueble: La EAA destaca que los AVMs basados en comparables operan con el nivel de granularidad más alto entre todos los métodos estadísticos. No agrupan inmuebles en promedios territoriales ni aplican porcentajes estandarizados sobre municipios enteros.

- Cálculo individualizado: Cada una de las propiedades residenciales que actúan como garantía de los préstamos en el *cover pool* se valora de forma individualizada a partir de un conjunto a medida (*bespoke set*) de comparables seleccionados específicamente para ese activo.

B. Eliminación del arrastre de sesgos históricos (*No Previous Value required*)

- Independencia del historial: A diferencia de la indexación por HPI —que aplica un multiplicador sobre una tasación anterior—, el AVM basado en comparables no requiere un valor previo (*Previous Value*) para estimar el valor actual.
- Reset de posibles anomalías o fraudes: Si la tasación original de un crédito de la cartera estuvo inflada por optimismo comercial, presiones del originador o fraude, el HPI perpetúa ese error indefinidamente. Por el contrario, el AVM recurre a evidencia transaccional contemporánea y objetiva del mercado para cada revalorización, eliminando cualquier distorsión histórica del balance.

C. Medición cuantitativa del riesgo y la incertidumbre (*Confidence Levels & FSD*)

- Filtros de control de calidad: Cada estimación generada va acompañada obligatoriamente de un Nivel de Confianza (*Confidence Level*) directamente traducible a una Desviación Estándar Pronosticada (*Forecast Standard Deviation* o FSD).
- Cumplimiento de Reglas de Salida (*Output Rules*): El emisor de bonos y los gestores de riesgos pueden parametrizar reglas objetivas para filtrar la cartera: si una vivienda singular o atípica obtiene un nivel de confianza insuficiente o un FSD elevado, el sistema la rechaza automáticamente del lote estadístico y la escala a una revisión pericial individual.

D. Trazabilidad completa para auditorías (*Open Doors Policy* y agencias de *rating*)

- Verificación fáctica de cada activo: Dependiendo de la integración, el modelo puede suministrar un registro pormenorizado con el desglose exhaustivo de los testigos comparables utilizados para tasar cada propiedad de la cartera (fechas de venta, precios unitarios por metro cuadrado, distancia y coeficientes de similitud).
- Auditabilidad regulatoria: Esto permite a los reguladores bancarios, auditores externos y agencias de calificación crediticia inspeccionar y verificar la solidez empírica del *cover pool*, satisfaciendo la política de puertas abiertas (*Open Doors Policy*) y los principios de gobernanza exigidos por las directrices europeas.

3. Evidencia de mercado en los informes europeos (EMF / EAA)

El informe de la *European Mortgage Federation* y la *European AVM Alliance* constata esta tendencia operativa en los mercados de bonos amparados más desarrollados:

- Dinamarca: Las entidades hipotecarias especializadas utilizan AVMs para la monitorización continua del LTV en el marco de las emisiones de bonos garantizados y la elaboración de los reportes del *cover pool*, bajo modelos estadísticos debidamente documentados y supervisados por la autoridad financiera danesa (Danish FSA).
- Irlanda: Las entidades de crédito aplican de forma sistemática AVMs en la monitorización de las carteras colaterales (*back book*) destinadas a la emisión de *Covered Bonds*, así como en transacciones de titulizaciones y revisiones periódicas.
- Suecia y Países Bajos: El empleo de AVMs para estimar los valores de mercado subyacentes a las emisiones de bonos amparados y estructuras de titulización hipotecaria es una práctica plenamente consolidada y respaldada por sus marcos de supervisión prudencial.

Referencia bibliográfica

1. Documento Principal: EAA Technical Note III (Transparencia de IA)

European AVM Alliance. (2026). AI transparency in comparables-based AVMs: Beyond explainability and interpretability *(EAA Technical Note III). European AVM Alliance.*

2. Fuentes Técnicas Complementarias de la EAA y la EMF

Estándares Europeos de Métodos de Valoración Estadística (ESSVM - 3.ª Edición):

European AVM Alliance. (2026). European Standards for Statistical Valuation Methods (ESSVM) *(3rd ed.). European AVM Alliance.*

Estudio EMF-EAA sobre AVMs en Europa:

European Mortgage Federation, & European AVM Alliance. (2026). EMF-EAA survey on automated valuation models (AVMs) in Europe*. European Mortgage Federation / European AVM Alliance.*